

# Infraestructura virtualizada de hospital con pfSense y Wazuh

*Detección de ataques, monitorización en tiempo real y correlación de  
eventos*

Documento técnico de laboratorio

Fases 1 a 4 — Despliegue, instrumentación y validación

Autor: Carlos Andrés Aragón Nacimba  
Revisión: 1.0

## Resumen

Este Trabajo documenta el diseño, despliegue y validación de una infraestructura virtualizada de hospital orientada a la detección y respuesta ante incidentes de ciberseguridad. La arquitectura se sostiene sobre VirtualBox como hipervisor del laboratorio y combina dos elementos centrales: pfSense Community Edition como firewall perimetral y servidor DHCP/DNS, y Wazuh 4.14.5 como SIEM para la recolección, correlación y visualización de eventos.

El laboratorio segmenta la red WAN del entorno (192.168.1.0/24) de la LAN interna del hospital simulado (192.168.10.0/24). Sobre la LAN se publican los activos protegidos: el propio servidor SIEM (192.168.10.2), un endpoint Windows 10 Pro (192.168.10.11) y una estación Ubuntu 24.04 LTS (192.168.10.10) que expone un servicio FTP. Una máquina Kali Linux situada en la WAN ejecuta los ataques controlados de validación.

El documento se organiza en cuatro capítulos correspondientes a las cuatro fases del proyecto: configuración de pfSense (Capítulo 4), despliegue del SIEM (Capítulo 5), incorporación de los agentes Wazuh en los endpoints (Capítulo 6) y simulación de ataques con verificación en el SIEM (Capítulo 7). Cada captura incluye procedimiento y explicación técnica de lo realizado, manteniendo la trazabilidad entre la práctica real y la documentación.

Las contribuciones principales del trabajo son: (1) una guía técnica reproducible de un laboratorio realista de detección y respuesta basado en software libre; (2) la validación extremo a extremo de la cadena de detección frente a actividad ofensiva real (Nmap + Hydra); (3) un conjunto de buenas prácticas de endurecimiento (deshabilitación de cuentas por defecto, mínimo privilegio, NAT específico, NTP sincronizado, separación de roles) directamente aplicables a un entorno productivo; y (4) un mapeo de los hallazgos a controles MITRE ATT&CK y a requisitos PCI DSS, abriendo la línea para extensiones futuras del laboratorio (HIPAA, GDPR).

# Índice

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Resumen ejecutivo .....                                                           | 2  |
| Índice .....                                                                      | 3  |
| Capítulo 1 — Introducción y arquitectura del laboratorio .....                    | 7  |
| 1.1 Motivación .....                                                              | 7  |
| 1.2 Objetivos .....                                                               | 7  |
| 1.3 Arquitectura de referencia .....                                              | 7  |
| Capítulo 2 — Configuración de pfSense (Fase 1) .....                              | 9  |
| 2.1 Creación de la máquina virtual pfSense en VirtualBox.....                     | 9  |
| Figura 2.2 — Asistente «Crear máquina virtual» – Nombre y sistema operativo ..... | 9  |
| Figura 2.3 — Asistente VirtualBox – Hardware (CPU y RAM) .....                    | 10 |
| Figura 2.4 — Asistente VirtualBox – Disco duro virtual .....                      | 11 |
| Figura 2.5 — Configuración de red – Adaptador 1 (WAN, modo puente) .....          | 12 |
| Figura 2.6 — Configuración de red – Adaptador 2 (LAN interna) .....               | 13 |
| Figura 2.7 — Almacenamiento – Montaje de la ISO de pfSense .....                  | 14 |
| 2.2 Instalación de pfSense (Netgate Installer v1.2).....                          | 15 |
| Figura 2.8 — Aviso legal de copyright Netgate / Electric Sheep Fencing .....      | 15 |
| Figura 2.9 — Pantalla de bienvenida – «Install pfSense» .....                     | 16 |
| Figura 2.10 — Asignación de la interfaz WAN .....                                 | 16 |
| Figura 2.11 — Modo de red de la WAN – DHCP cliente .....                          | 17 |
| Figura 2.12 — Asignación de la interfaz LAN.....                                  | 18 |
| Figura 2.13 — Modo de red de la LAN – valores por defecto del instalador .....    | 18 |
| Figura 2.14 — Confirmación de asignación de interfaces .....                      | 19 |
| Figura 2.15 — Selección de versión – Install CE.....                              | 20 |
| Figura 2.16 — Opciones de instalación – ZFS / GPT .....                           | 21 |
| Figura 2.17 — ZFS – Tipo de virtual device: Stripe .....                          | 22 |
| Figura 2.18 — Selección del disco para la instalación .....                       | 23 |
| Figura 2.19 — Confirmación destructiva .....                                      | 23 |
| Figura 2.20 — Selección de la versión de pfSense CE .....                         | 24 |
| Figura 2.21 — Instalación finalizada – Reboot .....                               | 25 |
| Figura 2.22 — Retirada de la ISO de la unidad óptica .....                        | 25 |
| 2.3 Configuración inicial por consola .....                                       | 26 |
| Figura 2.23 — Menú principal de consola tras el primer arranque .....             | 26 |
| Figura 2.24 — Opción 2 – Set interface IP address (LAN) .....                     | 27 |
| Figura 2.25 — Asignación de IP estática y máscara a la LAN.....                   | 27 |
| Figura 2.26 — Desactivación de IPv6, DHCP y vuelta a HTTPS.....                   | 28 |

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 2.27 — Confirmación: nueva URL del WebConfigurator .....              | 28 |
| Figura 2.28 — Acceso a Shell y desactivación temporal de pf (pfctl -d) ..... | 28 |
| 2.4 Primer acceso al WebConfigurator y wizard .....                          | 29 |
| Figura 2.29 — Aviso de certificado autofirmado .....                         | 29 |
| Figura 2.30 — Login del WebConfigurator – credenciales por defecto .....     | 30 |
| Figura 2.31 — pfSense Setup – pantalla de bienvenida .....                   | 30 |
| Figura 2.32 — Wizard – Información general (hostname, dominio, DNS) .....    | 31 |
| Figura 2.33 — Wizard – Servidor de tiempo (NTP) .....                        | 32 |
| Figura 2.34 — Wizard – Configuración de WAN (IP estática 192.168.1.26) ..... | 32 |
| Figura 2.35 — Wizard – Bloqueo de redes RFC1918 y bogons (desactivado) ..... | 33 |
| Figura 2.36 — Wizard – Configuración de la LAN (192.168.10.1/24) .....       | 33 |
| Figura 2.37 — Wizard – Cambio de contraseña de admin .....                   | 34 |
| Figura 2.38 — Wizard – Aplicación de la nueva configuración .....            | 34 |
| Figura 2.39 — Consola – Mensaje syslog de login del administrador .....      | 34 |
| Figura 2.40 — Wizard completado .....                                        | 35 |
| Figura 2.41 — Dashboard de pfSense tras el wizard .....                      | 36 |
| 2.5 Endurecimiento de cuentas administrativas .....                          | 37 |
| Figura 2.42 — Acceso a System → User Manager .....                           | 37 |
| Figura 2.43 — Creación del usuario «salud» en el grupo admins .....          | 38 |
| Figura 2.44 — Listado de usuarios tras el alta .....                         | 39 |
| Figura 2.45 — Grupo admins – privilegios y miembros .....                    | 39 |
| Figura 2.46 — Deshabilitación de la cuenta admin .....                       | 40 |
| Figura 2.47 — Estado tras deshabilitar admin .....                           | 40 |
| 2.6 Reglas de firewall WAN .....                                             | 41 |
| Figura 2.48 — Estado inicial: ninguna regla en WAN .....                     | 41 |
| Figura 2.49 — Regla WAN – Permitir HTTPS al firewall desde WAN .....         | 41 |
| Figura 2.50 — Regla aplicada en WAN .....                                    | 42 |
| Figura 2.51 — Reactivación de pf por consola (pfctl -e) .....                | 43 |
| Figura 2.52 — Regla operativa con tráfico contabilizado .....                | 43 |
| 2.7 Ajustes generales y consolidación del dashboard .....                    | 44 |
| Figura 2.53 — System → General Setup .....                                   | 44 |
| Figura 2.54 — Localización y aspecto del WebConfigurator .....               | 44 |
| Figura 2.55 — Dashboard final – Información del sistema y interfaces .....   | 45 |
| 2.8 Regla ICMP/ping y validación de conectividad .....                       | 45 |
| Figura 2.56 — Regla WAN – Permitir ICMP (any) hacia el firewall .....        | 45 |
| Figura 2.57 — Validación – ping desde Windows al firewall .....              | 47 |

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.9 Servicio DHCP en la LAN interna .....                                                   | 47 |
| Figura 2.58 — Services → DHCP Server / LAN .....                                            | 47 |
| Figura 2.59 — Aviso de fin de soporte de ISC DHCP .....                                     | 49 |
| Figura 2.60 — Cambio de backend DHCP a Kea.....                                             | 49 |
| 2.10 Resumen y siguiente fase .....                                                         | 50 |
| Capítulo 3 — Despliegue de Wazuh (Fase 2) .....                                             | 51 |
| 3.1 Creación de la máquina virtual Ubuntu Server.....                                       | 51 |
| Figura 3.1 — Crear máquina virtual «SIEM WAZU» en VirtualBox.....                           | 51 |
| Figura 3.2 — Hardware: 4 GB RAM y 2 vCPU .....                                              | 52 |
| Figura 3.3 — Disco virtual SIEM WAZU_.vdi (50 GB) .....                                     | 52 |
| Figura 3.4 — Adaptador de red conectado a la red interna «INTERNA».....                     | 53 |
| 3.2 Instalación de Ubuntu Server e identificación inicial .....                             | 54 |
| Figura 3.5 — Configuración de red durante la instalación de Ubuntu.....                     | 54 |
| Figura 3.6 — Configuración del perfil de usuario.....                                       | 54 |
| Figura 3.7 — Estado de red tras el primer arranque .....                                    | 55 |
| 3.3 Reserva de IP estática para el servidor SIEM.....                                       | 55 |
| Figura 3.8 — Status → DHCP Leases en pfSense .....                                          | 55 |
| Figura 3.9 — Reserva DHCP estática 192.168.10.2 para el SIEM.....                           | 56 |
| Figura 3.10 — Verificación: enp0s3 192.168.10.2/24 .....                                    | 57 |
| 3.4 Publicación controlada del SIEM hacia la WAN .....                                      | 58 |
| Figura 3.11 — NAT WAN → 192.168.10.2:22 vía puerto externo 2222 (SSH) .....                 | 58 |
| Figura 3.12 — Instalación de Wazuh con el script quickstart .....                           | 60 |
| Figura 3.13 — Credenciales generadas e instalación finalizada .....                         | 60 |
| Recuperación posterior de las contraseñas .....                                             | 61 |
| Figura 3.14 — Bloqueo del repositorio de Wazuh para evitar actualizaciones automáticas..... | 61 |
| 3.5 Publicación del Dashboard de Wazuh .....                                                | 61 |
| Figura 3.15 — NAT WAN → 192.168.10.2:443 vía puerto externo 8080.....                       | 61 |
| Figura 3.16 — Pantalla de login del Dashboard de Wazuh .....                                | 62 |
| Figura 3.17 — Dashboard inicial de Wazuh sin agentes .....                                  | 63 |
| 3.6 Resumen y siguiente fase .....                                                          | 64 |
| Capítulo 4 — Despliegue de agentes Wazuh en endpoints (Fase 3).....                         | 66 |
| 4.1 Estado previo del SIEM antes del registro de agentes.....                               | 66 |
| Figura 4.1 — Threat Hunting → Events filtrado por manager.name: siem.....                   | 66 |
| 4.2 Creación de las máquinas virtuales de los endpoints .....                               | 67 |
| Figura 4.2 — VirtualBox – Crear «AGENTE LINUX» (Ubuntu 24.04.4 desktop).....                | 67 |
| Figura 4.3 — VirtualBox – Crear «AGENTE WINDOWS» (Windows 10 Home 20H2).....                | 67 |

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.3 Verificación de leases DHCP de los endpoints en pfSense .....                       | 68 |
| Figura 4.4 — pfSense – Status → DHCP Leases con los tres hosts de la LAN .....          | 68 |
| 4.4 Instalación del agente Wazuh en Windows.....                                        | 69 |
| Figura 4.5 — Instalación silenciosa del MSI (wazuh-agent-4.14.5-1.msi).....             | 69 |
| Figura 4.6 — Arranque del servicio WazuhSvc .....                                       | 70 |
| Figura 4.7 — Endpoint Windows registrado en Wazuh .....                                 | 70 |
| 4.5 Instalación del agente Wazuh en Linux (Ubuntu 24.04) .....                          | 71 |
| Figura 4.8 — Documentación oficial – Añadir el repositorio Wazuh (APT) .....            | 71 |
| Figura 4.9 — Documentación oficial – Instalación del paquete wazuh-agent .....          | 72 |
| Figura 4.10 — Documentación oficial – Habilitar e iniciar el servicio .....             | 72 |
| Figura 4.11 — Documentación oficial – Deshabilitar actualizaciones del repositorio..... | 73 |
| 4.6 Verificación final en el dashboard de Wazuh .....                                   | 74 |
| Figura 4.12 — Endpoints – Dos agentes activos (Windows y Ubuntu) .....                  | 74 |
| 4.7 Despliegue del servicio FTP en el endpoint Linux.....                               | 74 |
| Figura 4.13 — Instalación de vsftpd sobre el agente Ubuntu .....                        | 75 |
| Figura 4.14 — Edición de /etc/vsftpd.conf con nano .....                                | 75 |
| Figura 4.15 — Habilitación de write_enable=YES en vsftpd.conf.....                      | 75 |
| 4.8 Resumen y siguiente fase .....                                                      | 76 |
| Capítulo 5 — Simulación de ataques y detección en el SIEM (Fase 4).....                 | 77 |
| 5.1 Reconocimiento del servicio FTP con Nmap .....                                      | 77 |
| Figura 5.1 — Escaneo Nmap del puerto 21 contra el endpoint Linux.....                   | 77 |
| 5.2 Fuerza bruta sobre FTP con Hydra.....                                               | 78 |
| Figura 5.2 — Lanzamiento del ataque de fuerza bruta con Hydra.....                      | 78 |
| Figura 5.3 — Hydra encuentra credenciales válidas .....                                 | 79 |
| 5.3 Detección de los intentos en Wazuh.....                                             | 79 |
| Figura 5.4 — Threat Hunting → Events del agente agente-VirtualBox (002).....            | 79 |
| Figura 5.5 — Dashboard de seguridad del endpoint atacado.....                           | 80 |
| 5.4 Cadena completa de detección .....                                                  | 81 |
| Resumen de reglas y técnicas observadas .....                                           | 81 |
| 5.5 Conclusión del laboratorio .....                                                    | 82 |
| Capítulo 6 — Conclusiones y trabajo futuro .....                                        | 83 |
| 6.1 Conclusiones.....                                                                   | 83 |
| 6.2 Buenas prácticas identificadas .....                                                | 83 |
| 6.3 Líneas de trabajo futuro.....                                                       | 84 |
| 6.4 Cierre .....                                                                        | 84 |

# Capítulo 1 — Introducción y arquitectura del laboratorio

## 1.1 Motivación

La transformación digital del sector sanitario ha multiplicado la superficie de exposición de los hospitales: historia clínica electrónica, dispositivos médicos conectados, sistemas de gestión administrativa, redes inalámbricas para personal y pacientes, telemedicina y proveedores externos. La proliferación de incidentes contra hospitales en los últimos años (ransomware, exfiltración de historiales, sabotaje de equipos clínicos) ha dejado claro que la ciberseguridad sanitaria es ya un asunto crítico, con impacto directo en la asistencia y en la vida de los pacientes.

Este PROYECTO aborda el problema desde la perspectiva práctica: construir, paso a paso, un laboratorio virtualizado que reproduce los elementos esenciales de una red hospitalaria (perímetro, segmentación interna, endpoints, servicios expuestos) y dotarlo de las dos capacidades defensivas más importantes en este contexto: el control del tráfico (firewall) y la detección y correlación de eventos (SIEM).

## 1.2 Objetivos

Los objetivos perseguidos por el proyecto son los siguientes:

- Desplegar un perímetro de red controlado mediante pfSense, con segmentación efectiva entre la red WAN del laboratorio y la LAN interna donde residen los activos protegidos.
- Implantar un SIEM completo basado en Wazuh (Indexer + Manager + Dashboard) sobre Ubuntu Server, accesible de forma controlada para administración y consulta.
- Incorporar agentes Wazuh sobre los endpoints (Windows 10 Pro y Ubuntu 24.04 LTS), garantizando visibilidad sobre logs del sistema, integridad de ficheros e inventario.
- Validar la cadena completa de detección mediante simulaciones ofensivas controladas (escaneo Nmap, fuerza bruta Hydra) ejecutadas desde Kali Linux y confirmar la generación de eventos y alertas en Wazuh.
- Documentar de forma reproducible cada paso, identificando buenas prácticas y mejoras aplicables a un entorno productivo.

## 1.3 Arquitectura de referencia

La arquitectura del laboratorio se ha diseñado para ser fiel a la realidad de un hospital pequeño/medio sin sobrepasar los recursos de un equipo doméstico. La figura siguiente representa la topología.

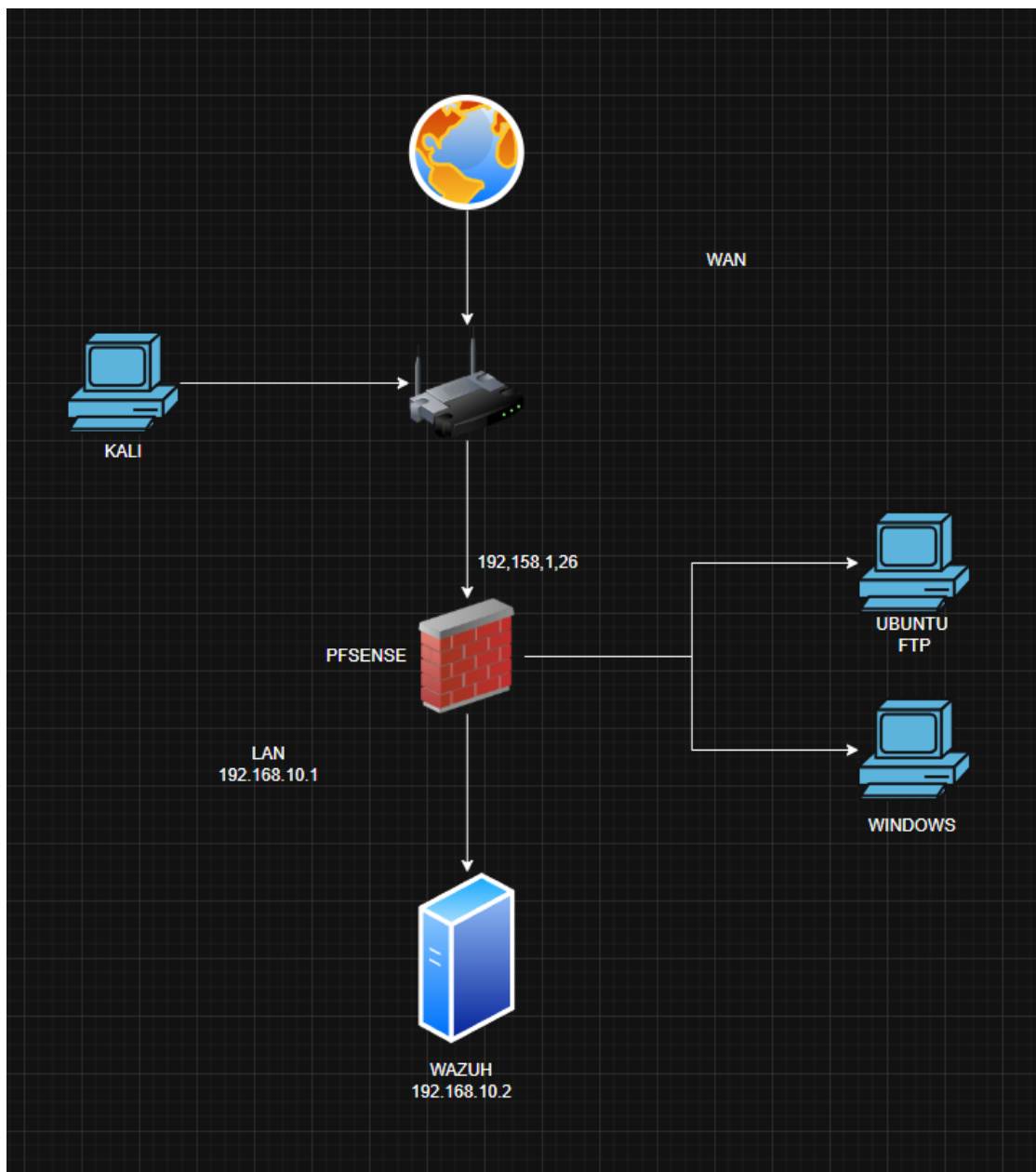


Figura 1.1 — Topología del laboratorio. pfSense actúa como puerta de enlace entre la WAN simulada (192.168.1.0/24) y la LAN interna del hospital (192.168.10.0/24). Wazuh (SIEM) reside en 192.168.10.2; los endpoints en 192.168.10.10 (Ubuntu/FTP) y 192.168.10.11 (Windows). Kali se sitúa en la WAN para los ataques de validación.

Esta arquitectura se desplegará completamente en los siguientes capítulos. Aunque las direcciones, hostnames y puertos se han elegido deliberadamente sencillos para el laboratorio, son completamente trasladables a un entorno real con cambios mínimos.



## Capítulo 2 — Configuración de pfSense (Fase 1)

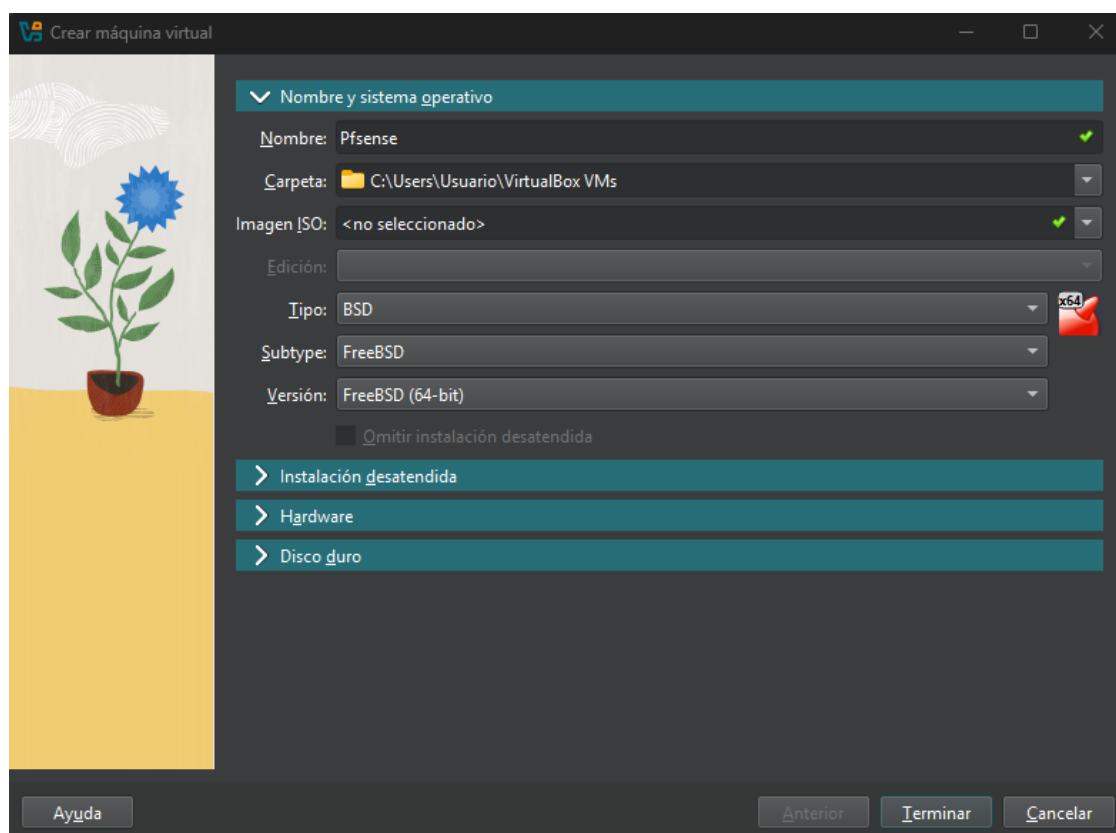
Este capítulo documenta paso a paso la creación, instalación y configuración inicial del firewall perimetral pfSense Community Edition que actúa como elemento central de la infraestructura virtualizada del laboratorio. pfSense desempeña simultáneamente las funciones de cortafuegos, router NAT, servidor DHCP de la red interna y punto de control entre la red de gestión (WAN del laboratorio) y la red interna del hospital (LAN), donde se ubican los activos protegidos: el servidor SIEM Wazuh y los endpoints Windows y Ubuntu.

La Fase 1 establece la base de la arquitectura defensiva. Sin un perímetro correctamente configurado no existe segmentación efectiva, y sin segmentación no es posible plantear estrategias de detección y respuesta basadas en SIEM. Por ello, esta fase no se limita a una instalación nominal: incluye explícitamente decisiones de hardening (deshabilitar la cuenta admin por defecto, aplicar filtrado restrictivo en WAN, desactivar bloqueo de RFC1918 sólo donde corresponde, etc.).

### 2.1 Creación de la máquina virtual pfSense en VirtualBox

Antes de instalar pfSense es necesario preparar la máquina virtual con los parámetros de hardware adecuados y los dos adaptadores de red que sostendrán la separación WAN/LAN. La elección de cada parámetro se justifica desde la perspectiva del rendimiento y de la seguridad.

**Figura 2.2 — Asistente «Crear máquina virtual» – Nombre y sistema operativo**



*Figura 2.2 — Definición del nombre y tipo de sistema operativo invitado en VirtualBox.*

## Procedimiento

- En VirtualBox seleccionar «Nueva» y abrir la pestaña «Nombre y sistema operativo».
- Indicar como nombre Pfsense y carpeta C:\Users\Usuario\VirtualBox VMs.
- No seleccionar imagen ISO en este punto (se montará después).
- Tipo: BSD; Subtipo: FreeBSD; Versión: FreeBSD (64-bit).

## Explicación técnica

pfSense Community Edition se basa en FreeBSD. Declarar el invitado como FreeBSD (64-bit) permite a VirtualBox seleccionar por defecto un controlador SATA/IDE y un chipset compatibles, evitando incompatibilidades en la primera arranque.

No montar la ISO desde el wizard inicial es una preferencia del autor: se asociará posteriormente desde Almacenamiento, lo que da más control sobre el orden de arranque.

## Figura 2.3 — Asistente VirtualBox – Hardware (CPU y RAM)

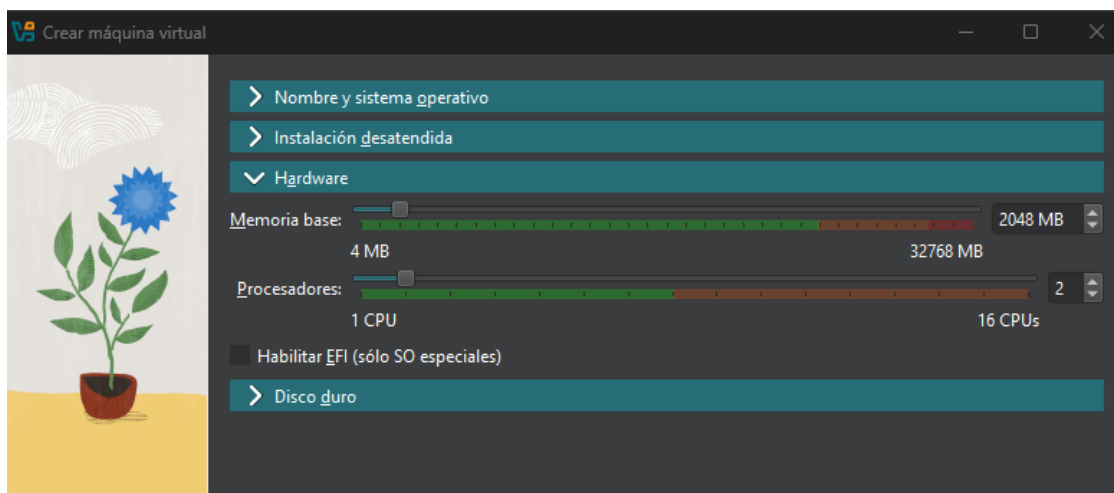


Figura 2.3 — Asignación de 2 GB de RAM y 2 vCPU a la máquina virtual pfSense.

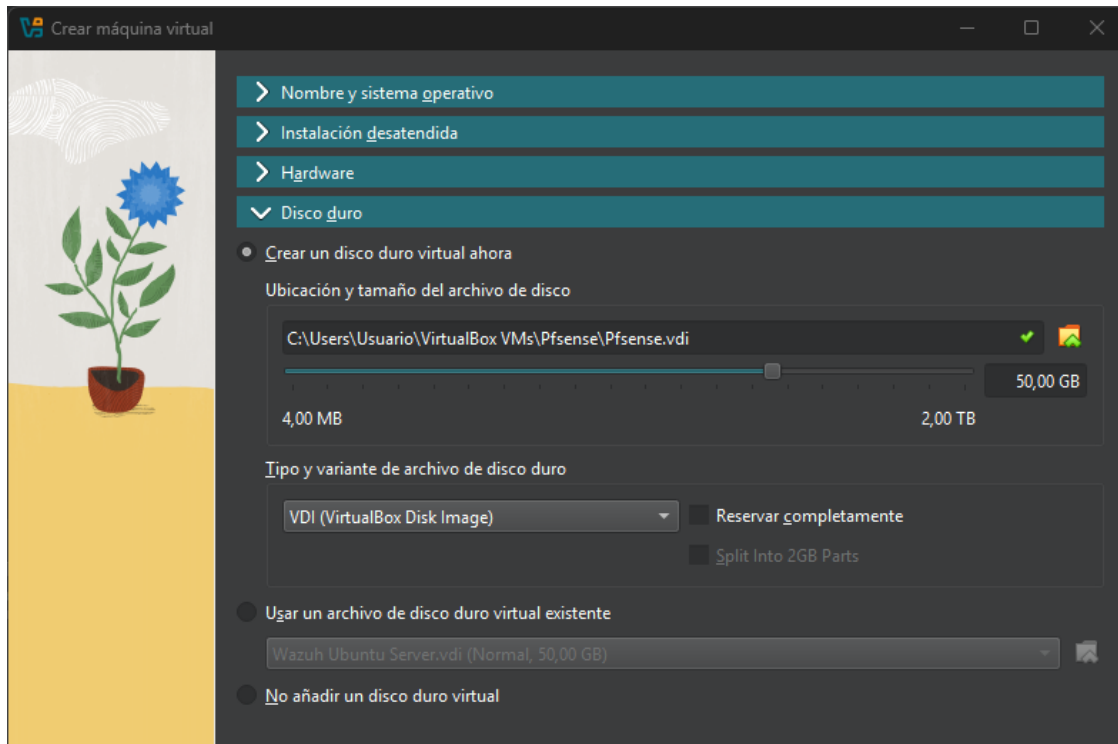
## Procedimiento

- En la pestaña «Hardware», fijar Memoria base = 2048 MB.
- Procesadores = 2 vCPU.
- Mantener «Habilitar EFI» desactivado (BIOS legacy es suficiente para pfSense).

## Explicación técnica

2 GB de RAM y 2 vCPU son el mínimo recomendable por Netgate para pfSense CE en entornos virtualizados con uso ligero/medio. Suficiente para enrutar la LAN del laboratorio, ejecutar el portal web y mantener tablas de estado de conexiones, y para soportar paquetes opcionales (pfBlocker, snort) en pruebas puntuales.

En entornos productivos se recomienda revisar el rendimiento de pf y el consumo de la WebGUI antes de elevar los recursos.

**Figura 2.4 — Asistente VirtualBox – Disco duro virtual***Figura 2.4 — Disco virtual VDI de 50 GB para la instalación de pfSense.***Procedimiento**

- Seleccionar «Crear un disco duro virtual ahora».
- Ubicación: C:\Users\Usuario\VirtualBox VMs\Pfsense.vdi.
- Tamaño: 50 GB.
- Formato: VDI (VirtualBox Disk Image), sin reserva completa.

**Explicación técnica**

50 GB es generoso para pfSense, que puede operar con 8–10 GB. El margen es útil para almacenar paquetes, copias de configuración, capturas pcap y, si se deseara, instalaciones de Snort/Suricata.

No reservar el espacio completamente (thin provisioning) ahorra disco en el anfitrión.

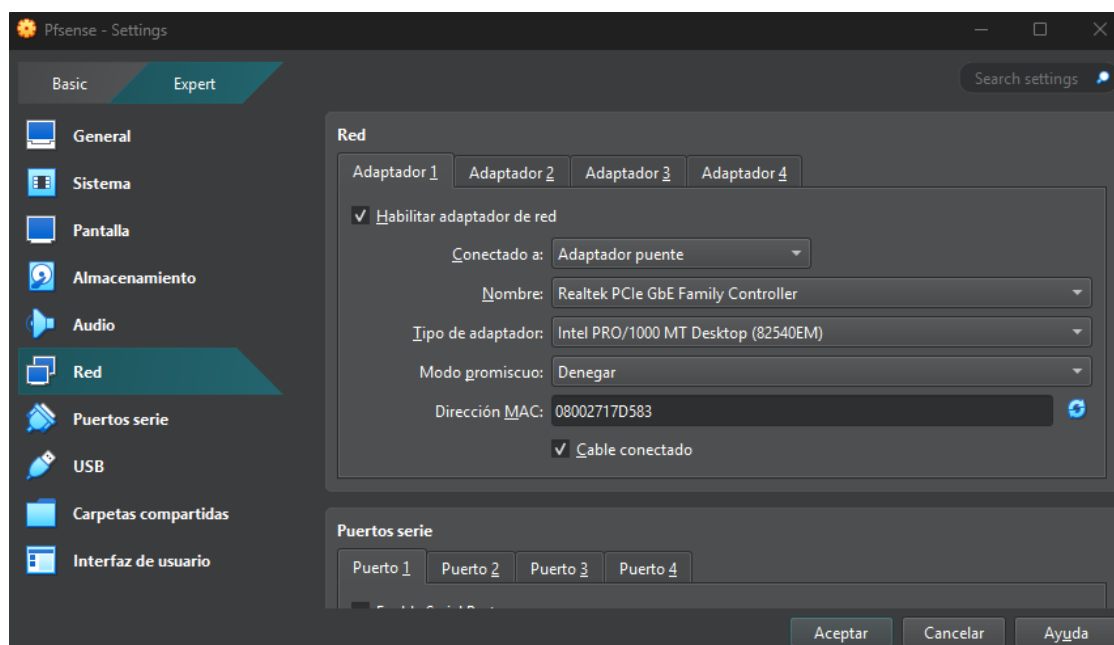
**Figura 2.5 — Configuración de red – Adaptador 1 (WAN, modo puente)**

Figura 2.5 — Adaptador 1 en modo «Adaptador puente» sobre la NIC física del anfitrión, simulando la WAN del laboratorio.

## Procedimiento

- Sección Red → Adaptador 1.
- Habilitar adaptador de red.
- Conectado a: Adaptador puente.
- Nombre: Realtek PCIe GbE Family Controller (la NIC física del anfitrión).
- Tipo de adaptador: Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM) — emulación virt-friendly soportada por FreeBSD.
- Modo promiscuo: Denegar.
- Cable conectado: marcado.

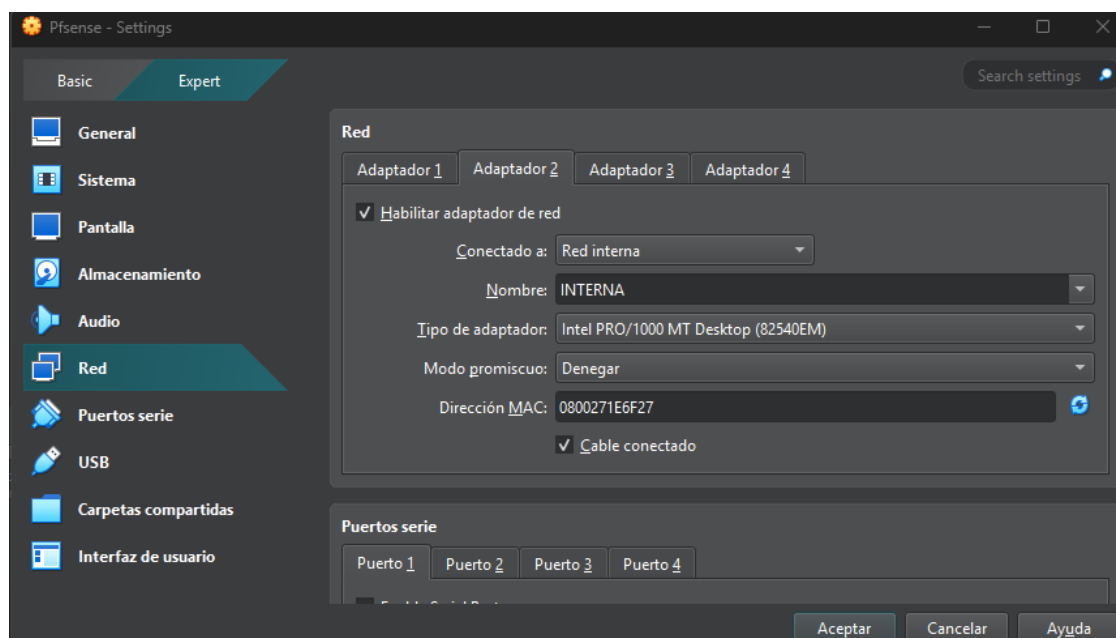
## Explicación técnica

El modo puente expone la NIC virtual a la red física del anfitrión. pfSense aparecerá como un host más en la 192.168.1.0/24 doméstica y podrá recibir/enviar tráfico hacia Internet.

Denegar el modo promiscuo es la opción correcta: pfSense sólo necesita ver el tráfico dirigido a sí mismo. Permitirlo expondría todo el tráfico del segmento al guest, lo que no se desea por motivos de privacidad y rendimiento.

La emulación Intel PRO/1000 MT es bien soportada por FreeBSD/pfSense y aparecerá como em0 dentro del sistema.

**Figura 2.6 — Configuración de red – Adaptador 2 (LAN interna)**



*Figura 2.6 — Adaptador 2 conectado a la red interna «INTERNA» de VirtualBox para aislar la LAN del hospital.*

## Procedimiento

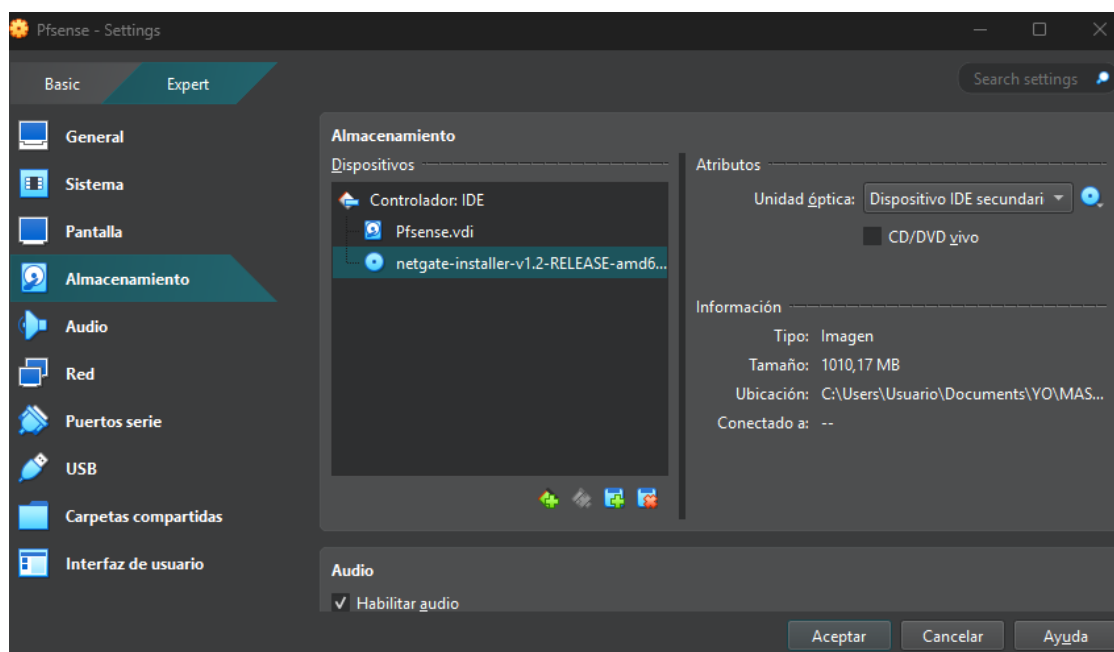
- Sección Red → Adaptador 2.
- Habilitar adaptador de red.
- Conectado a: Red interna.
- Nombre: INTERNA.
- Tipo de adaptador: Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM) (em1).
- Modo promiscuo: Denegar.

## Explicación técnica

Las redes internas de VirtualBox son segmentos lógicos privados, totalmente aislados del host físico. Sólo se ven entre VMs que compartan exactamente el mismo nombre de red interna.

Esta es la pieza fundamental de la segmentación: sin tipo «Red interna» no existe garantía de que los endpoints estén realmente aislados de la red doméstica.

Cualquier VM (Wazuh, Windows, Ubuntu FTP) que también conecte su adaptador a «INTERNA» se sitúa detrás del firewall, exactamente como ocurriría en el hospital real.

**Figura 2.7 — Almacenamiento – Montaje de la ISO de pfSense***Figura 2.7 — ISO netgate-installer-v1.2-RELEASE-amd64 montada en la unidad óptica IDE secundaria.*

## Procedimiento

- Sección Almacenamiento → Controlador IDE.
- Seleccionar la unidad óptica IDE secundaria.
- Asignar la imagen netgate-installer-v1.2-RELEASE-amd64.iso (1010,17 MB).

## Explicación técnica

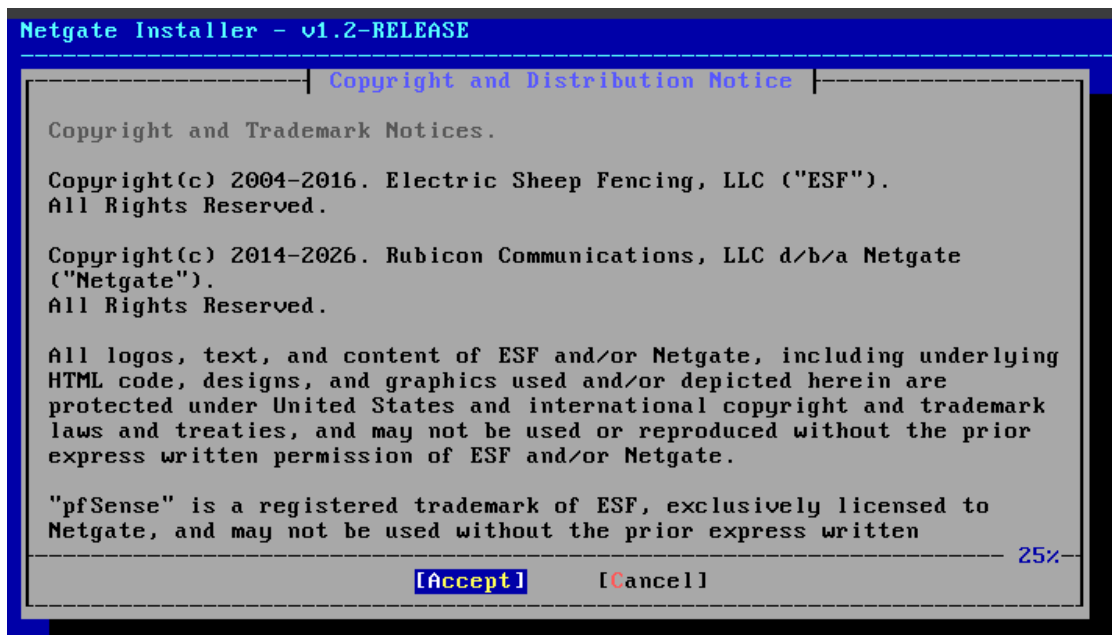
pfSense se distribuye desde 2024 a través del «Netgate Installer» versión 1.2-RELEASE, que permite seleccionar luego entre versiones de pfSense CE 2.7.2, 2.8.0 o 2.8.1. Es importante usar este instalador y no las antiguas ISOs directas, especialmente para mantener compatibilidad con futuras actualizaciones.

La ubicación local de la ISO (C:\Users\Usuario\Documents\YO\MAS...) confirma que se ha descargado oficialmente desde Netgate.

## 2.2 Instalación de pfSense (Netgate Installer v1.2)

La instalación se realiza completamente desde consola en modo texto. Esta sección documenta cada pantalla del instalador, justificando las opciones elegidas (esquema de disco ZFS, asignación de interfaces, versión instalada).

**Figura 2.8 — Aviso legal de copyright Netgate / Electric Sheep Fencing**



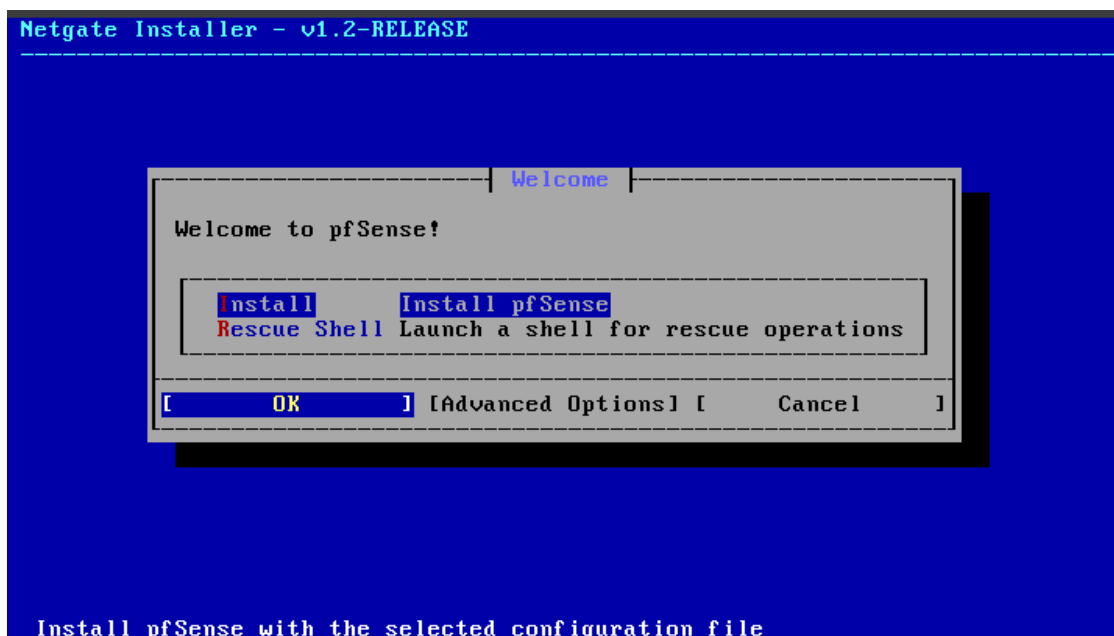
*Figura 2.8 — Aceptación del aviso de copyright del Netgate Installer v1.2-RELEASE.*

### Procedimiento

- Seleccionar «Accept» con la tecla TAB y pulsar Enter.

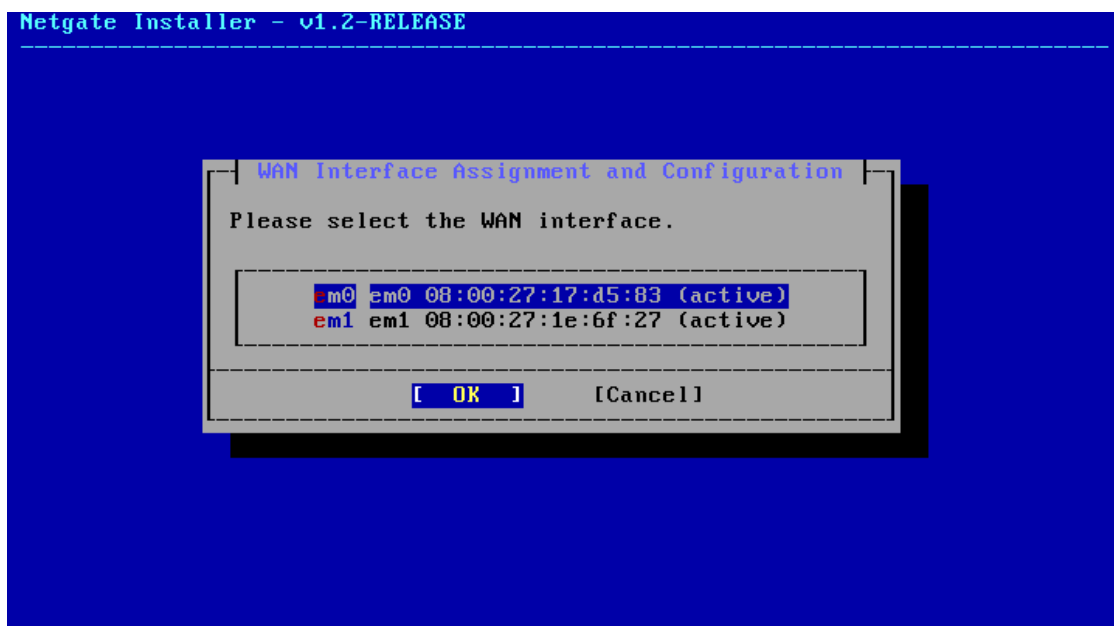
### Explicación técnica

pfSense es marca registrada de Electric Sheep Fencing/Rubicon Communications (Netgate). El aviso debe aceptarse para iniciar el instalador.

**Figura 2.9 — Pantalla de bienvenida – «Install pfSense»***Figura 2.9 — Selección de la opción de instalación frente al modo Rescue Shell.*

## Procedimiento

- Seleccionar «Install — Install pfSense» y aceptar con OK.

**Figura 2.10 — Asignación de la interfaz WAN***Figura 2.10 — em0 (08:00:27:17:d5:83) seleccionada como WAN.*



## Procedimiento

- Seleccionar em0 (08:00:27:17:d5:83) que coincide con la MAC del Adaptador 1 (puente).
- Confirmar con OK.

## Explicación técnica

En FreeBSD/pfSense las interfaces emuladas Intel PRO/1000 MT aparecen como emN. La asignación se basa en la MAC, no en el orden, lo que evita ambigüedades cuando hay varios adaptadores.

em0 corresponde al adaptador puente del laboratorio (WAN simulada) y em1 al adaptador interno (LAN del hospital).

### Figura 2.11 — Modo de red de la WAN – DHCP cliente

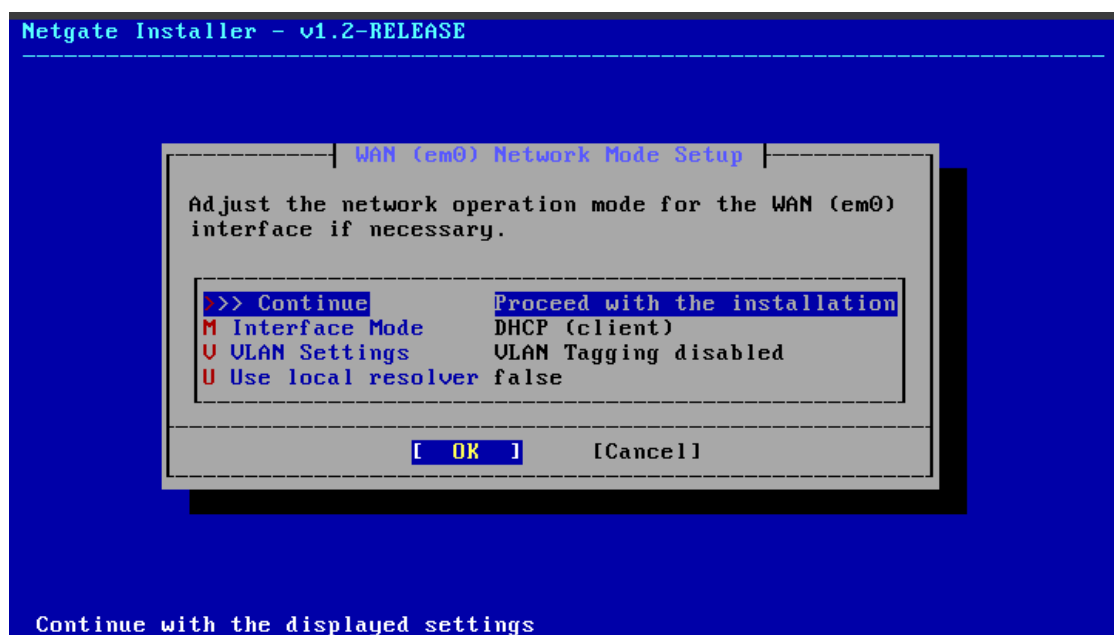


Figura 2.11 — pfSense recibirá su IP en la WAN por DHCP (cliente).

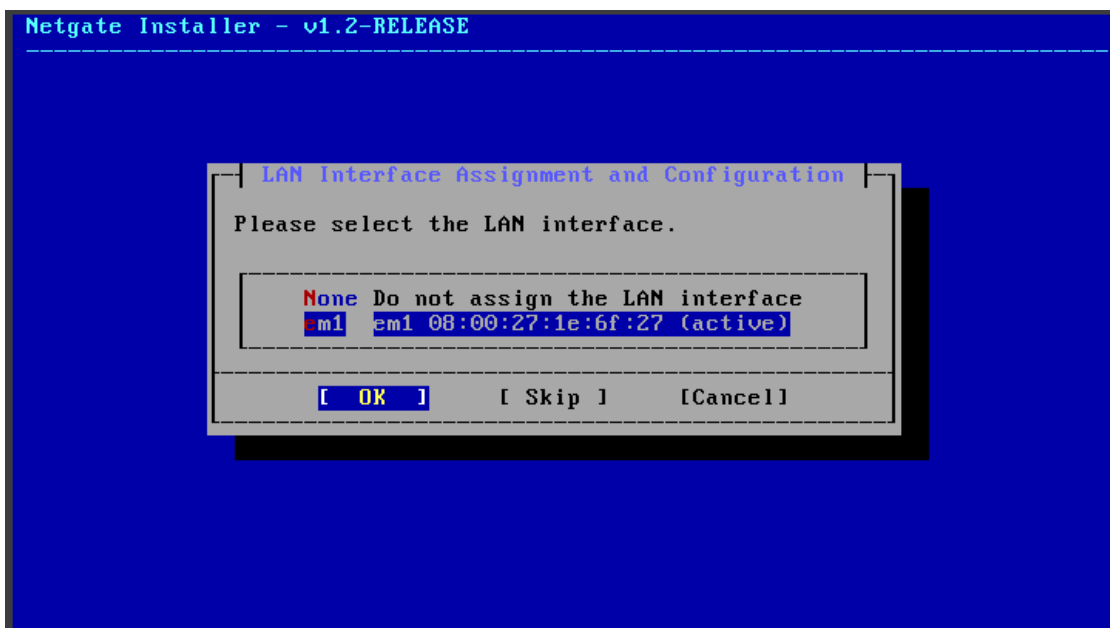
## Procedimiento

- Interface Mode: DHCP (client).
- VLAN tagging: disabled.
- Use local resolver: false.
- Continue.

## Explicación técnica

Al situarse el laboratorio dentro de una red doméstica con servidor DHCP, asignar inicialmente una IP por DHCP simplifica la primera puesta en marcha. Más adelante se reservará/configurará 192.168.1.26 como dirección estática para garantizar reglas firewall predecibles.

**Figura 2.12 — Asignación de la interfaz LAN**

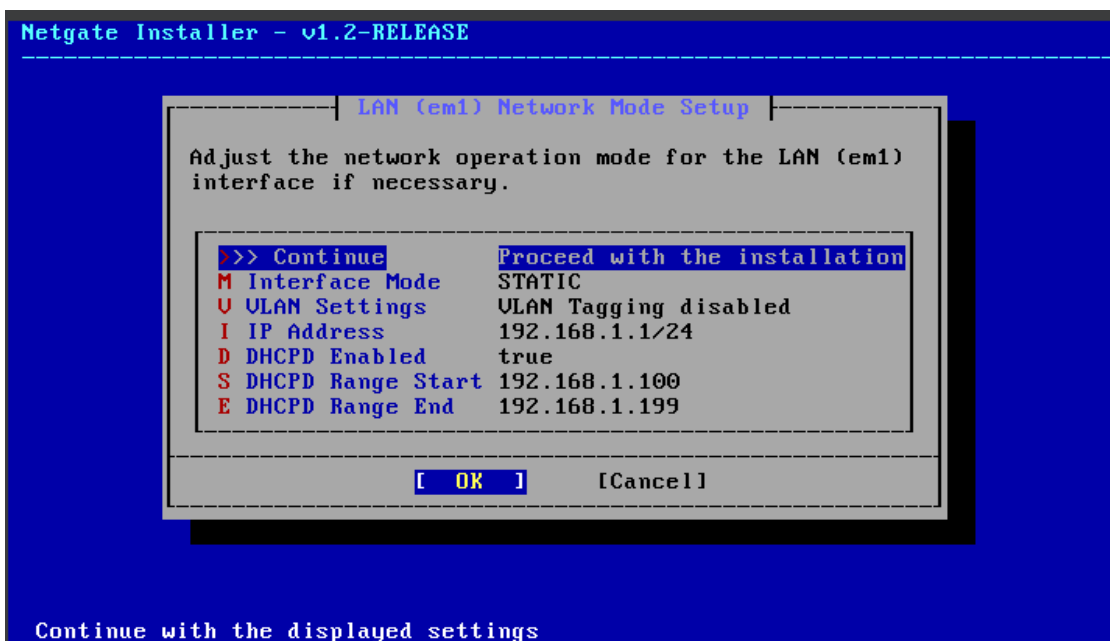


*Figura 2.12 — em1 (08:00:27:1e:6f:27) seleccionada como LAN.*

### Procedimiento

- Seleccionar em1 (08:00:27:1e:6f:27).
- Confirmar con OK.

**Figura 2.13 — Modo de red de la LAN – valores por defecto del instalador**



*Figura 2.13 — Valores por defecto del instalador para LAN: 192.168.1.1/24 con DHCP. Posteriormente se reconfigurará a 192.168.10.1/24 sin DHCP.*

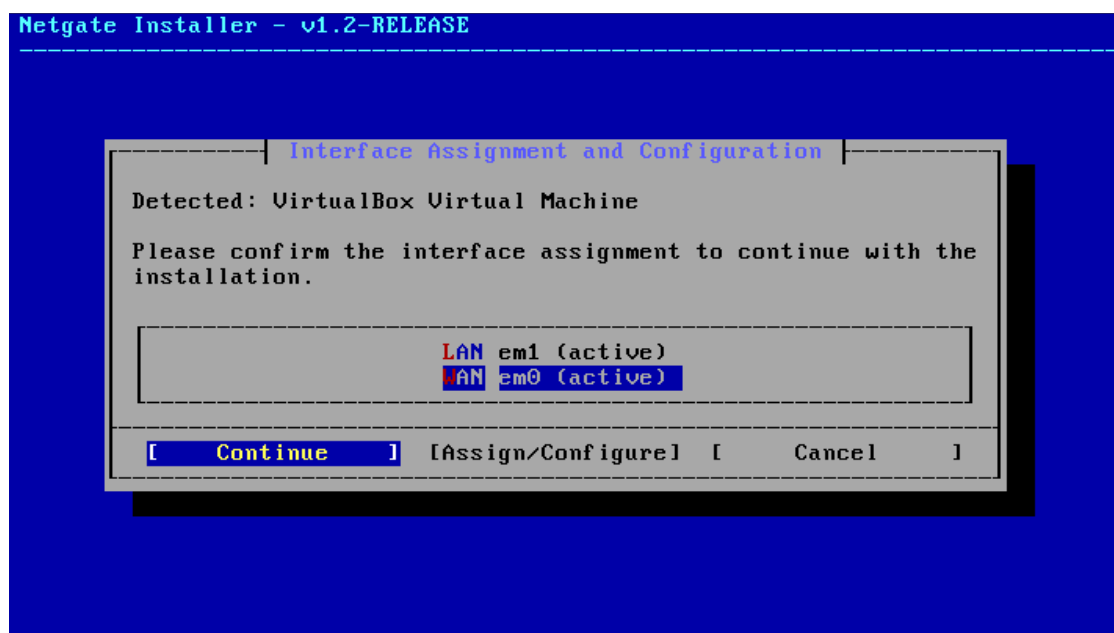
## Procedimiento

- Continue con los valores por defecto: STATIC, IP 192.168.1.1/24, DHCPD habilitado, rango 192.168.1.100–199.

## Explicación técnica

El instalador por defecto crea una LAN 192.168.1.0/24 que colisionaría con la WAN del laboratorio (192.168.1.0/24). Para evitar el conflicto, después del primer arranque se reasignará la LAN a 192.168.10.0/24 (Figura 2.18).

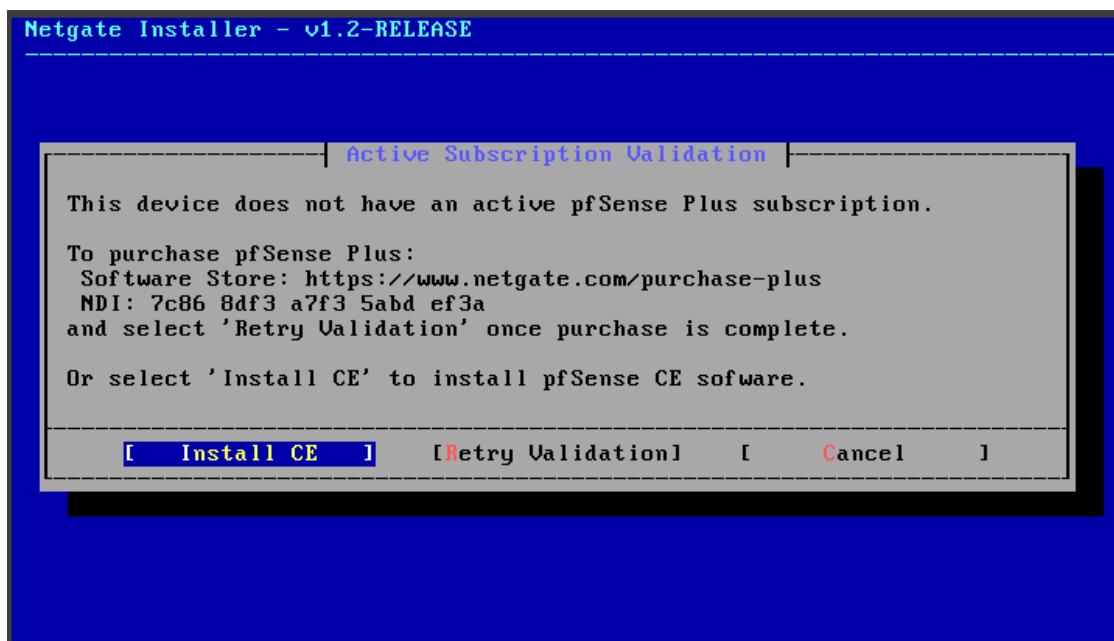
**Figura 2.14 — Confirmación de asignación de interfaces**



*Figura 2.14 — Confirmación: WAN=em0, LAN=em1. El instalador detecta que se ejecuta sobre VirtualBox.*

## Procedimiento

- Verificar LAN=em1 y WAN=em0 y pulsar Continue.

**Figura 2.15 — Selección de versión – Install CE**

*Figura 2.15 — Sin suscripción Plus, se opta por «Install CE» (Community Edition).*

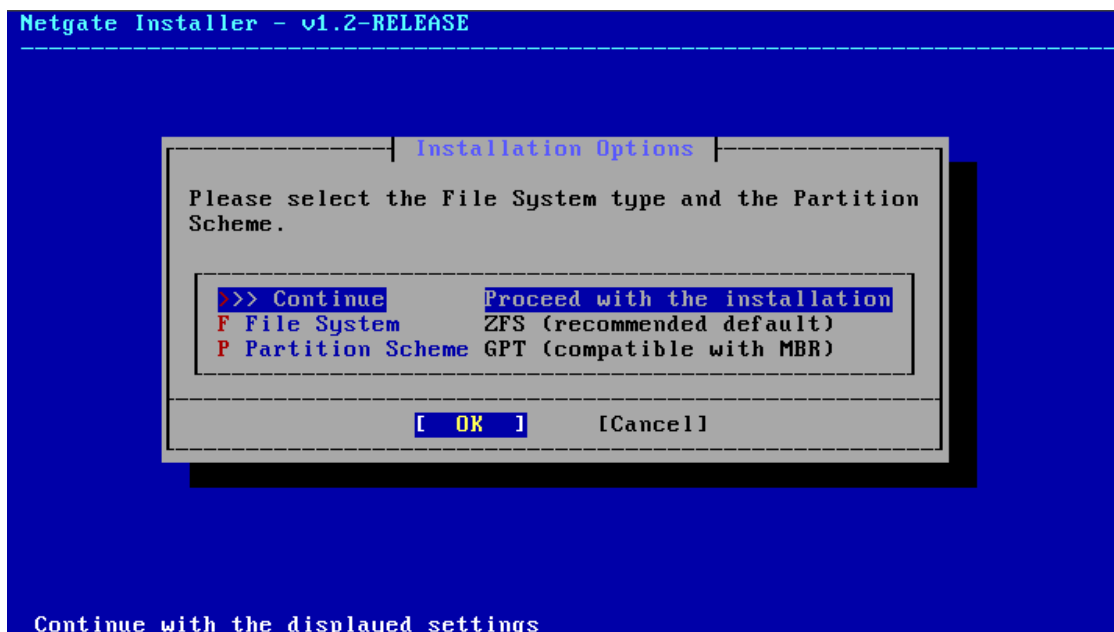
## Procedimiento

- Seleccionar «Install CE».

## Explicación técnica

Para un PROYECTO con fines docentes la edición CE es totalmente suficiente y mantiene la compatibilidad con la mayor parte de paquetes de la comunidad.

La pantalla muestra un Netgate Device ID; en una implantación real, este ID debe tratarse como dato sensible para evitar que un atacante lo asocie a la organización.

**Figura 2.16 — Opciones de instalación – ZFS / GPT***Figura 2.16 — File system: ZFS, partition scheme: GPT.***Procedimiento**

- File System: ZFS (recomendado).
- Partition Scheme: GPT (compatible con MBR).
- Continue.

**Explicación técnica**

ZFS es el sistema de ficheros recomendado por Netgate. Aporta integridad de datos por checksums, snapshots, compresión, copy-on-write y boot environments (que permiten revertir a una instalación anterior tras una actualización fallida).

GPT es el esquema moderno de particiones, sin la limitación de 2 TB del MBR.

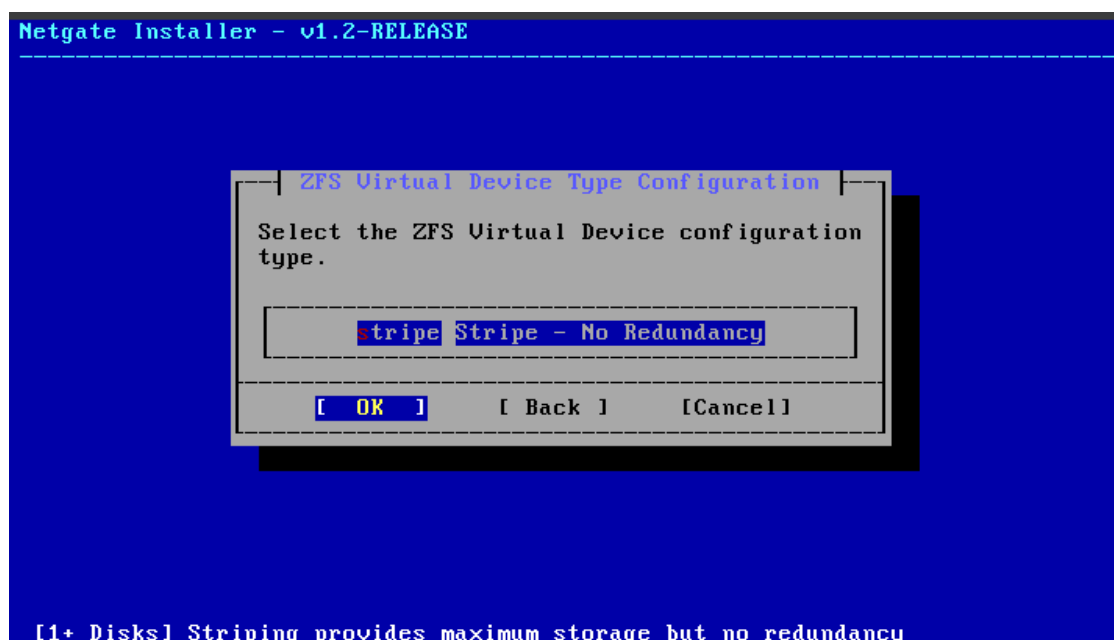
**Figura 2.17 — ZFS – Tipo de virtual device: Stripe**

Figura 2.17 — Stripe sin redundancia (suficiente para un firewall virtualizado de un solo disco).

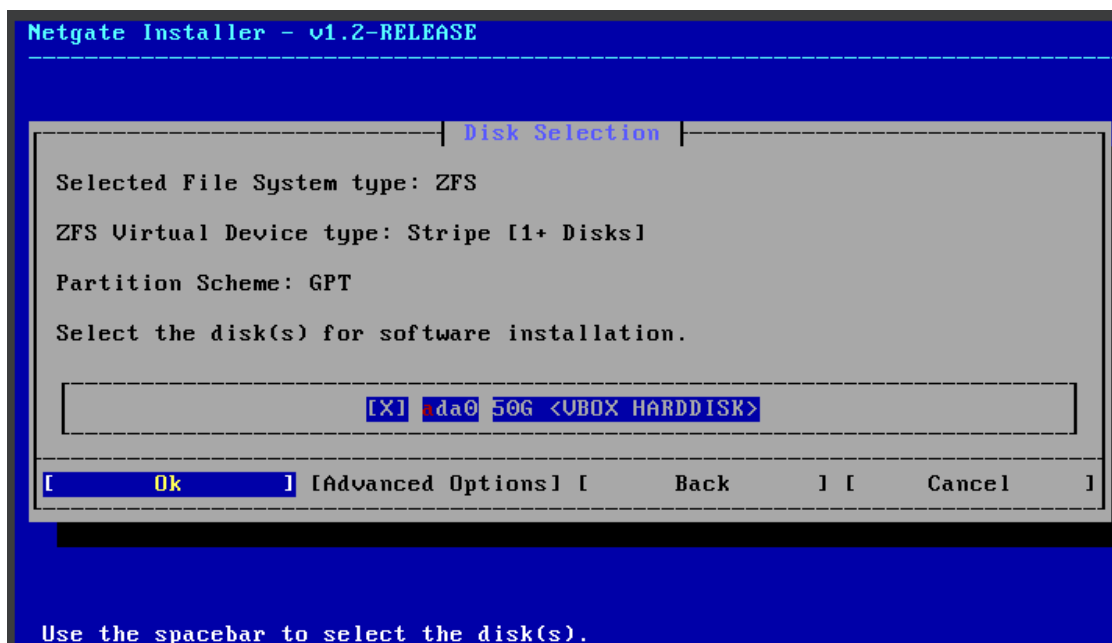
## Procedimiento

- Stripe — No Redundancy.

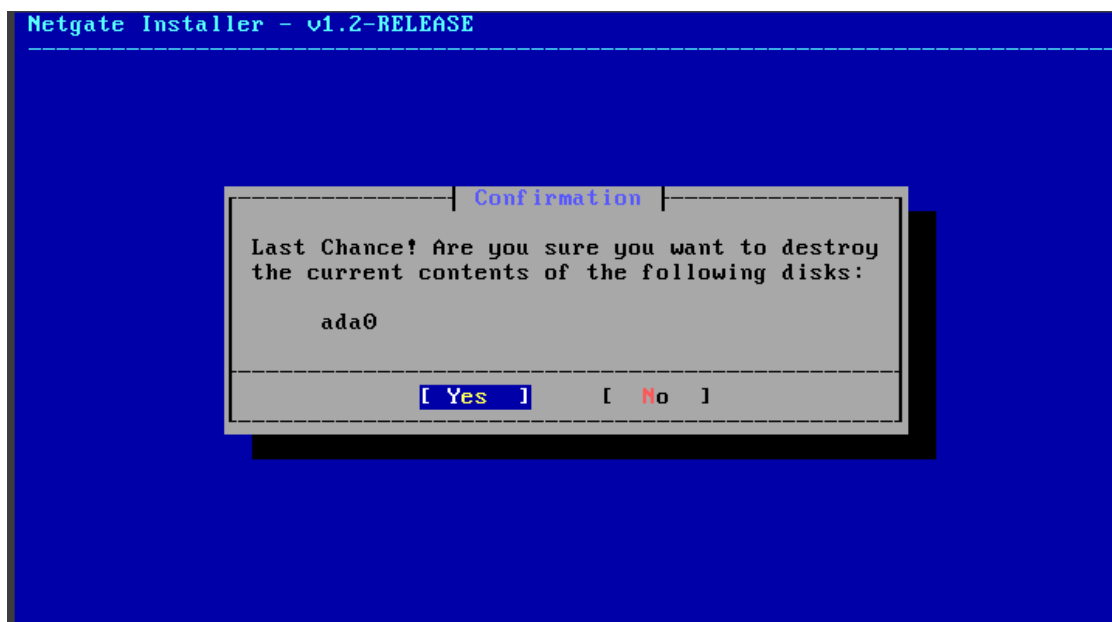
## Explicación técnica

En un entorno con un solo disco virtual, el modo stripe maximiza el almacenamiento útil. La redundancia (mirror, raidz) requeriría discos adicionales y queda fuera del alcance del laboratorio.

En producción, un firewall debería disponer de mirror para tolerar fallos de disco.

**Figura 2.18 — Selección del disco para la instalación***Figura 2.18 — Selección del disco ada0 (50 GB VBOX HARDDISK).***Procedimiento**

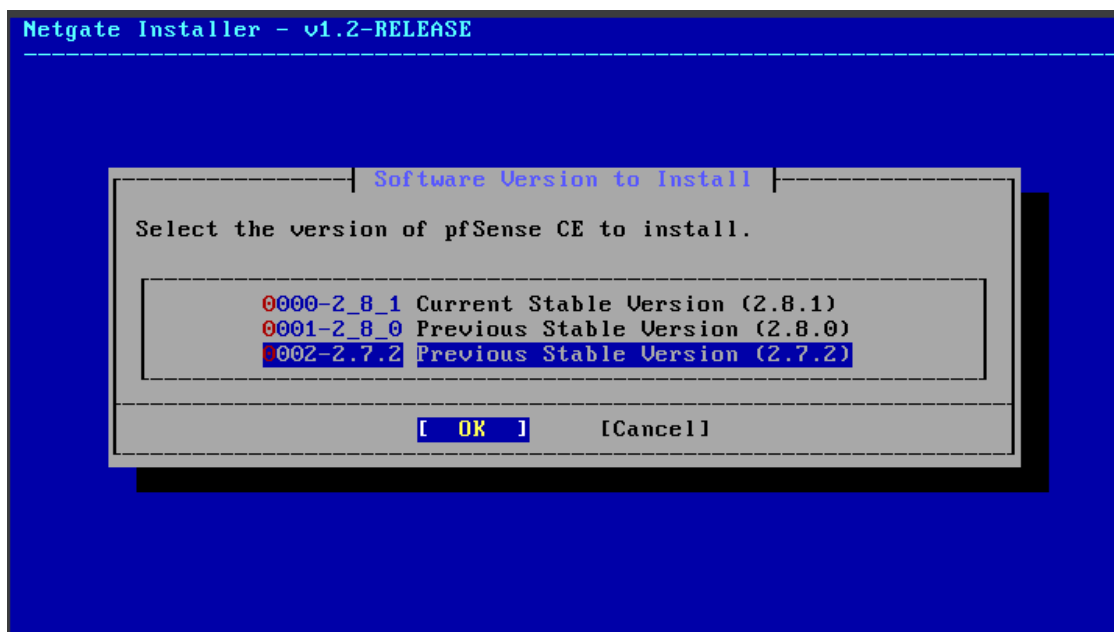
- Marcar [X] ada0 50G <VBOX HARDDISK> con la barra espaciadora.
- Confirmar OK.

**Figura 2.19 — Confirmación destructiva***Figura 2.19 — Última oportunidad: el contenido del disco ada0 será destruido.*

## Procedimiento

- Confirmar con [Yes].

**Figura 2.20 — Selección de la versión de pfSense CE**



*Figura 2.20 — Se instala pfSense CE 2.7.2 (Previous Stable Version).*

## Procedimiento

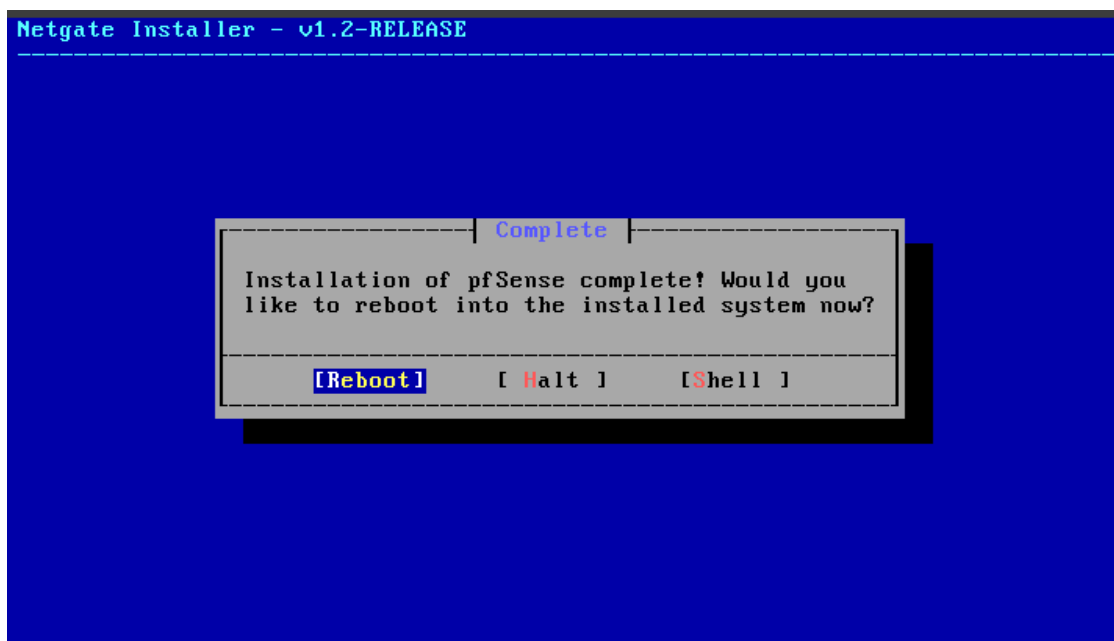
- Seleccionar 002 - 2.7.2 — Previous Stable Version.

## Explicación técnica

Aunque existen 2.8.1 y 2.8.0, el autor opta por 2.7.2 por ser la última versión basada en FreeBSD 14.0-CURRENT con amplia compatibilidad con paquetes de la comunidad y abundante documentación. Esta elección debe quedar reflejada en el PROYECTO porque cualquier procedimiento, captura y referencia a la WebGUI se basa en esta versión.



**Figura 2.21 — Instalación finalizada – Reboot**

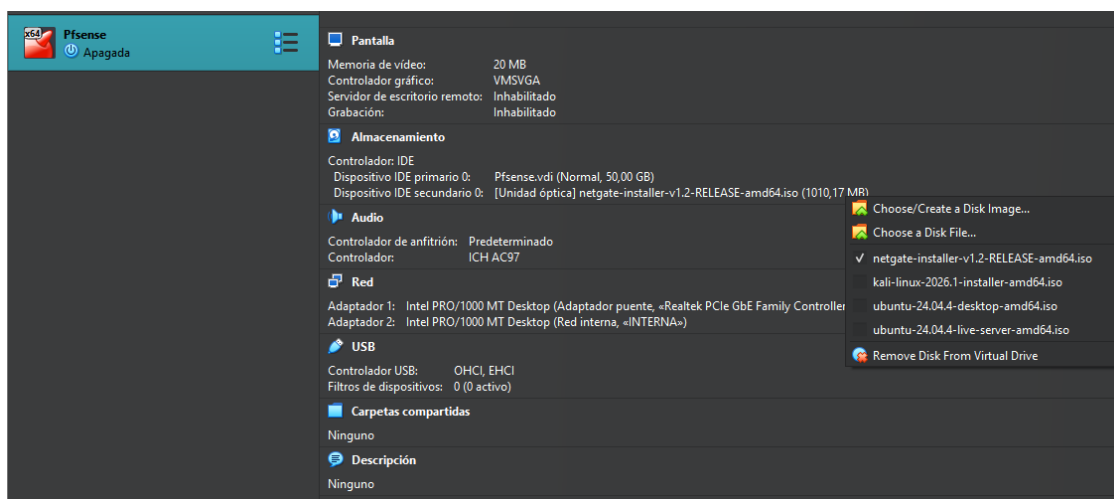


*Figura 2.21 — Pantalla de finalización de la instalación.*

## Procedimiento

- Seleccionar [Reboot].

**Figura 2.22 — Retirada de la ISO de la unidad óptica**



*Figura 2.22 — Antes del primer arranque desde disco se desmonta la ISO desde el menú contextual de VirtualBox.*

## Procedimiento

- En la configuración de la VM o en el icono de unidad óptica, seleccionar «Remove Disk From Virtual Drive».
- Confirmar.

## Explicación técnica

Si no se desmonta la ISO, el siguiente arranque puede repetir el instalador. Retirla garantiza el arranque desde el disco virtual con pfSense ya instalado.

## 2.3 Configuración inicial por consola

Una vez reiniciado el sistema, pfSense expone su menú clásico de gestión por consola. Esta fase ajusta la dirección IP de la LAN, la deshabilita el DHCP por defecto y prepara el firewall para el acceso al WebConfigurator desde la WAN.

**Figura 2.23 — Menú principal de consola tras el primer arranque**

```
Starting syslog...done.
Starting CRON... done.
pfSense 2.7.2-RELEASE amd64 20240304-1953
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arpa) (ttyv0)

VirtualBox Virtual Machine - Netgate Device ID: 7c868df3a7f35abdef3a

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 192.168.1.26/24
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.1.1/24

0) Logout ($SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces           10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults    13) Update from console
5) Reboot system               14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: █
```

*Figura 2.23 — pfSense 2.7.2-RELEASE arrancado. WAN em0 obtiene 192.168.1.26/24 por DHCP; LAN em1 mantiene el valor por defecto 192.168.1.1/24, todavía pendiente de reconfiguración.*

## Procedimiento

- Comprobar la IP de WAN (192.168.1.26/24 obtenida por DHCP).
- Comprobar la IP de LAN provisional (192.168.1.1/24).
- Identificar las opciones de gestión: 1 Assign Interfaces, 2 Set interface(s) IP address, 3 Reset webConfigurator password, 8 Shell, 14 Enable Secure Shell, etc.

## Explicación técnica

El menú de consola es el punto de control de emergencia: aunque el WebConfigurator quede inaccesible, desde aquí siempre se puede recuperar el firewall (resetear contraseña, restaurar configuración, reiniciar servicios).

En despliegues reales debe limitarse el acceso físico/consola al firewall para impedir resets no autorizados.

## Figura 2.24 — Opción 2 – Set interface IP address (LAN)

```

Enter an option: 2

Available interfaces:

1 - WAN (em0 - dhcp, dhcp6)
2 - LAN (em1 - static)

Enter the number of the interface you wish to configure: 2

```

Figura 2.24 — Selección de la interfaz LAN (em1) para reasignarle dirección y desactivar DHCP.

### Procedimiento

- En el menú principal teclear 2.
- Seleccionar 2 — LAN (em1 — static).

## Figura 2.25 — Asignación de IP estática y máscara a la LAN

```

Configure IPv4 address LAN interface via DHCP? (y/n) n

Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 192.168.10.1

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0   = 16
     255.0.0.0     = 8

Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 24

For a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
>

```

Figura 2.25 — LAN configurada con 192.168.10.1/24 sin upstream gateway.

### Procedimiento

- Configure IPv4 LAN via DHCP? n.
- New LAN IPv4 address: 192.168.10.1.
- Subnet bit count: 24 (255.255.255.0).
- Upstream gateway address (LAN): vacío (Enter).

### Explicación técnica

Una interfaz LAN no tiene upstream gateway: pfSense es el gateway. Sólo la WAN apunta a un gateway aguas arriba (en este laboratorio, el router doméstico 192.168.1.1).

## Figura 2.26 — Desactivación de IPv6, DHCP y vuelta a HTTPS

```
Configure IPv6 address LAN interface via DHCP6? (y/n) n
Enter the new LAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:
> n
Enter the new LAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:
>
Do you want to enable the DHCP server on LAN? (y/n) n
Disabling IPv4 DHCPD...
Disabling IPv6 DHCPD...
Do you want to revert to HTTP as the webConfigurator protocol? (y/n) n
```

Figura 2.26 — Sin IPv6, sin servidor DHCP en la LAN, manteniendo HTTPS para el WebConfigurator.

### Procedimiento

- Configure IPv6 LAN via DHCP6? n.
- New LAN IPv6 address: n (sin asignar).
- Enable DHCP server on LAN? n (Disabling IPv4 DHCPD...).
- Revert to HTTP as the webConfigurator protocol? n (mantener HTTPS).

### Explicación técnica

Mantener HTTPS y deshabilitar momentáneamente DHCP es coherente con un endurecimiento progresivo: primero se asegura el acceso de gestión y después se reactiva DHCP con la configuración deseada (Figura 2.58).

Desactivar protocolos no necesarios (IPv6, en este caso) reduce la superficie de ataque y simplifica las políticas del firewall.

## Figura 2.27 — Confirmación: nueva URL del WebConfigurator

```
Please wait while the changes are saved to LAN...
Reloading filter...
Reloading routing configuration...
DHCPD...

The IPv4 LAN address has been set to 192.168.10.1/24
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web
browser:
    https://192.168.10.1/
Press <ENTER> to continue.
```

Figura 2.27 — pfSense informa que su WebConfigurator es accesible en <https://192.168.10.1/>.

### Procedimiento

- Pulsar Enter para volver al menú.

## Figura 2.28 — Acceso a Shell y desactivación temporal de pf (pfctl -d)

```
Enter an option: 8
[2.7.2-RELEASE][root@pfSense.home.arpal/root: pfctl -d
```

Figura 2.28 — Desde la opción 8 (Shell) se ejecuta `pfctl -d` para deshabilitar el filtro y permitir el acceso al WebConfigurator desde la red WAN.

## Procedimiento

- Opción 8 → Shell.
- Ejecutar `pfctl -d`.

## Explicación técnica

Por defecto pf bloquea todo el tráfico entrante en la WAN. Sin reglas, el WebConfigurator no responde desde la red WAN. La desactivación temporal de pf es una práctica habitual de bootstrap: dura sólo el tiempo necesario para entrar al portal y crear la regla legítima de acceso HTTPS desde la WAN. Inmediatamente después se reactiva con `pfctl -e` (o tras crear las reglas, automáticamente).

## 2.4 Primer acceso al WebConfigurator y wizard

Con pf temporalmente desactivado, el equipo del administrador situado en la red WAN puede abrir el WebConfigurator y completar el wizard de configuración inicial. El wizard fija el hostname, los servidores DNS, NTP, los detalles de WAN/LAN y la contraseña de admin.

### Figura 2.29 — Aviso de certificado autofirmado

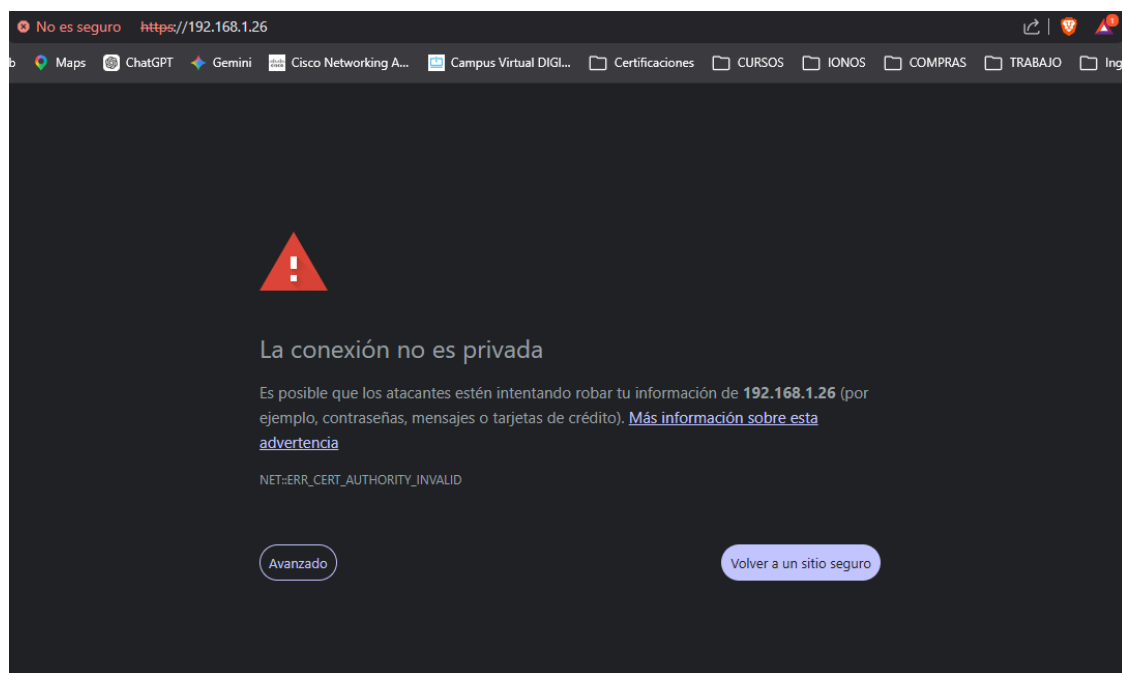
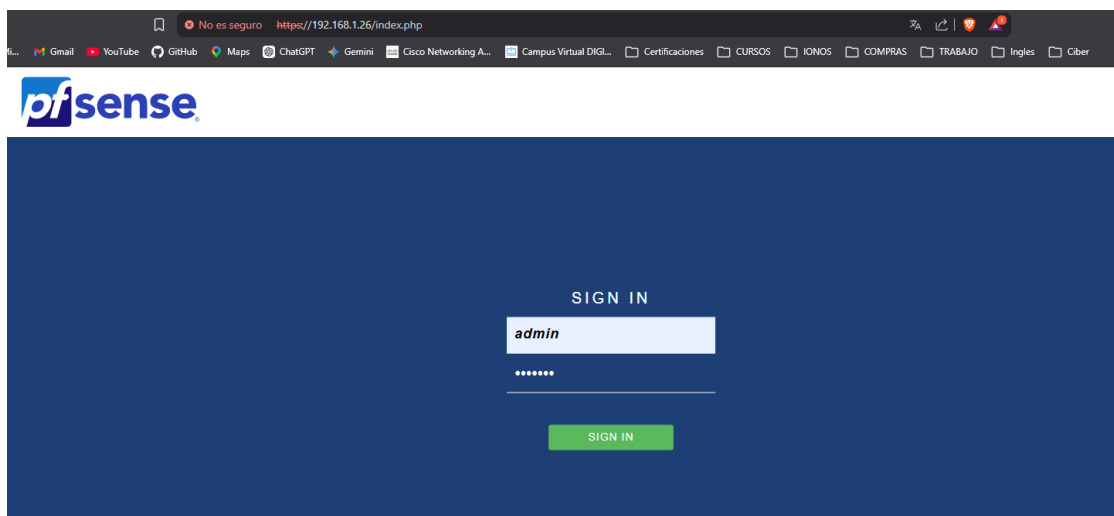


Figura 2.29 — El navegador alerta `NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID` porque el WebConfigurator usa un certificado autofirmado por defecto.

## Explicación técnica

pfSense genera un certificado autofirmado durante la instalación. Es seguro confiar en él en una red de laboratorio controlada, pero en producción es indispensable sustituirlo por un certificado emitido por una CA interna o pública (Let's Encrypt mediante el paquete acme).

Una vez sustituido el certificado, el aviso desaparece y el canal se considera de confianza.

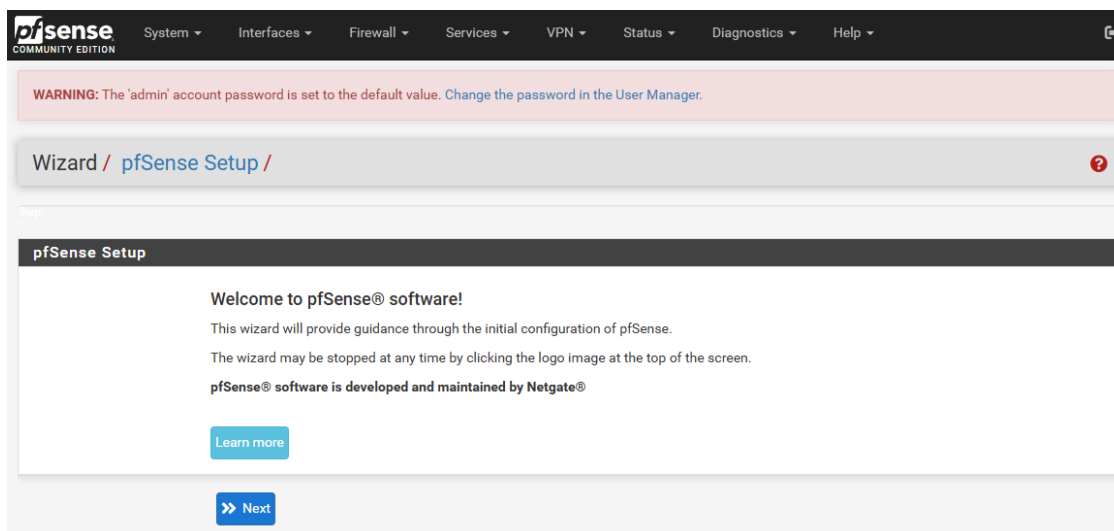
**Figura 2.30 — Login del WebConfigurator – credenciales por defecto***Figura 2.30 — Inicio de sesión inicial con admin / pfsense.*

### Procedimiento

- Usuario: admin.
- Contraseña: pfsense.

### Explicación técnica

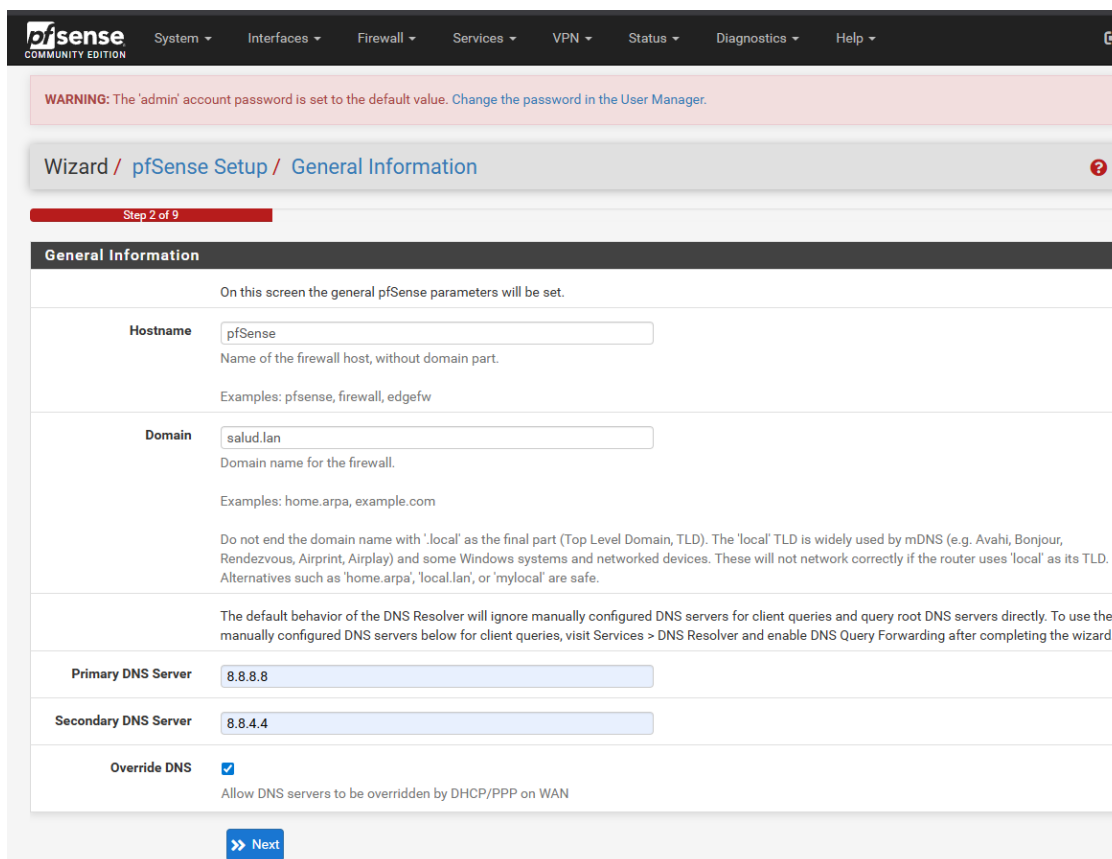
Las credenciales por defecto son públicas y, por tanto, deben cambiarse de inmediato en el wizard. Mantenerlas equivale a tener el firewall sin contraseña.

**Figura 2.31 — pfSense Setup – pantalla de bienvenida***Figura 2.31 — Inicio del wizard de configuración (paso 1 de 9). El banner advierte que la cuenta admin tiene la contraseña por defecto.*

### Procedimiento

- Pulsar Next.

**Figura 2.32 — Wizard – Información general (hostname, dominio, DNS)**



WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. Change the password in the User Manager.

Wizard / pfSense Setup / General Information

Step 2 of 9

### General Information

On this screen the general pfSense parameters will be set.

**Hostname**   
 Name of the firewall host, without domain part.  
 Examples: pfsense, firewall, edgefw

**Domain**   
 Domain name for the firewall.  
 Examples: home.arpa, example.com

Do not end the domain name with '.local' as the final part (Top Level Domain, TLD). The 'local' TLD is widely used by mDNS (e.g. Avahi, Bonjour, Rendezvous, Airprint, Airplay) and some Windows systems and networked devices. These will not network correctly if the router uses 'local' as its TLD. Alternatives such as 'home.arpa', 'local.lan', or 'mylocal' are safe.

The default behavior of the DNS Resolver will ignore manually configured DNS servers for client queries and query root DNS servers directly. To use the manually configured DNS servers below for client queries, visit Services > DNS Resolver and enable DNS Query Forwarding after completing the wizard.

**Primary DNS Server**

**Secondary DNS Server**

**Override DNS** ☒  
 Allow DNS servers to be overridden by DHCP/PPP on WAN

[Next](#)

*Figura 2.32 — Paso 2/9: hostname pfSense, dominio salud.lan, DNS 8.8.8.8 / 8.8.4.4 con override por DHCP.*

## Procedimiento

- Hostname: pfSense.
- Domain: salud.lan (TLD privada coherente con un entorno hospitalario; evita .local que se solapa con mDNS).
- Primary DNS Server: 8.8.8.8.
- Secondary DNS Server: 8.8.4.4.
- Override DNS: marcado.

## Explicación técnica

El FQDN del firewall será pfSense.salud.lan. El dominio salud.lan se aplica también a los hosts que reciban configuración DHCP del firewall.

Marcar Override DNS permite que el WAN entregue dinámicamente otros servidores DNS si los hubiera. En un entorno hospitalario real es habitual deshabilitarlo para forzar el uso de DNS internos (que aplican filtrado y registro centralizado).

**Figura 2.33 — Wizard – Servidor de tiempo (NTP)**

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. [Change the password in the User Manager.](#)

Wizard / pfSense Setup / Time Server Information

Step 3 of 9

### Time Server Information

Please enter the time, date and time zone.

Time server hostname:   
Enter the hostname (FQDN) of the time server.

Timezone:

[Next](#)

*Figura 2.33 — Paso 3/9: servidor NTP 2.pfsense.pool.ntp.org y zona horaria Etc/UTC.*

## Procedimiento

- Time server: 2.pfsense.pool.ntp.org.
- Timezone: Etc/UTC.

## Explicación técnica

Una zona horaria UTC en el firewall y en Wazuh facilita la correlación entre logs de distintos sistemas, evita ambigüedades por DST y simplifica la búsqueda de eventos.

NTP es esencial: sin sincronización, los timestamps de los eventos del firewall y los del SIEM se desplazan, dificultando reconstruir incidentes.

**Figura 2.34 — Wizard – Configuración de WAN (IP estática 192.168.1.26)**

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. [Change the password in the User Manager.](#)

Wizard / pfSense Setup / Configure WAN Interface

Step 4 of 9

### Configure WAN Interface

On this screen the Wide Area Network information will be configured.

SelectedType:

#### General configuration

MAC Address:   
This field can be used to modify ("spoof") the MAC address of the WAN interface (may be required with some cable connections). Enter a MAC address in the following format: xxxxxxxxxx or leave blank.

MTU:   
Set the MTU of the WAN interface. If this field is left blank, an MTU of 1492 bytes for PPPoE and 1500 bytes for all other connection types will be assumed.

MSS:   
If a value is entered in this field, then MSS clamping for TCP connections to the value entered above minus 40 (TCP/IP header size) will be in effect. If this field is left blank, an MSS of 1492 bytes for PPPoE and 1500 bytes for all other connection types will be assumed. This should match the above MTU value in most all cases.

#### Static IP Configuration

IP Address:

Subnet Mask:

Upstream Gateway:

*Figura 2.34 — Paso 4/9: WAN configurada con IP estática 192.168.1.26/24 y gateway 192.168.1.1.*



## Procedimiento

- SelectedType: Static.
- IP Address: 192.168.1.26.
- Subnet Mask: 24.
- Upstream Gateway: 192.168.1.1.

## Explicación técnica

Asignar IP estática garantiza que las reglas del firewall, los reenvíos NAT y las referencias en Wazuh apunten siempre a la misma dirección. Es práctica obligatoria en cualquier despliegue serio.

### Figura 2.35 — Wizard – Bloqueo de redes RFC1918 y bogons (desactivado)

The screenshot shows the 'RFC1918 Networks' and 'Block bogon networks' sections. In both, the checkbox to 'Block [network type] from entering via WAN' is unchecked. The text below each checkbox explains the purpose of the setting.

**RFC1918 Networks**

☐ Block RFC1918 Private Networks

When set, this option blocks traffic from IP addresses that are reserved for private networks as per RFC 1918 (10/8, 172.16/12, 192.168/16) as well as loopback addresses (127/8). This option should generally be left turned on, unless the WAN network lies in such a private address space, too.

**Block bogon networks**

☐ Block non-Internet routed networks from entering via WAN

When set, this option blocks traffic from IP addresses that are reserved (but not RFC 1918) or not yet assigned by IANA. Bogons are prefixes that should never appear in the Internet routing table, and obviously should not appear as the source address in any packets received.

Figura 2.35 — Para el laboratorio se desactivan los bloqueos «Block RFC1918» y «Block bogon networks» en WAN.

## Procedimiento

- Block private networks: desmarcado.
- Block bogon networks: desmarcado.

## Explicación técnica

En despliegues reales con WAN pública, ambos checkboxes deben estar marcados: bloquean direcciones que jamás deben aparecer como origen en Internet (10/8, 172.16/12, 192.168/16 y bogons).

En este laboratorio la WAN es privada, por lo que mantener marcados estos filtros impediría todo el tráfico entrante (incluido el legítimo del administrador). De ahí su desactivación.

### Figura 2.36 — Wizard – Configuración de la LAN (192.168.10.1/24)

The screenshot shows the 'Configure LAN Interface' step of the wizard. The 'LAN IP Address' is set to 192.168.10.1 and the 'Subnet Mask' is set to 24. A warning message at the top indicates that the 'admin' account password is set to the default value.

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. [Change the password in the User Manager.](#)

Wizard / pfSense Setup / Configure LAN Interface

Step 5 of 9

**Configure LAN Interface**

On this screen the Local Area Network information will be configured.

LAN IP Address: 192.168.10.1

Type dhcp if this interface uses DHCP to obtain its IP address.

Subnet Mask: 24

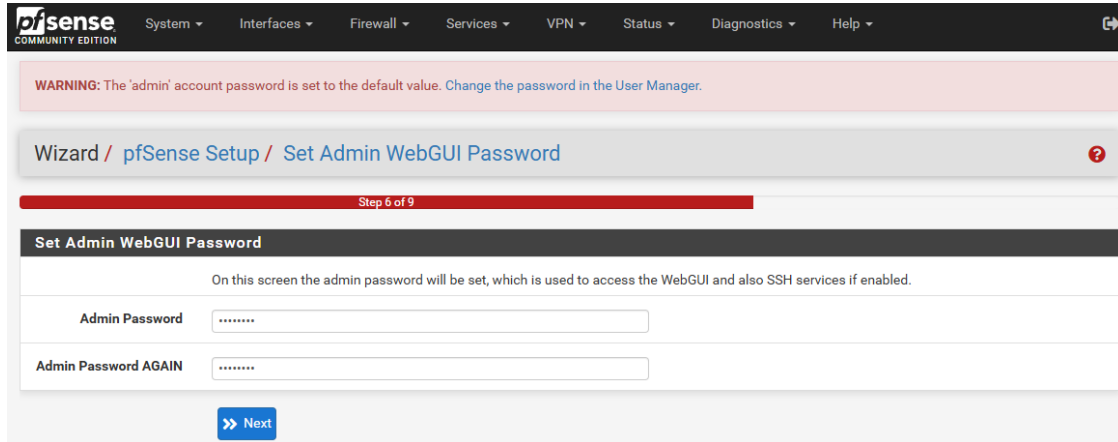
Next

Figura 2.36 — Paso 5/9: LAN 192.168.10.1/24, coincidente con la red interna del hospital.

## Procedimiento

- LAN IP Address: 192.168.10.1.
- Subnet Mask: 24.

### Figura 2.37 — Wizard – Cambio de contraseña de admin



pfSense COMMUNITY EDITION

System ▾ Interfaces ▾ Firewall ▾ Services ▾ VPN ▾ Status ▾ Diagnostics ▾ Help ▾

**WARNING:** The 'admin' account password is set to the default value. Change the password in the User Manager.

Wizard / pfSense Setup / Set Admin WebGUI Password

Step 6 of 9

**Set Admin WebGUI Password**

On this screen the admin password will be set, which is used to access the WebGUI and also SSH services if enabled.

Admin Password

Admin Password AGAIN

[Next](#)

Figura 2.37 — Paso 6/9: nueva contraseña del usuario admin del WebConfigurator.

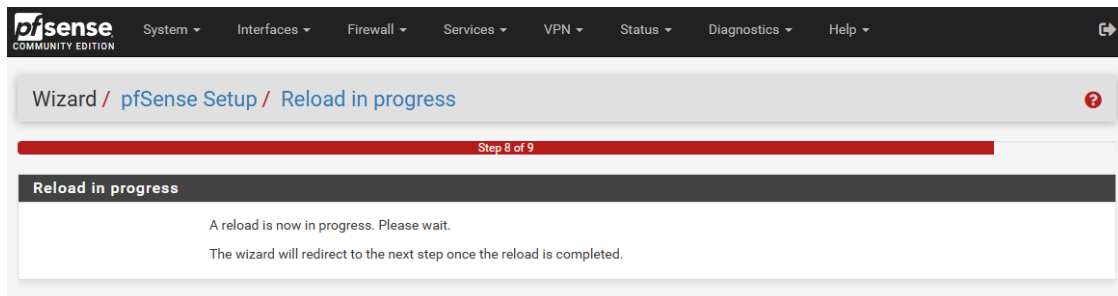
## Procedimiento

- Admin Password: contraseña robusta.
- Admin Password AGAIN: idéntica.

## Explicación técnica

Aunque admin se deshabilitará en pasos posteriores, en este momento sigue siendo la cuenta de gestión. Cambiar su contraseña es el primer paso de endurecimiento.

### Figura 2.38 — Wizard – Aplicación de la nueva configuración



pfSense COMMUNITY EDITION

System ▾ Interfaces ▾ Firewall ▾ Services ▾ VPN ▾ Status ▾ Diagnostics ▾ Help ▾

Wizard / pfSense Setup / Reload in progress

Step 8 of 9

**Reload in progress**

A reload is now in progress. Please wait.

The wizard will redirect to the next step once the reload is completed.

Figura 2.38 — Paso 8/9: pfSense recarga su configuración para aplicar los cambios.

### Figura 2.39 — Consola – Mensaje syslog de login del administrador

```
Message from syslogd@pfSense at May  9 16:49:58 ...
php-fpm[3941]: /index.php: Successful login for user 'admin' from: 192.168.1.10 (
Local Database)

[2.7.2-RELEASE][root@pfSense.home.arpa]/root: pfctl -d
pf disabled
```

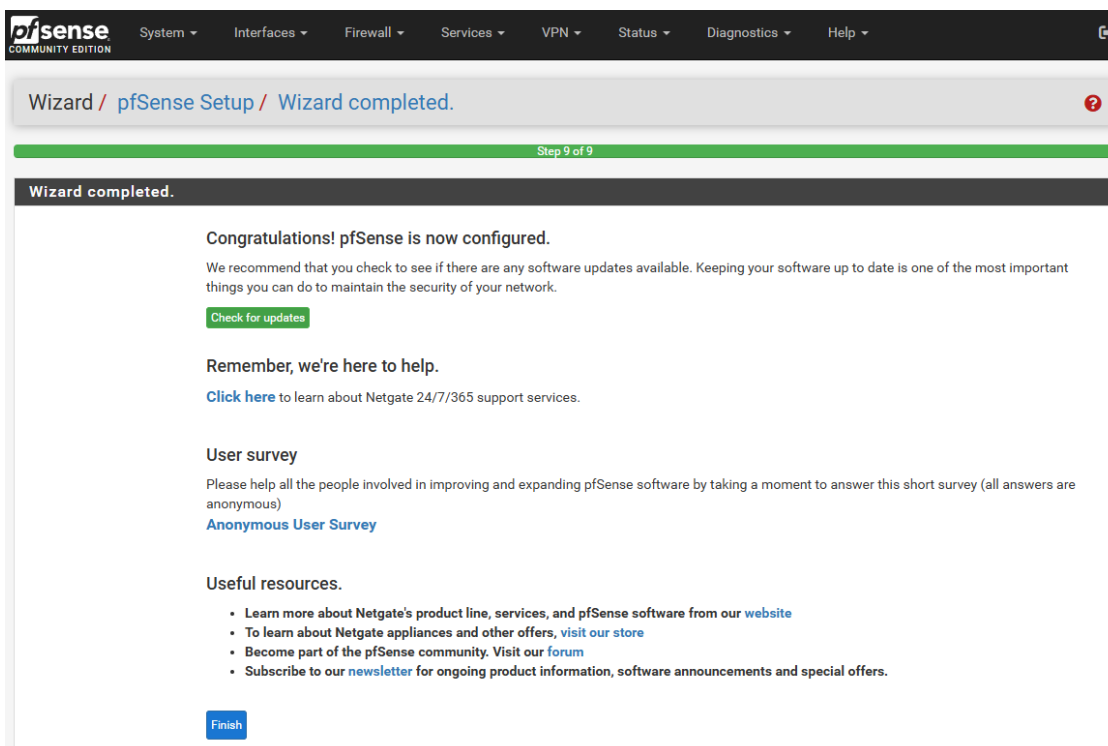
*Figura 2.39 — La consola muestra «php-fpm[394]: /index.php: Successful login for user admin from: 192.168.1.10». Este es el tipo de evento que Wazuh debe ingerir para detectar accesos administrativos.*

## Explicación técnica

pfSense escribe en /var/log/system.log las líneas php-fpm con eventos del WebConfigurator (login OK, login fail, cambios de configuración).

Para integrarlos con Wazuh basta con habilitar Status > System Logs > Settings > Remote Logging Options apuntando al servidor 192.168.10.2:514.

## Figura 2.40 — Wizard completado



*Figura 2.40 — Paso 9/9: pfSense queda configurado.*

Figura 2.41 — Dashboard de pfSense tras el wizard

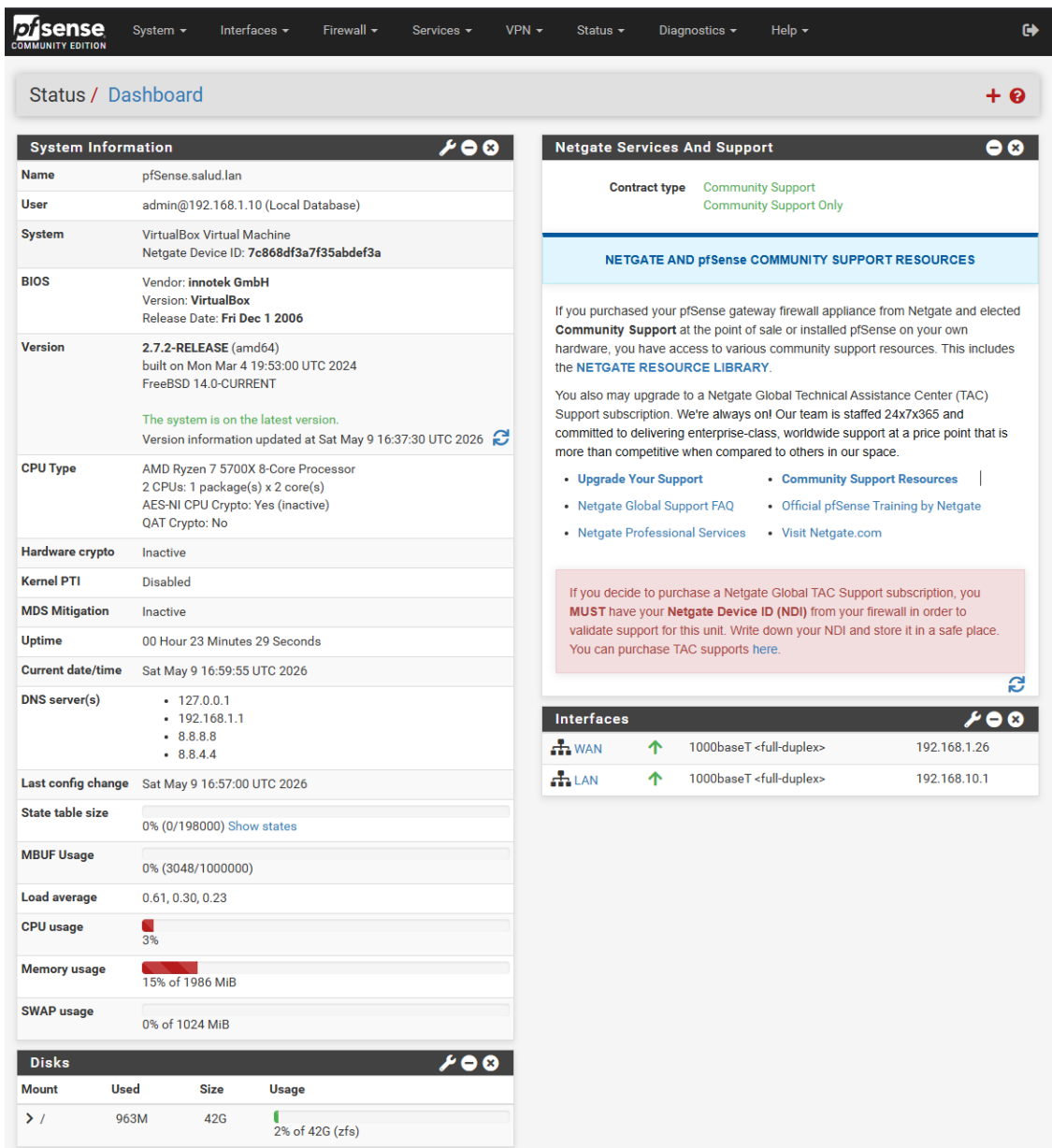


Figura 2.41 — Dashboard inicial. System Information confirma pfSense.salud.lan, versión 2.7.2-RELEASE, FreeBSD 14.0-CURRENT y las interfaces WAN 192.168.1.26 / LAN 192.168.10.1.

### Explicación técnica

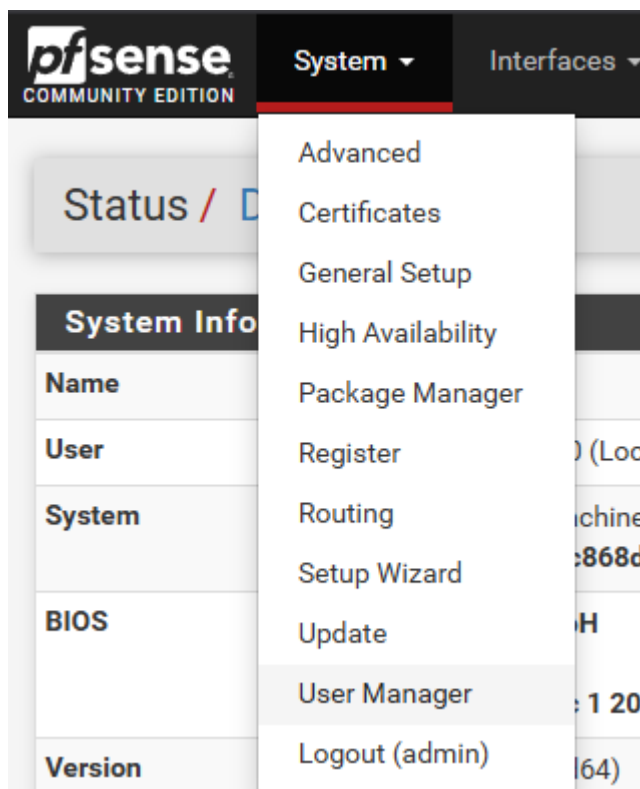
La columna Interfaces ya muestra ambas redes operativas (WAN y LAN). El bloque System Information indica que el sistema está actualizado a la última versión.

A partir de aquí, todas las operaciones de gestión y endurecimiento se realizarán desde el WebConfigurator.

## 2.5 Endurecimiento de cuentas administrativas

Como segundo bloque de endurecimiento, se crea un usuario administrativo nominal y se deshabilita la cuenta admin por defecto. Ello reduce la superficie de ataque (admin es el objetivo número uno de los ataques de fuerza bruta) y mejora la trazabilidad de las acciones administrativas.

**Figura 2.42 — Acceso a System → User Manager**



*Figura 2.42 — Menú System → User Manager.*

**Figura 2.43 — Creación del usuario «salud» en el grupo admins**

The screenshot shows the pfSense web interface for editing a user. The breadcrumb trail is 'System / User Manager / Users / Edit'. The 'Users' tab is selected. The 'User Properties' section contains the following fields:

- Defined by:** USER
- Disabled:** ☐ This user cannot login
- Username:** salud
- Password:** Two fields with masked characters (\*\*\*\*\*).
- Full name:** (Empty field) with a note: 'User's full name, for administrative information only'
- Expiration date:** (Empty field) with a note: 'Leave blank if the account shouldn't expire, otherwise enter the expiration date as MM/DD/YYYY'
- Custom Settings:** ☐ Use individual customized GUI options and dashboard layout for this user.
- Group membership:** Two dropdown menus. The left one is labeled 'Not member of' and the right one is labeled 'Member of'. The 'Member of' dropdown currently shows 'admins'.
- Below the group membership dropdowns are two buttons: 'Move to "Member of" list' and 'Move to "Not member of" list'.
- A note below the buttons: 'Hold down CTRL (PC)/COMMAND (Mac) key to select multiple items.'
- Certificate:** No private CAs found. A private CA is required to create a new user certificate. Save the user first to import an external certificate.

*Figura 2.43 — Alta del usuario salud, miembro del grupo admins.*

## Procedimiento

- Username: salud.
- Password: contraseña robusta (doble entrada).
- Group membership → Move to Member of: admins.
- Save.

## Explicación técnica

Asignar el usuario al grupo admins le concede privilegios administrativos completos sobre el WebConfigurator (privilegio WebCfg — All pages).

Trazabilidad: si en lugar de admin se utiliza salud, los logs reflejan claramente quién ha hecho qué, y permite individualizar cuentas si más adelante hay varios administradores.

Figura 2.44 — Listado de usuarios tras el alta

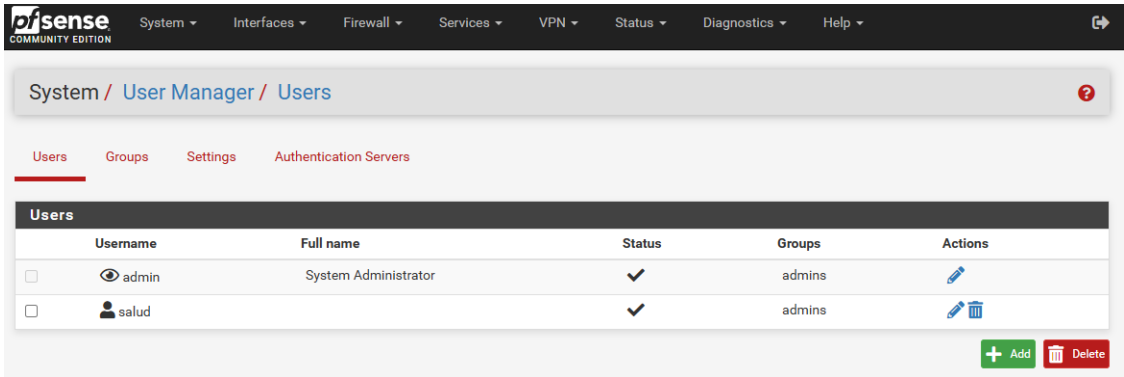


Figura 2.44 — Aparecen admin (System Administrator) y salud, ambos en admins.

Figura 2.45 — Grupo admins – privilegios y miembros

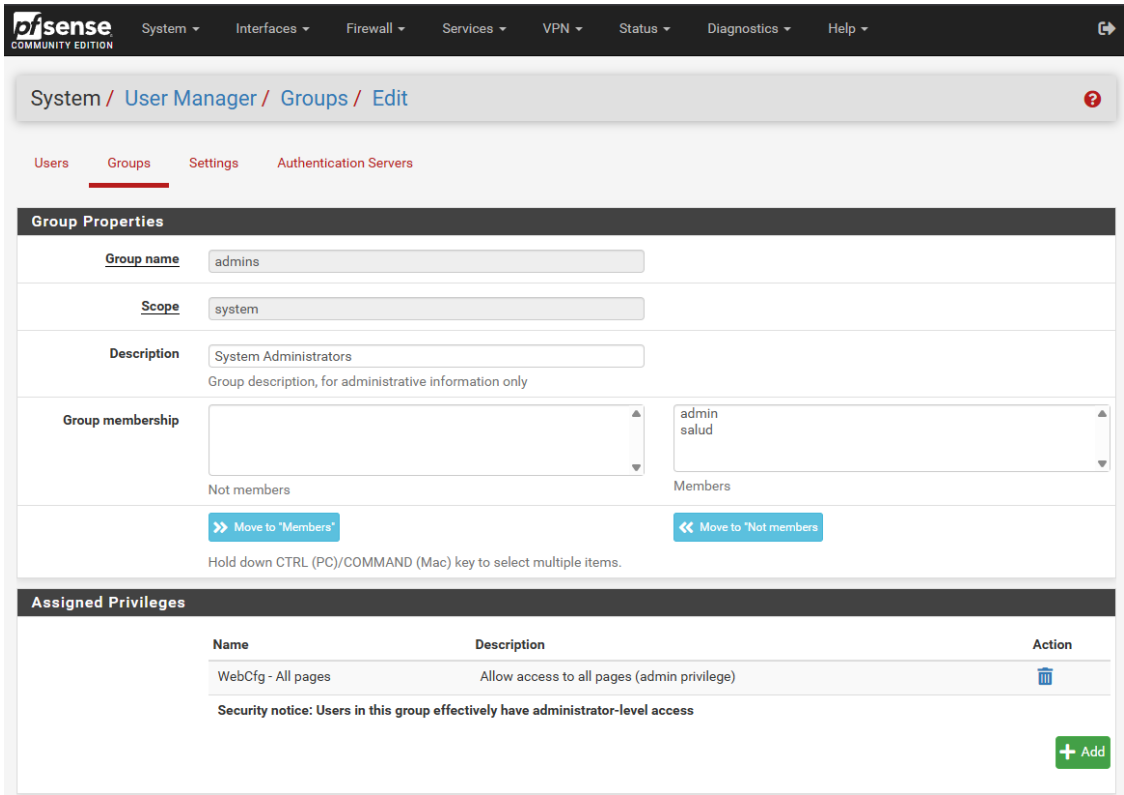


Figura 2.45 — Grupo admins con miembros admin y salud y el privilegio WebCfgr — All pages.

### Explicación técnica

El privilegio WebCfgr — All pages otorga acceso completo al portal de administración. Un atacante que comprometa una cuenta de este grupo controla pfSense en su totalidad.

Figura 2.46 — Deshabilitación de la cuenta admin

System / User Manager / Users / Edit

Users Groups Settings Authentication Servers

### User Properties

Defined by SYSTEM

Disabled ☒ This user cannot login

Username admin

Password Password Confirm Password

Full name System Administrator  
User's full name, for administrative information only

Expiration date  
Leave blank if the account shouldn't expire, otherwise enter the expiration date as MM/DD/YYYY

Custom Settings ☐ Use individual customized GUI options and dashboard layout for this user.

Group membership  
Not member of Member of

» Move to "Member of" list « Move to "Not member of" list

Hold down CTRL (PC)/COMMAND (Mac) key to select multiple items.

Figura 2.46 — Edición del usuario admin marcando «This user cannot login».

## Procedimiento

- En System → User Manager → admin → Edit, marcar Disabled = This user cannot login. Save.

## Explicación técnica

Deshabilitar (en lugar de borrar) admin es preferible: pfSense lo utiliza internamente en algunos contextos y borrarlo puede generar problemas. Bloquear su login es suficiente y reversible.

Figura 2.47 — Estado tras deshabilitar admin

System / User Manager / Users

Users Groups Settings Authentication Servers

### Users

|                          | Username | Full name            | Status | Groups | Actions |
|--------------------------|----------|----------------------|--------|--------|---------|
| <input type="checkbox"/> | admin    | System Administrator | ⊘      | admins |         |
| <input type="checkbox"/> | salud    |                      | ✓      | admins |         |

+ Add Delete

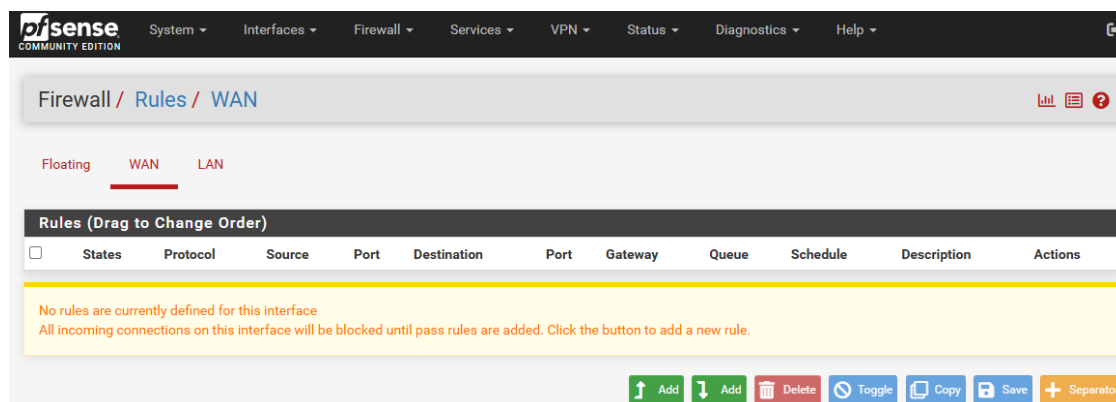
Figura 2.47 — admin aparece con icono «prohibido» (deshabilitado); salud queda como cuenta administrativa activa.



## 2.6 Reglas de firewall WAN

Tras el endurecimiento de cuentas se crea la primera regla explícita de firewall: permitir HTTPS desde la red WAN del laboratorio para gestionar pfSense. Posteriormente se añade una segunda regla para permitir ICMP/ping con fines diagnósticos.

**Figura 2.48 — Estado inicial: ninguna regla en WAN**

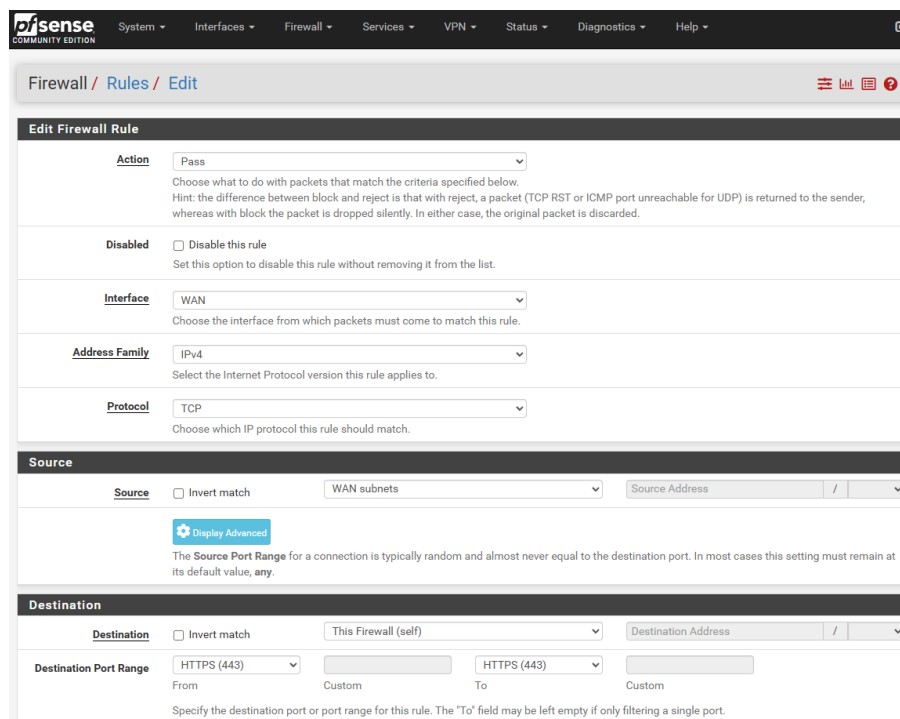


*Figura 2.48 — Sin reglas en WAN, todo el tráfico entrante se bloquea por defecto («default deny»).*

### Explicación técnica

pfSense aplica un modelo «default deny» en todas las interfaces excepto LAN, que tiene reglas por defecto «allow LAN to any». Esto significa que cualquier servicio expuesto en WAN debe declararse explícitamente con una regla de paso.

**Figura 2.49 — Regla WAN – Permitir HTTPS al firewall desde WAN**



*Figura 2.49 — Regla de paso TCP/443 desde WAN subnets hacia This Firewall (self).*

## Procedimiento

- Action: Pass.
- Interface: WAN.
- Address Family: IPv4.
- Protocol: TCP.
- Source: WAN subnets.
- Destination: This Firewall (self).
- Destination Port Range: HTTPS (443) — HTTPS (443).
- Description: «Acceso WebConfigurator HTTPS desde WAN del laboratorio».
- Save.

## Explicación técnica

Limitar Source a «WAN subnets» (192.168.1.0/24) y Destination a «This Firewall (self)» reduce la regla al mínimo: sólo se permite HTTPS al propio firewall, no a la LAN, y sólo desde la subred local de gestión.

En un despliegue real, la mejor práctica es ir un paso más allá y limitar Source a una IP de gestión concreta (por ejemplo, la del bastión del SOC).

## Figura 2.50 — Regla aplicada en WAN

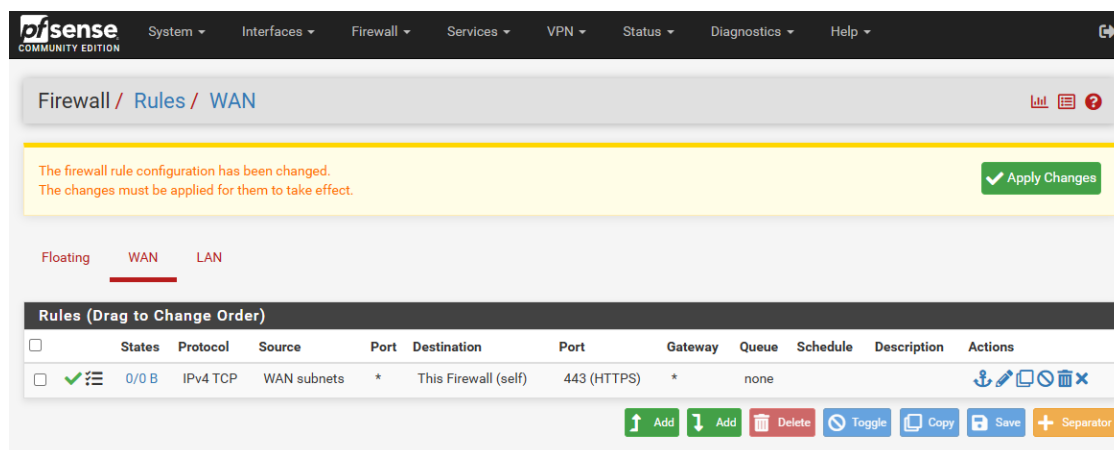


Figura 2.50 — La regla aparece como Pass IPv4 TCP WAN subnets → This Firewall (self) puerto 443. Banner amarillo «Apply Changes».

## Procedimiento

- Pulsar Apply Changes para activarla.

**Figura 2.51 — Reactivación de pf por consola (pfctl -e)**

```

1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults 13) Update from console
5) Reboot system             14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system               15) Restore recent configuration
7) Ping host                 16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 8

[2.7.2-RELEASE][root@pfSense.home.arpal]/root: pfctl -d
pf disabled
[2.7.2-RELEASE][root@pfSense.home.arpal]/root:
Message from syslogd@pfSense at May  9 16:49:22 ...
php-fpm[394]: /index.php: Successful login for user 'admin' from: 192.168.1.10 (
Local Database)

Message from syslogd@pfSense at May  9 16:49:58 ...
php-fpm[394]: /index.php: Successful login for user 'admin' from: 192.168.1.10 (
Local Database)

[2.7.2-RELEASE][root@pfSense.home.arpal]/root: pfctl -d
pf disabled
[2.7.2-RELEASE][root@pfSense.home.arpal]/root: pfctl -r

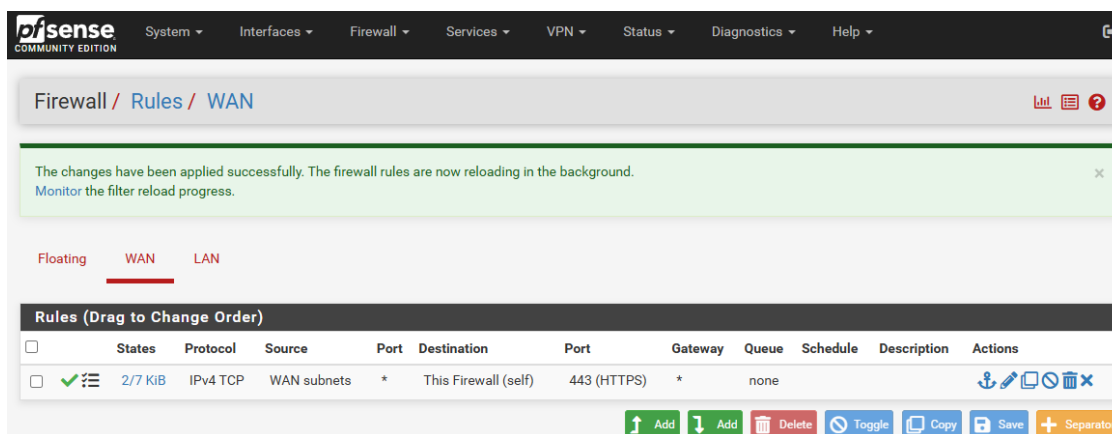
```

*Figura 2.51 — En la consola se observan los logins exitosos del usuario y la reactivación del filtro: pfctl -e (enable).*

### Explicación técnica

Es imprescindible reactivar pf inmediatamente. La ventana de exposición debe cerrarse en cuanto la regla legítima esté operativa.

**Figura 2.52 — Regla operativa con tráfico contabilizado**



*Figura 2.52 — La columna States muestra 2/7 KiB, indicando que la regla ya tiene flujos activos.*

### Explicación técnica

pfSense mantiene una tabla de estados (state table). Las cifras de la columna «States» reflejan estados activos / bytes asociados a la regla y son el primer indicador de que la regla está siendo usada.

## 2.7 Ajustes generales y consolidación del dashboard

Figura 2.53 — System → General Setup

pfSense  
COMMUNITY EDITION

System ▾Interfaces ▾Firewall ▾Services ▾VPN ▾Status ▾Diagnostics ▾Help ▾

System / General Setup

System

Hostname

pfSense

Name of the firewall host, without domain part.

Domain

salud.ian

Domain name for the firewall.

Do not end the domain name with '.local' as the final part (Top Level Domain, TLD). The 'local' TLD is widely used by mDNS (e.g. Avahi, Bonjour, Rendezvous, Airprint, Airplay) and some Windows systems and networked devices. These will not network correctly if the router uses 'local' as its TLD. Alternatives such as 'home.arpa', 'local.ian', or 'mylocal' are safe.

DNS Server Settings

DNS Servers

8.8.8.8

DNS Hostname

Delete

8.8.4.4

DNS Hostname

Delete

Address

Enter IP addresses to be used by the system for DNS resolution. These are also used for the DHCP service, DNS Forwarder and DNS Resolver when it has DNS Query Forwarding enabled.

Hostname

Enter the DNS Server Hostname for TLS Verification in the DNS Resolver (optional).

Add DNS Server

+ Add DNS Server

DNS Server Override

☒ Allow DNS server list to be overridden by DHCP/PPP on WAN or remote OpenVPN server

If this option is set, pfSense will use DNS servers assigned by a DHCP/PPP server on WAN or a remote OpenVPN server (if Pull DNS option is enabled) for its own purposes (including the DNS Forwarder/DNS Resolver). However, they will not be assigned to DHCP clients.

DNS Resolution Behavior

Use local DNS (127.0.0.1), fall back to remote DNS Servers (Default) ▾

By default the firewall will use local DNS service (127.0.0.1, DNS Resolver or Forwarder) as the first DNS server when possible, and it will fall back to remote DNS servers otherwise. Use this option to choose alternate behaviors.

Figura 2.53 — Revisión de los parámetros generales: hostname pfSense, dominio salud.ian, DNS 8.8.8.8 / 8.8.4.4 con DNS Server Override marcado.

Figura 2.54 — Localización y aspecto del WebConfigurator

Localization

Timezone

Etc/UTC ▾

Select a geographic region name (Continent/Location) to determine the timezone for the firewall.

Choose a special or "Etc" zone only in cases where the geographic zones do not properly handle the clock offset required for this firewall.

Timeservers

2.pfsense.pool.ntp.org

Use a space to separate multiple hosts (only one required). Remember to set up at least one DNS server if a host name is entered here!

Language

English ▾

Choose a language for the webConfigurator

webConfigurator

Theme

pfSense ▾

Choose an alternative css file (if installed) to change the appearance of the webConfigurator. css files are located in /usr/local/www/css/

Top Navigation

Scrolls with page ▾

The fixed option is intended for large screens only.

Hostname in Menu

Default (No hostname) ▾

Replaces the Help menu title in the Navbar with the system hostname or FQDN.

Dashboard Columns

3

Figura 2.54 — Timezone Etc/UTC, NTP 2.pfsense.pool.ntp.org, idioma English, tema pfSense, 3 columnas en dashboard.

## Explicación técnica

UTC en el firewall y en Wazuh es la mejor opción para correlación temporal. Más adelante, los dashboards de Wazuh pueden representar la hora local del hospital sin cambiar el reloj del firewall.

Figura 2.55 — Dashboard final – Información del sistema y interfaces

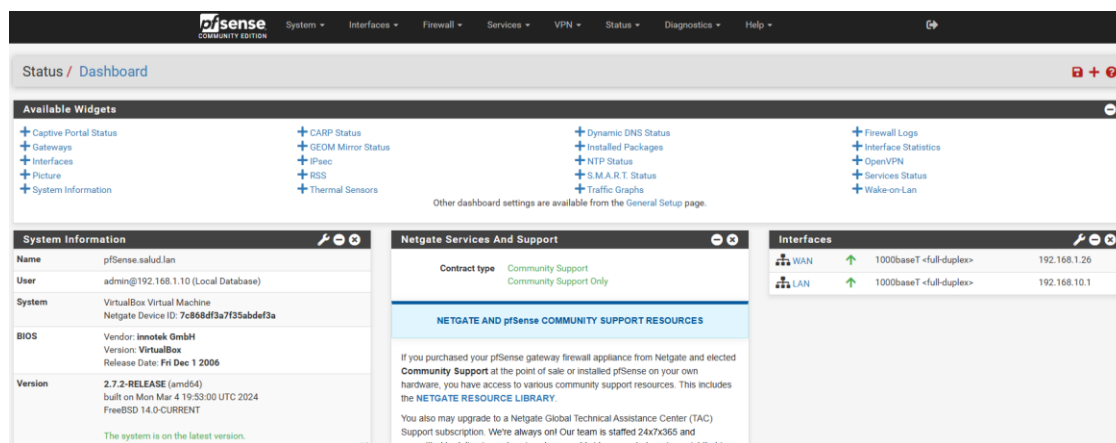


Figura 2.55 — Status → Dashboard. Nombre pfSense.salud.lan, usuario activo admin@192.168.1.10, BIOS innotek (VirtualBox), versión 2.7.2-RELEASE; interfaces WAN 192.168.1.26 y LAN 192.168.10.1 ambas a 1000baseT full-duplex.

## Explicación técnica

El dashboard se compone añadiendo widgets desde Available Widgets (Captive Portal Status, Firewall Logs, NTP Status, S.M.A.R.T. Status, Services Status, Traffic Graphs, etc.). En el PROYECTO se recomienda incluir como mínimo: System Information, Interfaces, Firewall Logs, Services Status, Traffic Graphs.

## 2.8 Regla ICMP/ping y validación de conectividad

Figura 2.56 — Regla WAN – Permitir ICMP (any) hacia el firewall

**pfSense** COMMUNITY EDITION

System ▾ Interfaces ▾ Firewall ▾ Services ▾ VPN ▾ Status ▾ Diagnostics ▾ Help ▾

Firewall / Rules / Edit

### Edit Firewall Rule

**Action** Pass ▾  
 Choose what to do with packets that match the criteria specified below.  
 Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

**Disabled** ☐ Disable this rule  
 Set this option to disable this rule without removing it from the list.

**Interface** WAN ▾  
 Choose the interface from which packets must come to match this rule.

**Address Family** IPv4 ▾  
 Select the Internet Protocol version this rule applies to.

**Protocol** ICMP ▾  
 Choose which IP protocol this rule should match.

**ICMP Subtypes** any ▾  
 Alternate Host  
 Datagram conversion error  
 Echo reply  
 For ICMP rules on IPv4, one or more of these ICMP subtypes may be specified.

**Source**

**Source** ☐ Invert match WAN subnets ▾ Source Address ▾ / ▾ ▾

**Destination**

**Destination** ☐ Invert match This Firewall (self) ▾ Destination Address ▾ / ▾ ▾

Figura 2.56 — Regla Pass IPv4 ICMP any subtypes desde WAN subnets hacia This Firewall (self).

## Procedimiento

- Action: Pass.
- Interface: WAN.
- Protocol: ICMP.
- ICMP Subtypes: any.
- Source: WAN subnets.
- Destination: This Firewall (self).
- Description: «ICMP diagnóstico desde WAN».
- Save & Apply.

## Explicación técnica

Permitir ICMP de forma controlada facilita el troubleshooting. En endurecimientos avanzados se recomienda permitir solo «echoreq» (Echo Request) para diagnóstico, evitando tipos ICMP exóticos potencialmente abusables.

Es una decisión de equilibrio entre operatividad y minimalismo. En la práctica, ICMP echoreq y echo reply son lo único habitualmente necesario.

## Figura 2.57 — Validación – ping desde Windows al firewall

```
C:\Users\Usuario>PING 192.168.1.26

Haciendo ping a 192.168.1.26 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.26: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.26: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.26: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.26: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
```

Figura 2.57 — Desde Windows: «Respuesta desde 192.168.1.26 ... TTL=64» (4 réplicas). El TTL=64 confirma que responde un sistema BSD/Linux (no Windows).

### Explicación técnica

TTL=64 (en lugar de 128) confirma que la respuesta viene de un sistema FreeBSD/Linux (pfSense), un detalle útil en investigaciones forenses para identificar OS de un host respondedor.

## 2.9 Servicio DHCP en la LAN interna

La fase 1 cierra reactivando DHCP en la LAN, esta vez con la configuración explícita del laboratorio (rango 192.168.10.0/24, dominio salud.lan). Adicionalmente se observa el cambio de backend de DHCP de pfSense (de ISC DHCP, ya en fin de soporte, a Kea DHCP).

### Figura 2.58 — Services → DHCP Server / LAN

The screenshot shows the pfSense web interface for the DHCP Server configuration on the LAN interface. At the top, there's a navigation bar with 'Services / DHCP Server / LAN'. A yellow warning banner states: 'ISC DHCP has reached end-of-life and will be removed in a future version of pfSense. Visit [System > Advanced > Networking](#) to switch DHCP backend.' Below this, the 'LAN' tab is selected. The configuration is divided into three main sections: 'General DHCP Options', 'Primary Address Pool', and 'Server Options'.

**General DHCP Options:**

- DHCP Backend:** ISC DHCP
- Enable:** ☒ Enable DHCP server on LAN interface
- BOOTP:** ☐ Ignore BOOTP queries
- Deny Unknown Clients:**  (Dropdown menu)
- Ignore Denied Clients:** ☐ Ignore denied clients rather than reject. This option is not compatible with failover and cannot be enabled when a Failover Peer IP address is configured.
- Ignore Client Identifiers:** ☐ Do not record a unique identifier (UID) in client lease data if present in the client DHCP request. This option may be useful when a client can dual boot using different client identifiers but the same hardware (MAC) address. Note that the resulting server behavior violates the official DHCP specification.

**Primary Address Pool:**

- Subnet:** 192.168.10.0/24
- Subnet Range:** 192.168.10.1 - 192.168.10.254
- Address Pool Range:** From 192.168.10.10 To 192.168.10.50
- Additional Pools:** . If additional pools of addresses are needed inside of this subnet outside the above range, they may be specified here.

**Server Options:**

- WINS Servers:** WINS Server 1, WINS Server 2
- DNS Servers:** 192.168.10.1, 192.168.10.2

Figura 2.58 — Vista general del servidor DHCP en la LAN.

## Procedimiento

- Habilitar DHCP en LAN.
- Definir Address Pool dentro de 192.168.10.0/24 (excluyendo 192.168.10.1 — el firewall — y la IP estática reservada para Wazuh, 192.168.10.2).
- DNS servers: pueden delegarse a pfSense (DNS Resolver) o forzar 8.8.8.8/8.8.4.4.
- Domain name: salud.lan.
- Save.

## Explicación técnica

Excluir del pool DHCP las IPs estáticas (la del firewall y la del SIEM) evita conflictos. Si se desean IPs fijas para los endpoints, también pueden gestionarse vía DHCP estático (Reservations).



## Figura 2.59 — Aviso de fin de soporte de ISC DHCP

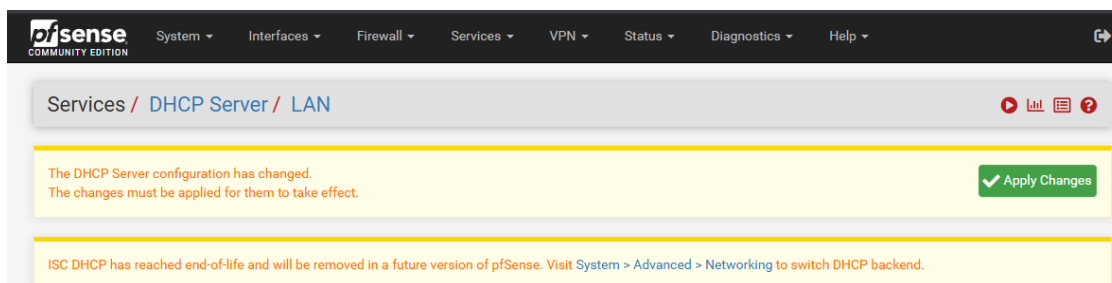


Figura 2.59 — Banner: «ISC DHCP has reached end-of-life and will be removed in a future version of pfSense. Visit System > Advanced > Networking to switch DHCP backend».

## Explicación técnica

pfSense 2.7.2 incluye Kea DHCP como alternativa moderna a ISC DHCP. Es importante migrar para mantener soporte y compatibilidad con futuras versiones.

## Figura 2.60 — Cambio de backend DHCP a Kea

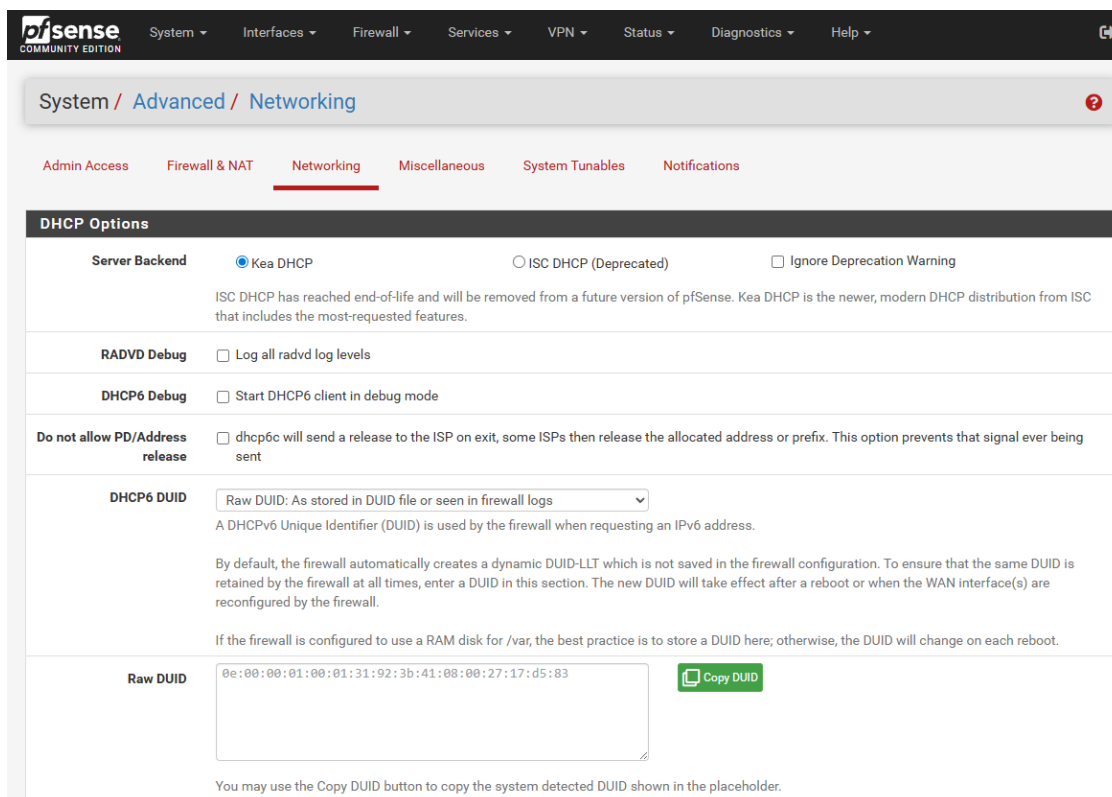


Figura 2.60 — System → Advanced → Networking. Server Backend: Kea DHCP seleccionado.

## Procedimiento

- System → Advanced → Networking.
- Server Backend: Kea DHCP.
- Save.

## Explicación técnica

Kea es el sucesor moderno de ISC DHCP, mantenido por la propia ISC. Mejora rendimiento, soporte de IPv6 y mantenimiento.

El campo Raw DUID se preserva tal cual aparece en logs/configuración. El DUID es el identificador único del cliente DHCPv6 — relevante únicamente si se utiliza IPv6, deshabilitado en este laboratorio.

## 2.10 Resumen y siguiente fase

Al finalizar la Fase 1 el firewall pfSense queda operativo, segmentando la red WAN del laboratorio (192.168.1.0/24) de la LAN interna del hospital (192.168.10.0/24). La gestión se realiza con un usuario nominal (salud); la cuenta admin queda deshabilitada. El acceso al WebConfigurator desde la WAN está controlado por una regla TCP/443 explícita y existe una regla ICMP para diagnóstico. La hora del firewall se sincroniza por NTP en UTC, condición previa para una correlación SIEM fiable.

La siguiente fase aborda el despliegue del SIEM (Wazuh) sobre Ubuntu Server, su asignación a la IP estática 192.168.10.2 dentro de la LAN, y la apertura controlada de los servicios necesarios desde el firewall (incluido el puerto 2222 para SSH, configurado en Fase 2).

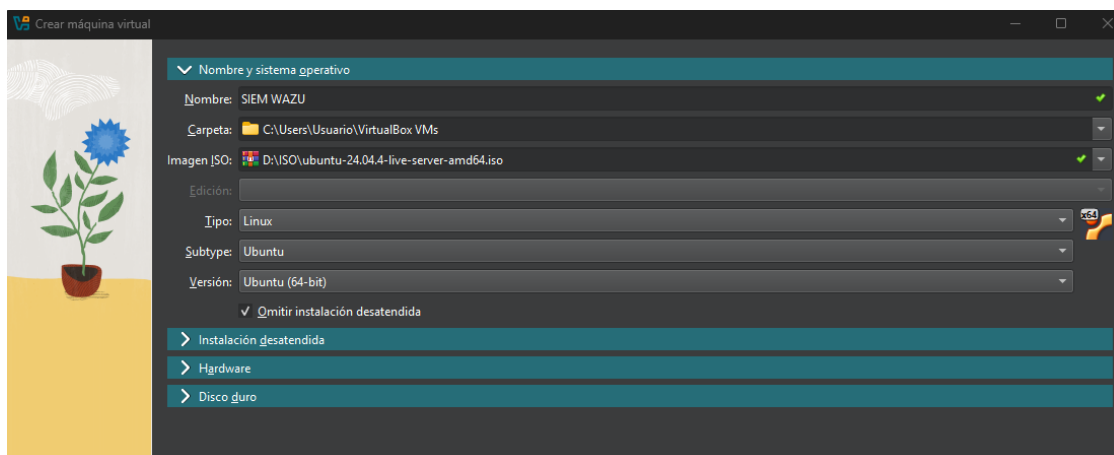
## Capítulo 3 — Despliegue de Wazuh (Fase 2)

La Fase 2 despliega el SIEM (Security Information and Event Management) sobre el que se sostendrá toda la estrategia de detección y correlación del laboratorio: Wazuh, instalado sobre una nueva máquina virtual Ubuntu Server 24.04.4 LTS situada dentro de la LAN protegida por pfSense (192.168.10.0/24). Al finalizar la fase, el servidor SIEM tiene IP estática 192.168.10.2 reservada por DHCP en pfSense, su acceso administrativo SSH se publica al exterior por puerto no estándar 2222 mediante un NAT, y su dashboard web está disponible desde la red WAN del laboratorio a través del puerto 8080 redirigido al 443 del servidor.

La instalación se realiza con el método quickstart oficial (documentación de Wazuh), que despliega de forma automatizada los tres componentes del SIEM en una única máquina: Wazuh Indexer (motor de búsqueda), Wazuh Server (manager) y Wazuh Dashboard (interfaz web). En esta fase aún no se registra ningún agente; los endpoints se incorporarán en la Fase 3.

### 3.1 Creación de la máquina virtual Ubuntu Server

**Figura 3.1 — Crear máquina virtual «SIEM WAZU» en VirtualBox**



*Figura 3.1 — Asistente de creación de la VM con la ISO ubuntu-24.04.4-live-server-amd64.iso seleccionada.*

#### Procedimiento

- Nombre: SIEM WAZU.
- Carpeta: C:\Users\Usuario\VirtualBox VMs.
- Imagen ISO: D:\ISO\ubuntu-24.04.4-live-server-amd64.iso.
- Tipo: Linux. Subtipo: Ubuntu. Versión: Ubuntu (64-bit).
- Marcar «Omitir instalación desatendida» para usar el instalador interactivo de Ubuntu.

#### Explicación técnica

Ubuntu Server 24.04 LTS es una de las distribuciones soportadas oficialmente por Wazuh 4.14. Se opta por la versión live-server (no la desktop) porque es la edición servidora, sin entorno gráfico, lo que reduce la superficie de ataque y libera recursos para el SIEM.

Omitir la instalación desatendida es importante: la auto-instalación de VirtualBox crea cuentas y configuraciones por defecto (incluido un usuario «vboxuser») que no son adecuadas para un servidor que va a alojar un SIEM. Conviene controlar manualmente cada paso.

### Figura 3.2 — Hardware: 4 GB RAM y 2 vCPU

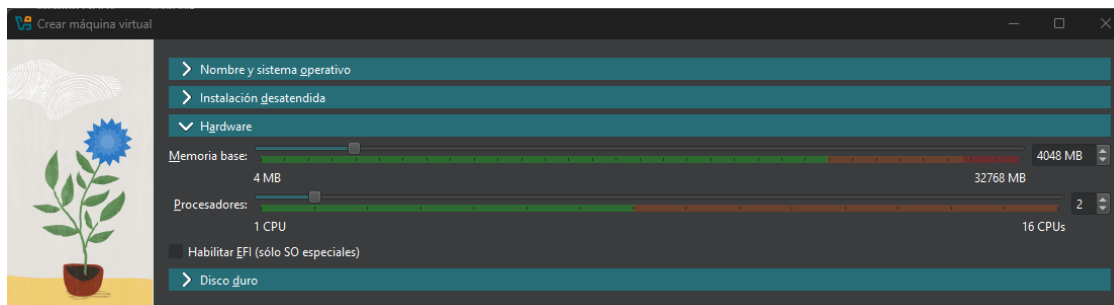


Figura 3.2 — Asignación de 4048 MB de RAM y 2 vCPU a la VM del SIEM.

### Procedimiento

- Memoria base: 4048 MB ( $\approx$  4 GB).
- Procesadores: 2 vCPU.
- EFI: deshabilitado.

### Explicación técnica

Wazuh recomienda como mínimo 4 GB de RAM y 2 vCPU para un despliegue all-in-one (Indexer + Manager + Dashboard) en pequeña escala. Es el rango usado habitualmente en entornos de laboratorio.

El consumo real se reparte aproximadamente: 1,5–2 GB para el Wazuh Indexer (basado en OpenSearch, Java JVM con heap por defecto), 0,5–1 GB para el Wazuh Manager y unos 500 MB para el Dashboard. Si más adelante se incorporan muchos agentes o reglas, será necesario ampliar memoria.

### Figura 3.3 — Disco virtual SIEM WAZU\_.vdi (50 GB)

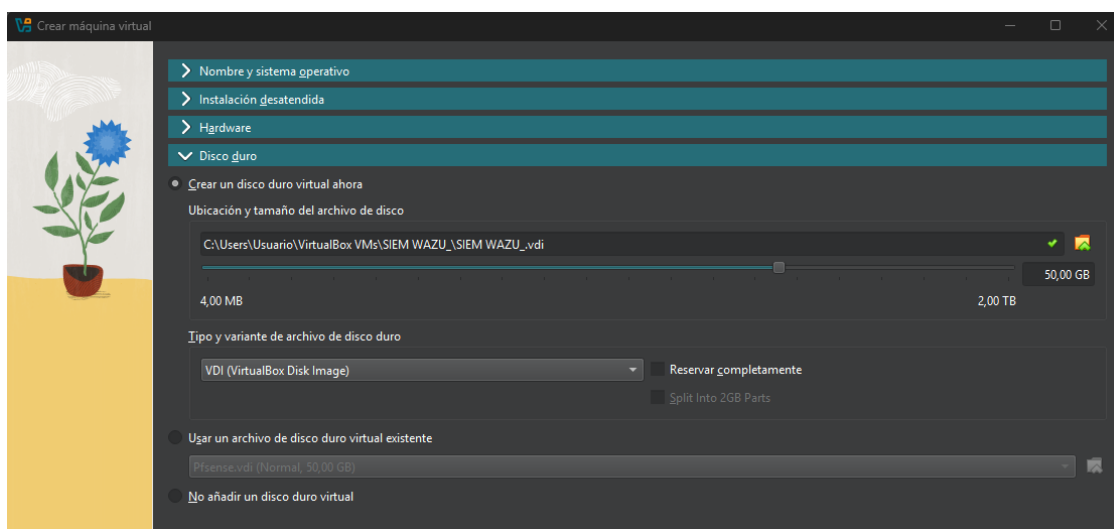


Figura 3.3 — Crear un disco duro virtual VDI de 50 GB para el SIEM.

## Procedimiento

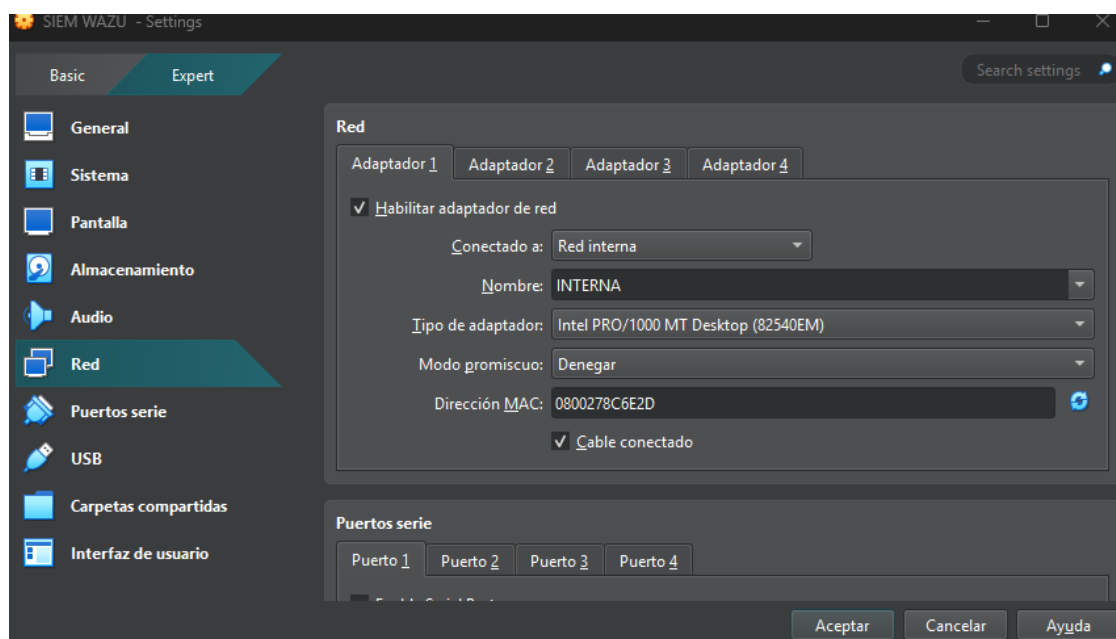
- Crear un disco duro virtual ahora.
- Ubicación: C:\Users\Usuario\VirtualBox VMs\SIEM WAZU\_\SIEM WAZU\_.vdi.
- Tamaño: 50 GB.
- Formato: VDI, sin reservar completamente.

## Explicación técnica

Wazuh Indexer almacena los eventos en índices OpenSearch en disco; el tamaño crece con el número de agentes y la retención. 50 GB es suficiente para el laboratorio durante semanas de actividad razonable.

En despliegues reales conviene dimensionar según volumen estimado de eventos por día (events per second × 1 KB típico × días de retención) y configurar políticas de ILM (Index Lifecycle Management).

**Figura 3.4 — Adaptador de red conectado a la red interna «INTERNA»**



*Figura 3.4 — Adaptador 1 conectado a Red interna «INTERNA», la misma que usa pfSense en su LAN.*

## Procedimiento

- Habilitar adaptador de red.
- Conectado a: Red interna.
- Nombre: INTERNA.
- Tipo: Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM).
- Modo promiscuo: Denegar.
- MAC: 0800278C6E2D (la MAC se reservará en pfSense).

## Explicación técnica

Conectar el SIEM a la red interna «INTERNA» garantiza que el servidor está aislado del host físico y solo es accesible a través del firewall pfSense. Es la materialización de la segmentación: si pfSense bloquea, no hay otro camino al SIEM.

La MAC concreta es relevante porque se utilizará después para crear una reserva DHCP estática en pfSense (Figura 3.9), de modo que Wazuh siempre obtenga la misma IP (192.168.10.2).

## 3.2 Instalación de Ubuntu Server e identificación inicial

### Figura 3.5 — Configuración de red durante la instalación de Ubuntu

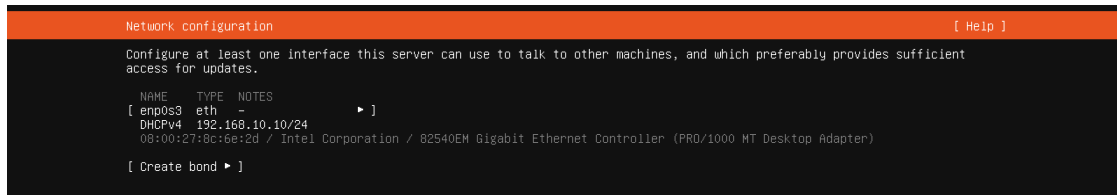


Figura 3.5 — El instalador detecta la interfaz `enp0s3` y obtiene `192.168.10.10/24` por DHCP desde pfSense.

#### Procedimiento

- Aceptar la configuración por defecto: `enp0s3` con DHCPv4.
- No crear bond (no procede en una VM de un solo NIC).
- Continuar con el resto de pasos (proxy, mirror, particionado guiado, etc.).

#### Explicación técnica

Que `enp0s3` reciba la dirección `192.168.10.10/24` confirma dos hechos: (1) el adaptador está correctamente conectado a la red interna del laboratorio y (2) el servicio DHCP de pfSense está operativo en la LAN, entregando direcciones del rango configurado en la fase 1.

`enp0s3` es el nombre estándar de Ubuntu para el primer adaptador PCI Ethernet (predictable network interface names). 24 bits de máscara confirman /24.

### Figura 3.6 — Configuración del perfil de usuario

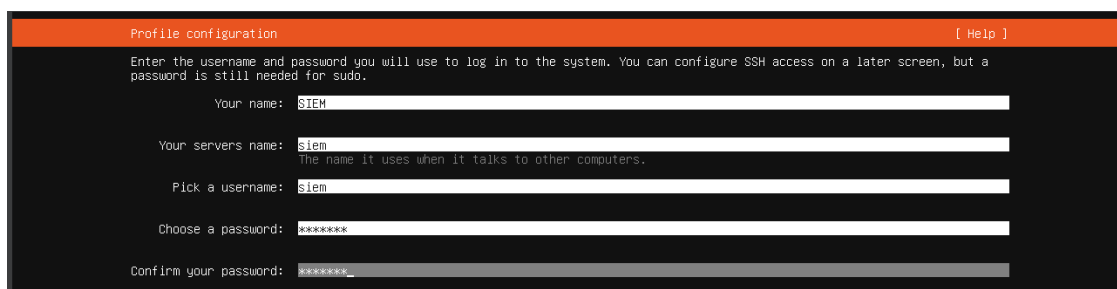


Figura 3.6 — Profile configuration: nombre SIEM, hostname siem, usuario siem.

#### Procedimiento

- Your name: SIEM.
- Your servers name (hostname): siem.
- Pick a username: siem.

- Choose a password: contraseña robusta (introducida dos veces).

### Explicación técnica

El hostname `siem` servirá para identificar el servidor en los logs del propio sistema operativo, en pfSense (mediante `hostname-options` de DHCP) y en los reportes de Wazuh.

La cuenta `siem` es la que se utilizará posteriormente con `sudo` para los pasos de instalación. En un entorno productivo se separaría la cuenta administrativa de la de servicios y se restringiría el acceso `sudo` con políticas más estrictas.

### Figura 3.7 — Estado de red tras el primer arranque

```
siem@siem:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:8c:6e:2d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.10/24 metric 100 brd 192.168.10.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 7166sec preferred_lft 7166sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe8c:6e2d/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Figura 3.7 — `ip a` confirma `enp0s3 192.168.10.10/24` con MAC `08:00:27:8c:6e:2d`.

### Procedimiento

- Iniciar sesión con usuario `siem`.
- Ejecutar `ip a` (o `ip addr`) para listar las interfaces y direcciones.
- Observar `enp0s3` con IP dinámica `192.168.10.10/24` entregada por pfSense.

### Explicación técnica

La salida muestra dos interfaces: `lo` (loopback) y `enp0s3` (adaptador físico). La línea «`inet 192.168.10.10/24 metric 100 brd 192.168.10.255 scope global dynamic enp0s3`» revela la IP global, la métrica de la ruta por defecto y el indicador `dynamic`, propio de las direcciones DHCP.

Una IPv6 link-local (`fe80::a00:27ff:fe8c:6e2d/64`) se forma de manera automática a partir de la MAC mediante el algoritmo EUI-64, aunque el laboratorio no usa IPv6.

## 3.3 Reserva de IP estática para el servidor SIEM

### Figura 3.8 — Status → DHCP Leases en pfSense

The screenshot shows the pfSense web interface with the 'Status / DHCP Leases' page. The interface includes a top navigation bar with various system and network configuration options. Below the navigation bar, there is a search section with a text input field and a dropdown menu. The main content area displays a table of DHCP leases. The table has columns for IP Address, MAC Address, Hostname, Description, Start, End, and Actions. A single lease is listed with IP 192.168.10.10, MAC 08:00:27:8c:6e:2d, and Hostname siem. Below the table, there is a 'Lease Utilization' section showing a bar chart for the LAN interface, indicating that 1 out of 41 addresses in the pool (192.168.10.10-50) are currently in use, representing 2% utilization.

| IP Address    | MAC Address       | Hostname | Description | Start               | End                 | Actions |
|---------------|-------------------|----------|-------------|---------------------|---------------------|---------|
| 192.168.10.10 | 08:00:27:8c:6e:2d | siem     |             | 2026/05/09 18:04:24 | 2026/05/09 20:04:24 | [+]     |

| Interface | Pool Start    | Pool End      | Used | Capacity | Utilization |
|-----------|---------------|---------------|------|----------|-------------|
| LAN       | 192.168.10.10 | 192.168.10.50 | 1    | 41       | 2% of 41    |

Figura 3.8 — pfSense muestra el lease activo: IP 192.168.10.10 / MAC 08:00:27:8c:6e:2d / hostname siem. Pool LAN 192.168.10.10–50, 1 de 41 en uso.

## Procedimiento

- Status → DHCP Leases en el WebConfigurator de pfSense.
- Localizar el lease activo del servidor (hostname siem).
- Anotar la MAC para la siguiente reserva estática.

## Explicación técnica

La vista DHCP Leases es la herramienta principal para identificar qué hosts están conectados a la LAN y con qué IP. Es además el punto de partida para crear reservas DHCP estáticas: se puede pulsar el icono «+» para preparar una reserva con la MAC ya rellenada.

Para el SIEM, una IP dinámica no es admisible: las reglas de NAT/Port Forward (Figuras 5.11 y 5.13) y los agentes Wazuh (Fase 3) deben apuntar siempre a la misma dirección.

## Figura 3.9 — Reserva DHCP estática 192.168.10.2 para el SIEM



Services / DHCP Server / LAN / Static Mapping / Edit

### Static DHCP Mapping on LAN

|                        |                                                                                                                                                                                                                            |                             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| DHCP Backend           | Kea DHCP                                                                                                                                                                                                                   |                             |
| MAC Address            | 08:00:27:8c:6e:2d                                                                                                                                                                                                          | <a href="#">Copy My MAC</a> |
|                        | MAC address of the client to match (6 hex octets separated by colons).                                                                                                                                                     |                             |
| Client Identifier      |                                                                                                                                                                                                                            |                             |
|                        | An optional identifier to match based on the value sent by the client (RFC 2132).<br>Kea DHCP will only match on MAC address if both MAC address and client identifier are set for a static reservation.                   |                             |
| IP Address             | 192.168.10.2                                                                                                                                                                                                               |                             |
|                        | IPv4 address to assign this client.<br>Address must be outside of any defined pools. If no IPv4 address is given, one will be dynamically allocated from a pool. The same IP address may be assigned to multiple mappings. |                             |
| ARP Table Static Entry | <input type="checkbox"/> Create an ARP Table Static Entry for this MAC & IP Address pair.                                                                                                                                  |                             |
| Hostname               | siem                                                                                                                                                                                                                       |                             |
|                        | Name of the client host without the domain part.                                                                                                                                                                           |                             |
| Description            |                                                                                                                                                                                                                            |                             |
|                        | A description for administrative reference (not parsed).                                                                                                                                                                   |                             |

Figura 3.9 — Static DHCP Mapping en LAN: MAC 08:00:27:8c:6e:2d → 192.168.10.2 con hostname siem (backend Kea).

## Procedimiento

- Services → DHCP Server → LAN → Static Mappings → Add.
- MAC Address: 08:00:27:8c:6e:2d.
- IP Address: 192.168.10.2.
- Hostname: siem.
- Save y Apply Changes.
- En la VM del SIEM, ejecutar `sudo dhclient -r enp0s3 && sudo dhclient enp0s3` (o reiniciar) para forzar la renovación.

## Explicación técnica

Una reserva DHCP estática permite mantener la configuración cliente intacta (DHCP en Ubuntu) mientras pfSense garantiza que la IP entregada sea siempre la misma. Es la opción más limpia: el sistema no necesita configuración estática manual y la asociación MAC↔IP es centralizada.

La IP elegida (192.168.10.2) está fuera del pool dinámico (192.168.10.10–50), evitando conflictos. El backend visible es Kea DHCP, coherente con la migración realizada al final de la Fase 1.

## Figura 3.10 — Verificación: enp0s3 192.168.10.2/24

```

siem@siem:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:8c:6e:2d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.2/24 metric 100 brd 192.168.10.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 7185sec preferred_lft 7185sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe8c:6e2d/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

Figura 3.10 — Tras renovar el lease, `ip a` muestra enp0s3 con la dirección reservada 192.168.10.2/24.

## Procedimiento

- En la VM del SIEM ejecutar `ip a`.
- Comprobar que enp0s3 ahora tiene 192.168.10.2/24 en lugar de la anterior 192.168.10.10/24.

## Explicación técnica

La IP 192.168.10.2 confirma que la reserva se aplicó. El lease sigue siendo dinámico desde el punto de vista del cliente (la marca «dynamic» en la salida), pero pfSense lo obliga a entregar siempre la misma dirección al ver la MAC del SIEM. A efectos prácticos, equivale a IP fija sin tocar netplan.

## 3.4 Publicación controlada del SIEM hacia la WAN

Para administrar el SIEM (SSH) y acceder al dashboard de Wazuh desde la red WAN del laboratorio sin necesidad de pivotar a través del firewall, se crean dos reglas de NAT con port forwarding en pfSense. Ambas son reglas concretas y mínimas, conformes al principio de mínima exposición.

### Figura 3.11 — NAT WAN → 192.168.10.2:22 vía puerto externo 2222 (SSH)

Firewall / NAT / Port Forward / Edit

### Edit Redirect Entry

**Disabled** ☐ Disable this rule

**No RDR (NOT)** ☐ Disable redirection for traffic matching this rule  
This option is rarely needed. Don't use this without thorough knowledge of the implications.

**Interface** WAN  
Choose which interface this rule applies to. In most cases "WAN" is specified.

**Address Family** IPv4  
Select the Internet Protocol version this rule applies to.

**Protocol** TCP  
Choose which protocol this rule should match. In most cases "TCP" is specified.

**Source** Display Advanced

**Destination** ☐ Invert match. This Firewall (self) Type Address/mask

**Destination port range** Other 2222 Other 2222  
From port Custom To port Custom  
Specify the port or port range for the destination of the packet for this mapping. The 'to' field may be left empty if only mapping a single port.

**Redirect target IP** Address or Alias 192.168.10.2  
Type Address  
Enter the internal IP address of the server on which to map the ports. e.g.: 192.168.1.12 for IPv4  
In case of IPv6 addresses, it must be from the same "scope", i.e. it is not possible to redirect from link-local addresses scope (fe80:\*) to local scope (::1)

**Redirect target port** Other 22  
Port Custom  
Specify the port on the machine with the IP address entered above. In case of a port range, specify the beginning port of the range (the end port will be

Figura 3.11 — Firewall → NAT → Port Forward: TCP 2222 (WAN, This Firewall self) redirigido a 192.168.10.2:22.

## Procedimiento

- Firewall → NAT → Port Forward → Add.
- Interface: WAN.
- Address Family: IPv4.
- Protocol: TCP.
- Destination: This Firewall (self).
- Destination port range: From Other 2222 — To Other 2222.
- Redirect target IP: Address or Alias = 192.168.10.2.
- Redirect target port: Other = 22.
- Description: «SSH WAN→SIEM».
- Save → Apply Changes (pfSense crea automáticamente la regla firewall asociada en WAN).

## Explicación técnica

El uso de un puerto externo no estándar (2222 en lugar de 22) reduce drásticamente el ruido de escaneos automáticos y pueden ser más sencillos de filtrar/identificar como administrativos. No es seguridad por sí mismo, pero es una buena práctica complementaria.

Por defecto, al guardar un Port Forward pfSense ofrece crear la regla firewall asociada en WAN. Esa regla pasa el tráfico entrante una vez aplicado el NAT al destino interno. Ambos elementos son necesarios: el NAT reescribe la IP/puerto, la regla firewall lo permite.

En despliegues reales, la fuente debería limitarse a una IP/segmento de gestión (bastión SOC) para evitar que cualquier host de la WAN intente fuerza bruta sobre SSH.

### Figura 3.12 — Instalación de Wazuh con el script quickstart

```
siem@siem:~$ sudo su
[sudo] password for siem:
root@siem:/home/siem# curl -sO https://packages.wazuh.com/4.14/wazuh-install.sh && sudo bash ./wazuh-install.sh -a
09/05/2026 19:04:17 INFO: Starting Wazuh installation assistant. Wazuh version: 4.14.5
09/05/2026 19:04:17 INFO: Verbose logging redirected to /var/log/wazuh-install.log
09/05/2026 19:04:27 INFO: Verifying that your system meets the recommended minimum hardware requirements.
09/05/2026 19:04:27 INFO: Wazuh web interface port will be 443.
```

Figura 3.12 — `sudo bash ./wazuh-install.sh -a` inicia el asistente de instalación all-in-one (Wazuh 4.14.5).

#### Procedimiento

- Conectarse al servidor (consola o SSH, ambos válidos).
- `sudo su` (escalar a root para la instalación).
- `curl -sO https://packages.wazuh.com/4.14/wazuh-install.sh`
- `sudo bash ./wazuh-install.sh -a`
- Esperar a que finalice (entre 5 y 15 minutos según recursos).

#### Explicación técnica

El parámetro `-a` (`--all-in-one`) instala los tres componentes (Wazuh Indexer, Wazuh Server/Manager y Wazuh Dashboard) en la misma máquina. Es el modo recomendado para laboratorios y entornos pequeños; en producción a partir de cierta carga se recomienda separarlos.

El log de la instalación se redirige a `/var/log/wazuh-install.log` (visible en la propia consola). El INFO «Wazuh web interface port will be 443» confirma que el dashboard escuchará por HTTPS en el puerto 443 dentro de la VM.

### Figura 3.13 — Credenciales generadas e instalación finalizada

```
09/05/2026 19:28:35 INFO: You can access the web interface https://<wazuh-dashboard-ip>:443
User: admin
Password: Iu?qLqA15J5+ddGTOXw23QTEN8DLKl*4
09/05/2026 19:28:35 INFO: Installation finished.
root@siem:/home/siem#
```

Figura 3.13 — «Installation finished». El script reporta usuario `admin` y la contraseña aleatoria generada para el dashboard.

#### Procedimiento

- Anotar la URL: `https://<wazuh-dashboard-ip>:443`.
- Anotar el usuario `admin` y la contraseña aleatoria mostrada.
- Las contraseñas completas (todas las cuentas internas) se conservan dentro de `wazuh-install-files.tar` y pueden recuperarse después con el comando de la siguiente sección.

#### Explicación técnica

Wazuh genera contraseñas aleatorias robustas para cada uno de sus componentes internos (admin, kibanaserver, kibano, logstash, readall, snapshotrestore, etc.). Es buena práctica copiarlas inmediatamente a un gestor de secretos.

El asistente deja todos los servicios habilitados con systemd: wazuh-manager.service, wazuh-indexer.service, wazuh-dashboard.service y filebeat.service. Su estado puede verificarse con `systemctl status`.

## Recuperación posterior de las contraseñas

Si las contraseñas autogeneradas no se anotan en el momento, pueden recuperarse del archivo cifrado `wazuh-install-files.tar` producido por el instalador.

```
sudo tar -O -xvf wazuh-install-files.tar wazuh-install-files/wazuh-passwords.txt
```

Ese tar solo es legible por root. La salida muestra todas las cuentas internas y sus contraseñas; es información sensible que debe almacenarse en un gestor de secretos y nunca en texto plano.

## Figura 3.14 — Bloqueo del repositorio de Wazuh para evitar actualizaciones automáticas

```
root@siem:/home/siem# sed -i "s/^deb /#deb /" /etc/apt/sources.list.d/wazuh.list
apt update
Obj:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Obj:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Obj:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Obj:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Todos los paquetes están actualizados.
root@siem:/home/siem#
```

Figura 3.14 — `sed -i "s/^deb /#deb /" /etc/apt/sources.list.d/wazuh.list` seguido de `apt update`.

## Procedimiento

- `sudo sed -i "s/^deb /#deb /" /etc/apt/sources.list.d/wazuh.list`
- `sudo apt update`

## Explicación técnica

Esta operación comenta las líneas «deb ...» del repositorio de Wazuh, evitando que un `apt upgrade` automático actualice la versión instalada (4.14.5) con cambios incompatibles que rompan el laboratorio.

En entornos productivos, lo más correcto es no comentar el repositorio sino fijar la versión (`apt-mark hold wazuh-manager wazuh-indexer wazuh-dashboard filebeat`) y planificar las actualizaciones. La opción del laboratorio es la más simple para garantizar reproducibilidad del PROYECTO.

## 3.5 Publicación del Dashboard de Wazuh

### Figura 3.15 — NAT WAN → 192.168.10.2:443 vía puerto externo 8080

**Firewall / NAT / Port Forward / Edit**

**Edit Redirect Entry**

**Disabled** ☐ Disable this rule

**No RDR (NOT)** ☐ Disable redirection for traffic matching this rule  
This option is rarely needed. Don't use this without thorough knowledge of the implications.

**Interface** WAN  
Choose which interface this rule applies to. In most cases "WAN" is specified.

**Address Family** IPv4  
Select the Internet Protocol version this rule applies to.

**Protocol** TCP  
Choose which protocol this rule should match. In most cases "TCP" is specified.

**Source** [Display Advanced](#)

**Destination** ☐ Invert match. This Firewall (self) /   
Type Address/mask

**Destination port range** Other 8080 Other 8080  
From port Custom To port Custom  
Specify the port or port range for the destination of the packet for this mapping. The 'to' field may be left empty if only mapping a single port.

**Redirect target IP** Address or Alias 192.168.10.2  
Type Address  
Enter the internal IP address of the server on which to map the ports. e.g.: 192.168.1.12 for IPv4  
In case of IPv6 addresses, it must be from the same "scope", i.e. it is not possible to redirect from link-local addresses scope (fe80:\*) to local scope (::1)

**Redirect target port** Other 443  
Port Custom  
Specify the port on the machine with the IP address entered above. In case of a port range, specify the beginning port of the range (the end port will be

Figura 3.15 — Port Forward TCP 8080 (WAN, self) redirigido a 192.168.10.2:443 (HTTPS dashboard).

## Procedimiento

- Firewall → NAT → Port Forward → Add.
- Interface: WAN. Address Family: IPv4. Protocol: TCP.
- Destination: This Firewall (self).
- Destination port range: From Other 8080 — To Other 8080.
- Redirect target IP: 192.168.10.2.
- Redirect target port: Other = 443.
- Description: «Wazuh Dashboard WAN→SIEM».
- Save → Apply Changes.

## Explicación técnica

Mapear puerto WAN 8080 al 443 interno permite acceder al dashboard de Wazuh desde la red WAN sin tocar la configuración interna de Wazuh ni romper el certificado del dashboard. El puerto 8080 es habitual para servicios internos y es fácilmente recordable.

Como en el caso del SSH (Figura 3.11), pfSense crea la regla firewall WAN asociada al guardar el port forward. La fuente puede acotarse a las IP del personal autorizado para reducir exposición.

## Figura 3.16 — Pantalla de login del Dashboard de Wazuh

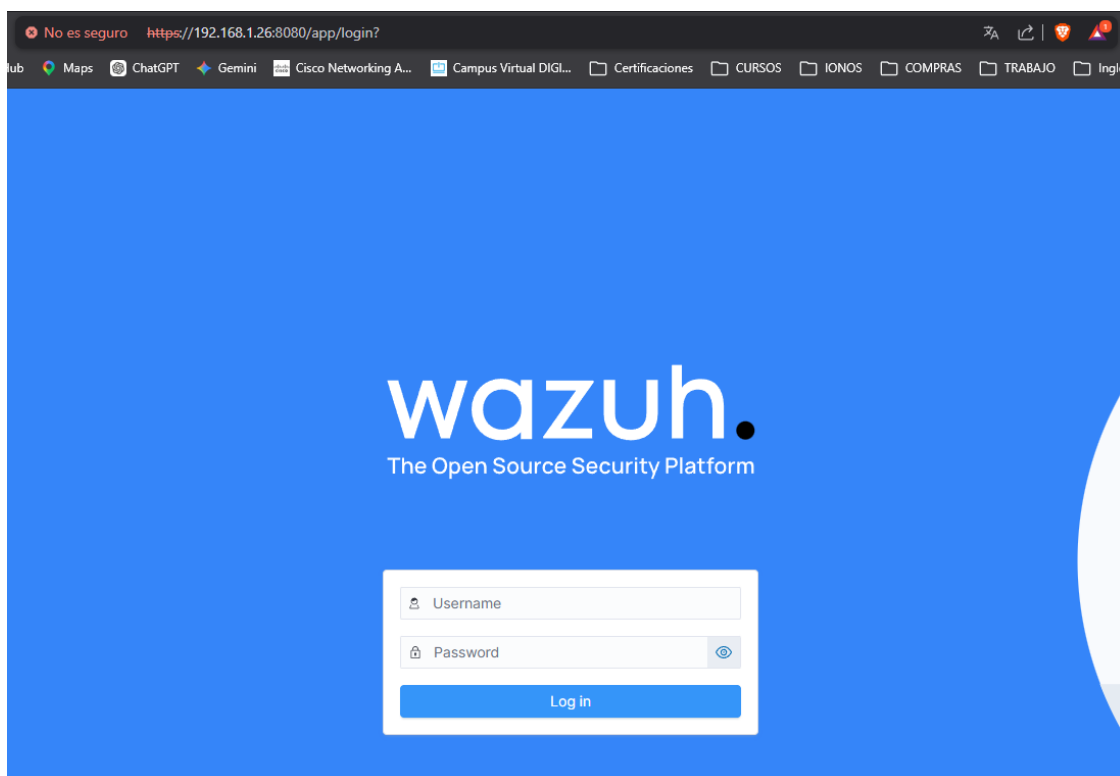


Figura 3.16 — Acceso al dashboard desde la WAN: <https://192.168.1.26:8080/app/login>. El navegador advierte certificado autofirmado, comportamiento esperado.

## Procedimiento

- Abrir el navegador en <https://192.168.1.26:8080/app/login>.
- Aceptar el aviso de certificado autofirmado (entorno de laboratorio).
- Iniciar sesión con admin y la contraseña reportada en la Figura 3.13.

## Explicación técnica

La URL incluye 192.168.1.26 (IP de WAN de pfSense) y el puerto externo 8080. pfSense aplica el NAT y reenvía la conexión a 192.168.10.2:443.

En producción, el certificado autofirmado debe sustituirse por uno emitido por una CA interna o por Let's Encrypt si el dashboard es accesible públicamente.

## Figura 3.17 — Dashboard inicial de Wazuh sin agentes

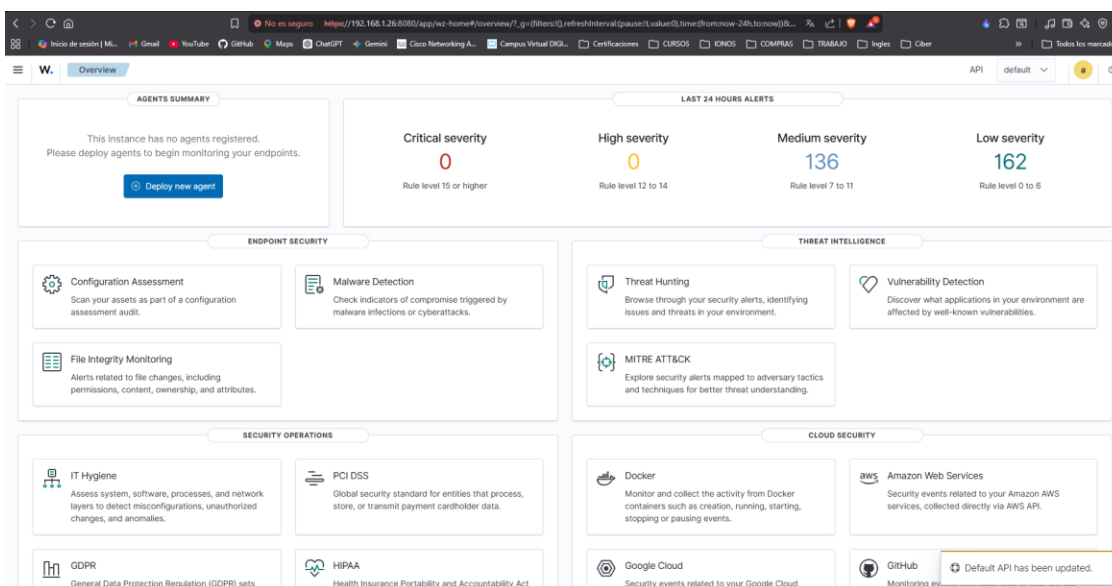


Figura 3.17 — Dashboard de Wazuh tras el primer login. AGENTS SUMMARY indica «no agents registered»; ya se observan algunas alertas Medium/Low generadas por el propio servidor.

## Procedimiento

- Verificar el banner AGENTS SUMMARY: «This instance has no agents registered. Please deploy agents to begin monitoring your endpoints».
- Repasar los módulos disponibles: Endpoint Security (Configuration Assessment, Malware Detection, File Integrity Monitoring), Threat Intelligence (Threat Hunting, Vulnerability Detection, MITRE ATT&CK), Security Operations (IT Hygiene, Regulatory Compliance, PCI DSS, GDPR, HIPAA) y Cloud Security (Docker, AWS, Google Cloud).

## Explicación técnica

Los contadores «Last 24 hours alerts» (Critical 0, High 0, Medium 136, Low 162) corresponden a eventos del propio servidor SIEM (logs de instalación, syslog, auditd, integridad de ficheros) que ya está siendo monitorizado por su propio Wazuh Manager local. Es la primera evidencia de que el motor de correlación está operativo.

Los módulos visibles son agrupaciones temáticas de las funcionalidades de Wazuh. En el PROYECTO, los más relevantes serán Threat Hunting (búsqueda libre de eventos), MITRE ATT&CK (mapeado de técnicas a eventos) y File Integrity Monitoring (FIM en endpoints).

## 3.6 Resumen y siguiente fase

Al cierre de la Fase 2, el laboratorio dispone de un SIEM operativo y publicado de forma controlada hacia la red WAN: la VM Ubuntu Server con hostname siem y reserva DHCP estática en 192.168.10.2 ejecuta Wazuh 4.14.5 (Indexer + Manager + Dashboard) instalado mediante el script quickstart oficial. La administración SSH se expone en el puerto WAN 2222 con NAT al puerto 22 interno; el dashboard, en el puerto WAN 8080 con NAT al 443 interno. El repositorio de Wazuh se ha desactivado para evitar actualizaciones automáticas no controladas, garantizando la reproducibilidad del laboratorio durante el periodo del PROYECTO.



La Fase 3 instala los agentes de Wazuh en los endpoints de la LAN (Windows 10/11 y Ubuntu) para que envíen sus eventos al manager y aparezcan en el dashboard. Sólo entonces el SIEM tendrá visibilidad real sobre los activos del hospital simulado.

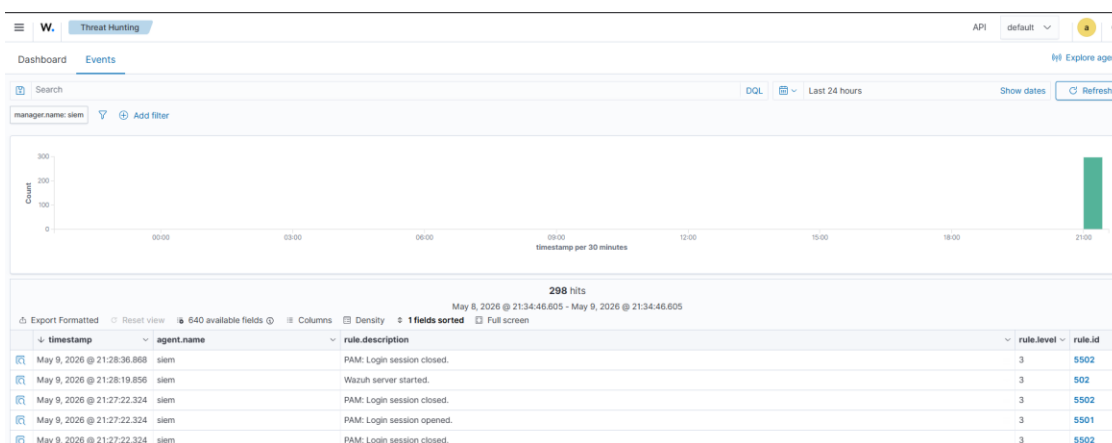
## Capítulo 4 — Despliegue de agentes Wazuh en endpoints (Fase 3)

Con el SIEM ya operativo, la Fase 3 incorpora visibilidad sobre los activos del hospital simulado: dos endpoints situados en la LAN protegida (Windows 10 Pro y Ubuntu 24.04 LTS) ejecutan a partir de aquí el agente de Wazuh, que recolecta logs, eventos del sistema, integridad de ficheros y datos de inventario y los envía cifrados al manager (192.168.10.2). Adicionalmente, sobre el endpoint Linux se instala vsftpd para disponer de un servicio FTP que servirá de blanco de los ataques controlados de la Fase 4.

El despliegue del agente sigue dos rutas distintas en función del sistema operativo: en Windows se utiliza el instalador MSI con parámetros desatendidos, y en Linux el repositorio APT oficial de Wazuh. En ambos casos, la dirección del manager (192.168.10.2) se proporciona durante la instalación para que el agente quede preconfigurado.

### 4.1 Estado previo del SIEM antes del registro de agentes

**Figura 4.1 — Threat Hunting → Events filtrado por manager.name: siem**



*Figura 4.1 — Antes de incorporar los agentes el dashboard ya recoge 298 eventos del propio servidor SIEM (PAM login, Wazuh server started, etc.) en 24 horas.*

### Procedimiento

- Acceder al dashboard de Wazuh y abrir Threat Hunting → Events.
- Aplicar el filtro manager.name: siem para visualizar exclusivamente eventos generados por el servidor.
- Revisar la cabecera de la tabla: timestamp, agent.name, rule.description, rule.level, rule.id.

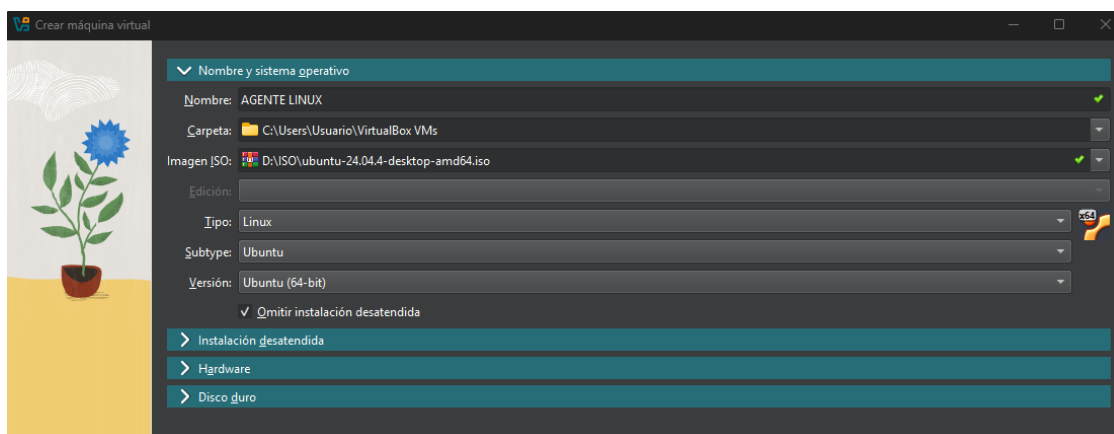
### Explicación técnica

Wazuh es a la vez SIEM y agente de su propio servidor: aunque todavía no hay endpoints registrados, el manager monitoriza el sistema operativo donde se ejecuta. Por eso aparecen eventos del SIEM con agent.name: siem y reglas como 5501/5502 (PAM login session opened/closed) o 502 (Wazuh server started).

Que el dashboard renderice 298 hits en 24 h confirma que la cadena indexer → dashboard funciona correctamente y que el motor de reglas está activo. Cualquier nuevo agente añadirá datos sobre esta línea base.

## 4.2 Creación de las máquinas virtuales de los endpoints

**Figura 4.2 — VirtualBox – Crear «AGENTE LINUX» (Ubuntu 24.04.4 desktop)**



*Figura 4.2 — VM AGENTE LINUX con la ISO ubuntu-24.04.4-desktop-amd64.iso.*

### Procedimiento

- VirtualBox → Nueva.
- Nombre: AGENTE LINUX.
- Carpeta: C:\Users\Usuario\VirtualBox VMs.
- Imagen ISO: D:\ISO\ubuntu-24.04.4-desktop-amd64.iso.
- Tipo: Linux. Subtipo: Ubuntu. Versión: Ubuntu (64-bit).
- Marcar «Omitir instalación desatendida».
- Asignar adaptador Red interna «INTERNA», ≥ 4 GB RAM, 2 vCPU, Disco 25–40 GB.

### Explicación técnica

A diferencia del SIEM, aquí se utiliza la edición desktop de Ubuntu para simular un puesto de usuario (con entorno gráfico, similar a una estación clínica). El agente de Wazuh es idéntico para server y desktop.

Conectar la VM a la red interna «INTERNA» asegura que el endpoint sólo es alcanzable a través de pfSense, replicando la segmentación de un hospital real (un puesto clínico no debería tener interfaz directa al exterior).

**Figura 4.3 — VirtualBox – Crear «AGENTE WINDOWS» (Windows 10 Home 20H2)**

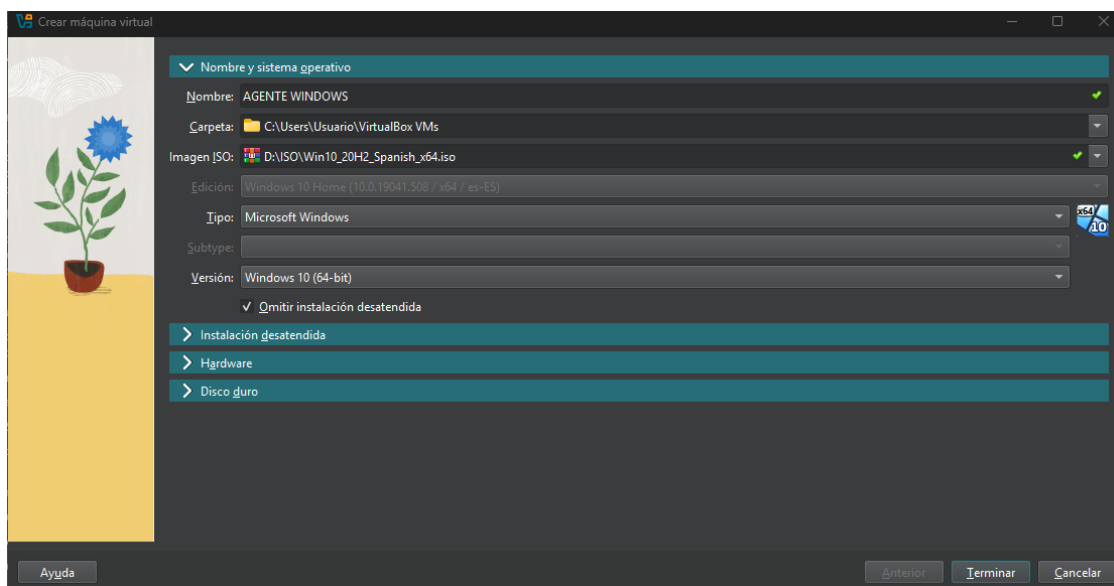


Figura 4.3 — VM AGENTE WINDOWS con la ISO Win10\_20H2\_Spanish\_x64.iso (Edition: Windows 10 Home 10.0.19041.508).

## Procedimiento

- VirtualBox → Nueva.
- Nombre: AGENTE WINDOWS.
- Imagen ISO: D:\ISO\Win10\_20H2\_Spanish\_x64.iso.
- Tipo: Microsoft Windows. Versión: Windows 10 (64-bit).
- Marcar «Omitir instalación desatendida».
- Asignar adaptador Red interna «INTERNA», ≥ 4 GB RAM, 2 vCPU, Disco 50 GB.

## Explicación técnica

Aunque el banner declara Windows 10 Home 20H2 (build 19041), tras las actualizaciones del primer arranque el sistema reportará en Wazuh «Microsoft Windows 10 Pro 10.0.19044.1288» (Figura 4.7), lo que indica una activación a Pro y aplicación de parches. La Edition «Pro» será la que aparece como inventario en el SIEM.

Marcar «Omitir instalación desatendida» evita que VirtualBox cree usuarios automáticos y permite controlar manualmente la cuenta administrativa del Windows del laboratorio.

## 4.3 Verificación de leases DHCP de los endpoints en pfSense

### Figura 4.4 — pfSense – Status → DHCP Leases con los tres hosts de la LAN

pfSense  
COMMUNITY EDITION

System ▾ Interfaces ▾ Firewall ▾ Services ▾ VPN ▾ Status ▾ Diagnostics ▾ Help ▾

Status / DHCP Leases

Search

Search Term

All ▾

Search

Clear

Enter a search string or \*nix regular expression to filter entries.

Leases

|   | IP Address    | MAC Address       | Hostname          | Description | Start               | End                 | Actions |
|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------|
| ↓ | 192.168.10.2  | 08:00:27:8c:6e:2d | siem              |             | n/a                 | n/a                 |         |
| ↑ | 192.168.10.11 | 08:00:27:7e:fc:fd | win-gh9c0holul0.  |             | 2026/05/09 18:34:40 | 2026/05/09 20:34:40 |         |
| ↑ | 192.168.10.10 | 08:00:27:ca:1c:ec | agente-virtualbox |             | 2026/05/09 18:34:35 | 2026/05/09 20:34:35 |         |

Lease Utilization

| Interface | Pool Start    | Pool End      | Used | Capacity | Utilization                    |
|-----------|---------------|---------------|------|----------|--------------------------------|
| LAN       | 192.168.10.10 | 192.168.10.50 | 2    | 41       | <div><div></div>4% of 41</div> |

Figura 4.4 — Tres entradas: 192.168.10.2 / siem (reservada), 192.168.10.11 / win-gh9c0holul0. y 192.168.10.10 / agente-virtualbox. Pool 10.10–10.50 con 4% de utilización.

## Procedimiento

- Acceder al WebConfigurator de pfSense.
- Navegar a Status → DHCP Leases.
- Identificar los hosts: siem (192.168.10.2, lease n/a por ser reserva estática), windows (win-gh9c0holul0., 192.168.10.11) y linux (agente-virtualbox, 192.168.10.10).

## Explicación técnica

pfSense aprende automáticamente el hostname de cada cliente DHCP a través de la opción 12 del protocolo. Eso permite identificar los activos sin necesidad de inventario externo.

Que las tres VMs aparezcan en la misma vista valida la cadena: VM → adaptador interno «INTERNA» → switch virtual de VirtualBox → pfSense (servidor DHCP en la LAN). Si un endpoint no apareciese, el primer punto de revisión sería el modo de red del adaptador en VirtualBox.

Las direcciones MAC pertenecen al rango Oracle/VirtualBox (08:00:27:xx:xx:xx), prefijo que identifica claramente máquinas virtuales en cualquier herramienta de descubrimiento.

## 4.4 Instalación del agente Wazuh en Windows

### Figura 4.5 — Instalación silenciosa del MSI (wazuh-agent-4.14.5-1.msi)

```
C:\Users\agente\Downloads>wazuh-agent-4.14.5-1.msi /q WAZUH_MANAGER="192.168.10.2"
```

Figura 4.5 — wazuh-agent-4.14.5-1.msi /q WAZUH\_MANAGER="192.168.10.2" — instalación desatendida con el manager preconfigurado.

## Procedimiento

- Descargar el MSI oficial de Wazuh 4.14.5 desde <https://packages.wazuh.com>.
- Abrir un símbolo del sistema con privilegios de administrador.
- Situar en C:\Users\agente\Downloads.
- Ejecutar: wazuh-agent-4.14.5-1.msi /q WAZUH\_MANAGER="192.168.10.2".

## Explicación técnica

El parámetro `/q` ejecuta la instalación en modo silencioso (`quiet`) sin interfaz gráfica. `WAZUH_MANAGER` fija la dirección del manager directamente en el registro y en `C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.conf`, evitando un paso de configuración manual.

Otros parámetros opcionales habituales son `WAZUH_REGISTRATION_SERVER` (si difiere del manager), `WAZUH_REGISTRATION_PASSWORD` (si se utiliza autenticación con contraseña) y `WAZUH_AGENT_GROUP`. En este laboratorio basta con `WAZUH_MANAGER` porque el registro automático está abierto en la red interna.

Una alternativa equivalente es `msiexec /i wazuh-agent-4.14.5-1.msi /q WAZUH_MANAGER="192.168.10.2"`, útil cuando se invoca desde scripts o GPO.

## Figura 4.6 — Arranque del servicio WazuhSvc

```
C:\Windows\system32>NET START WazuhSvc
NET START WazuhSvc

C:\Windows\system32>NET START WazuhSvc
El servicio de Wazuh está iniciándose.
El servicio de Wazuh se ha iniciado correctamente.
```

Figura 4.6 — `NET START WazuhSvc` → «El servicio de Wazuh se ha iniciado correctamente».

## Procedimiento

- En el mismo símbolo del sistema con privilegios de administrador ejecutar: `NET START WazuhSvc`.
- Verificar el mensaje «El servicio de Wazuh se ha iniciado correctamente».

## Explicación técnica

`WazuhSvc` es el nombre del servicio de Windows que ejecuta los componentes `ossec-agent.exe` y `wazuh-agent.exe`. Por defecto el MSI lo configura como Inicio: Automático, por lo que también se levantará tras un reinicio. Ejecutar `NET START` en este punto evita esperar al primer reinicio.

Equivalentes: `sc start WazuhSvc`, `Get-Service WazuhSvc | Start-Service` (PowerShell). Para diagnóstico, los logs del agente se encuentran en `C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.log`.

## Figura 4.7 — Endpoint Windows registrado en Wazuh

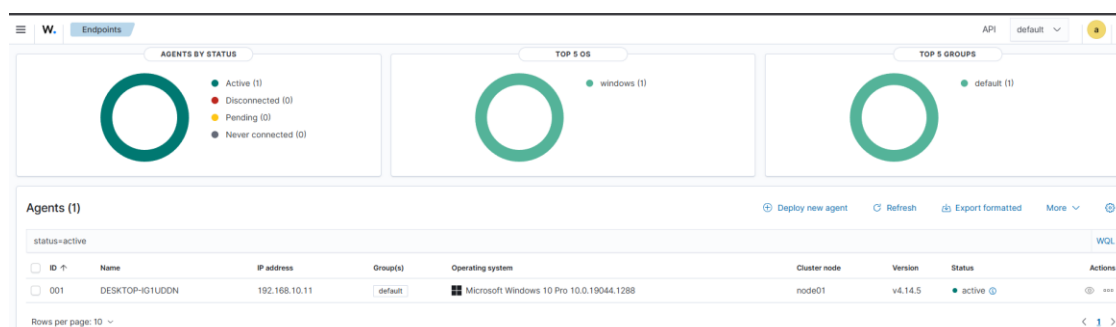


Figura 4.7 — Endpoints summary con 1 agente activo: 001 DESKTOP-IG1UDDN, 192.168.10.11, Microsoft Windows 10 Pro 10.0.19044.1288, v4.14.5.

## Procedimiento

- Volver al dashboard de Wazuh → Endpoints.
- Comprobar el contador AGENTS BY STATUS = Active (1).
- Localizar el agente 001 con el nombre del equipo (DESKTOP-IG1UDDN) y la IP 192.168.10.11.

## Explicación técnica

El número de ID 001 es el identificador interno asignado por el manager. El campo Cluster node muestra node01, el nodo del manager standalone (no hay clúster en el laboratorio).

Que el OS reportado sea Windows 10 Pro 10.0.19044.1288 confirma que el endpoint se actualizó tras el primer arranque (de la build 19041 inicial a la 19044). El agente reporta esta información a través del módulo Syscollector, que también recopila inventario de hardware, software instalado, puertos abiertos, paquetes y procesos.

## 4.5 Instalación del agente Wazuh en Linux (Ubuntu 24.04)

La instalación en Linux se realiza siguiendo la documentación oficial (Wazuh Agent — Linux). El procedimiento se compone de cuatro pasos: añadir el repositorio APT de Wazuh, instalar el paquete wazuh-agent indicando la IP del manager, habilitar e iniciar el servicio mediante systemd y, finalmente, deshabilitar las actualizaciones automáticas para evitar saltos accidentales de versión.

### Figura 4.8 — Documentación oficial – Añadir el repositorio Wazuh (APT)

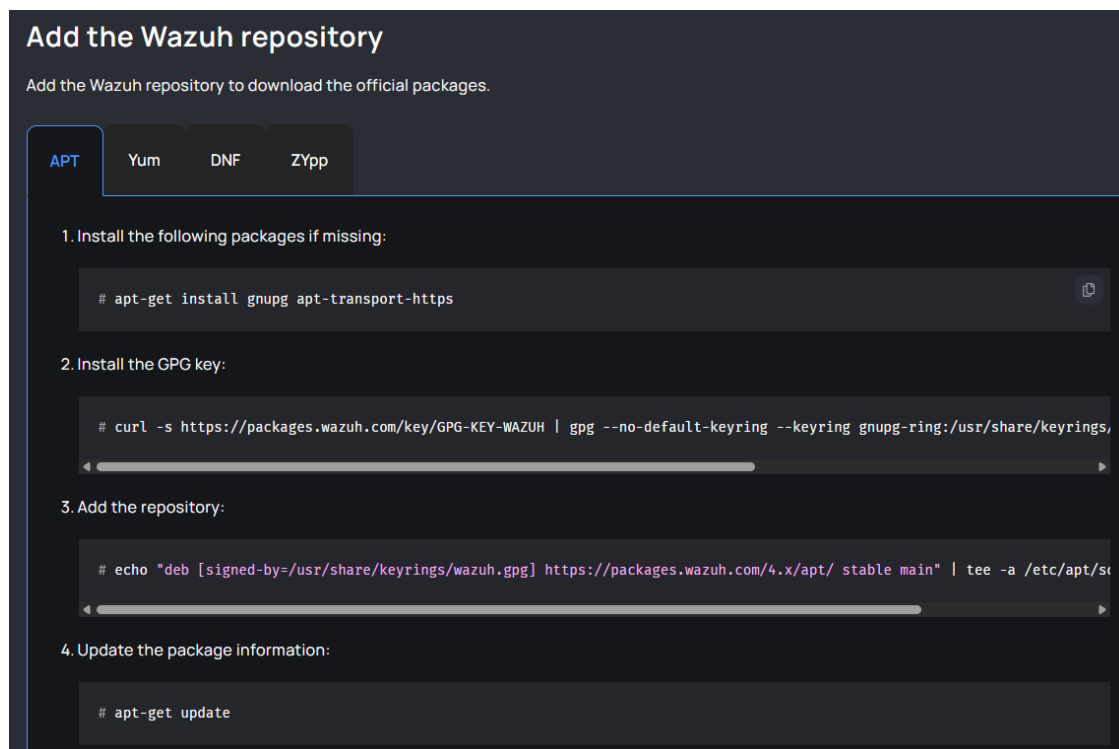


Figura 4.8 — Pasos del «Add the Wazuh repository»: paquetes previos, clave GPG, sources.list, apt-get update.

## Procedimiento

- Instalar dependencias: `sudo apt-get install gnupg apt-transport-https`.
- Importar la clave GPG y guardarla en `/usr/share/keyrings/wazuh.gpg`.
- Añadir el repositorio firmado a `/etc/apt/sources.list.d/wazuh.list`.
- Actualizar índices: `sudo apt-get update`.

## Explicación técnica

La clave GPG se almacena en `/usr/share/keyrings/wazuh.gpg` y se referencia desde la línea `deb` mediante la opción `[signed-by=...]`. Esta es la forma moderna recomendada por Debian/Ubuntu: cada repositorio se firma de forma independiente y deja de usarse el legacy `/etc/apt/trusted.gpg`.

`apt-transport-https` permite que `apt` acceda a fuentes con HTTPS. Aunque en Ubuntu reciente ya está integrado por defecto, se incluye por compatibilidad con guías oficiales.

## Figura 4.9 — Documentación oficial – Instalación del paquete wazuh-agent

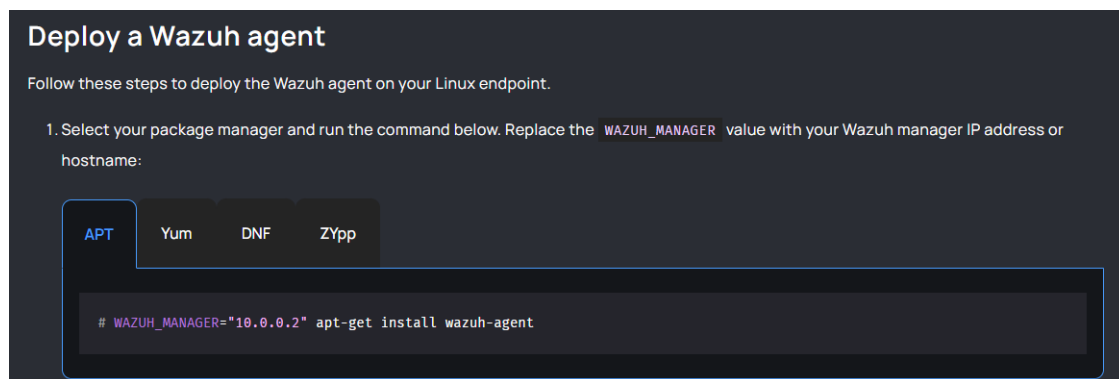


Figura 4.9 — La documentación oficial muestra `WAZUH_MANAGER="10.0.0.2"` como ejemplo. En este laboratorio se sustituye por `192.168.10.2`.

## Procedimiento

- Ejecutar: `sudo WAZUH_MANAGER="192.168.10.2" apt-get install wazuh-agent`.

## Explicación técnica

El paquete `wazuh-agent` acepta variables de entorno que se utilizan durante la instalación para preconfigurar `/var/ossec/etc/ossec.conf`. `WAZUH_MANAGER` es la mínima necesaria; otras útiles son `WAZUH_AGENT_NAME`, `WAZUH_AGENT_GROUP`, `WAZUH_REGISTRATION_SERVER` y `WAZUH_REGISTRATION_PASSWORD`.

Si la instalación se realizase sin la variable, la dirección del manager debería editarse manualmente en `/var/ossec/etc/ossec.conf` antes de iniciar el servicio.

## Figura 4.10 — Documentación oficial – Habilitar e iniciar el servicio



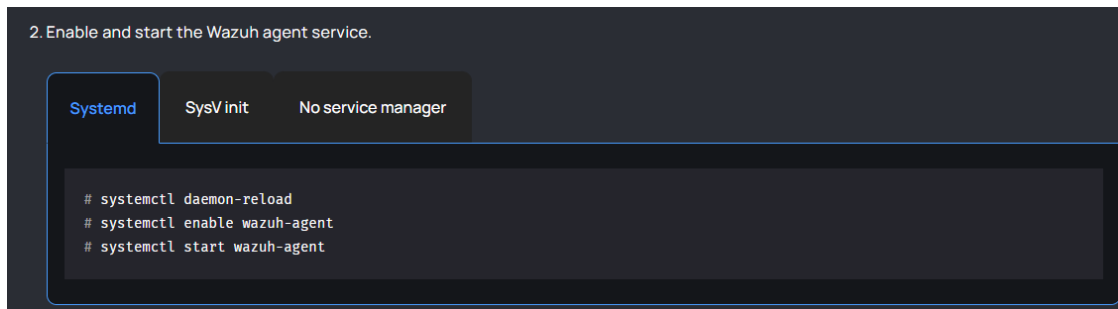


Figura 4.10 — Comandos systemd para habilitar e iniciar wazuh-agent.

## Procedimiento

- `sudo systemctl daemon-reload.`
- `sudo systemctl enable wazuh-agent.`
- `sudo systemctl start wazuh-agent.`
- Comprobar estado con `sudo systemctl status wazuh-agent.`

## Explicación técnica

`systemctl daemon-reload` obliga a `systemd` a recargar las unit files instaladas por el paquete. `enable` crea el enlace simbólico que arranca el servicio en el siguiente boot. `start` lo levanta inmediatamente sin necesidad de reiniciar.

Los logs del agente se encuentran en `/var/ossec/logs/ossec.log`. Para troubleshooting es habitual consultar también `journalctl -u wazuh-agent`.

## Figura 4.11 — Documentación oficial – Deshabilitar actualizaciones del repositorio

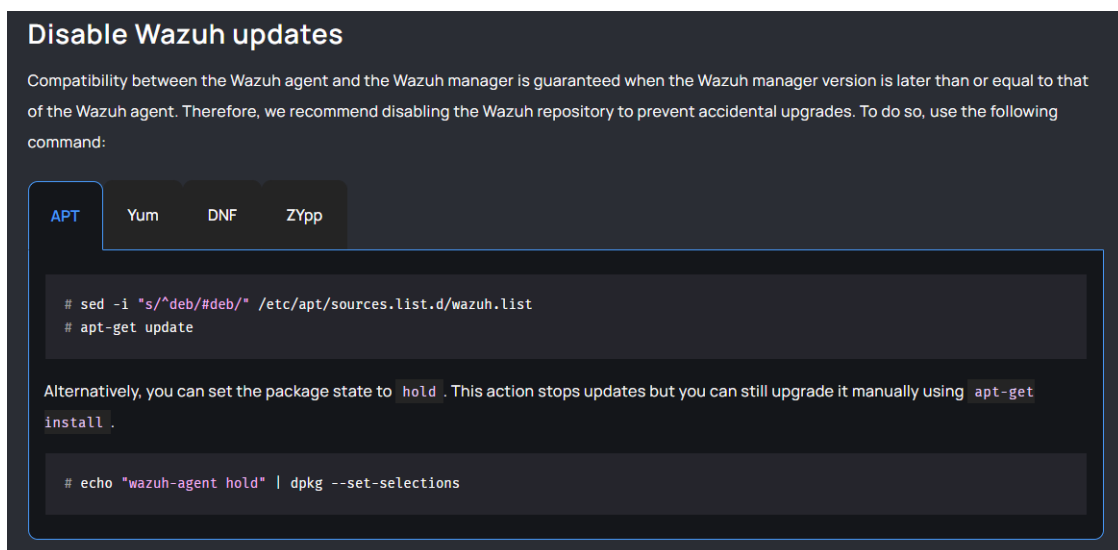


Figura 4.11 — Dos opciones: comentar el repo con `sed` o aplicar `dpkg --set-selections` para «hold».

## Procedimiento

- Opción 1 (comentar el repo): `sudo sed -i 's/^deb/#deb/' /etc/apt/sources.list.d/wazuh.list && sudo apt-get update.`

- Opción 2 (hold del paquete): `echo "wazuh-agent hold" | sudo dpkg --set-selections.`

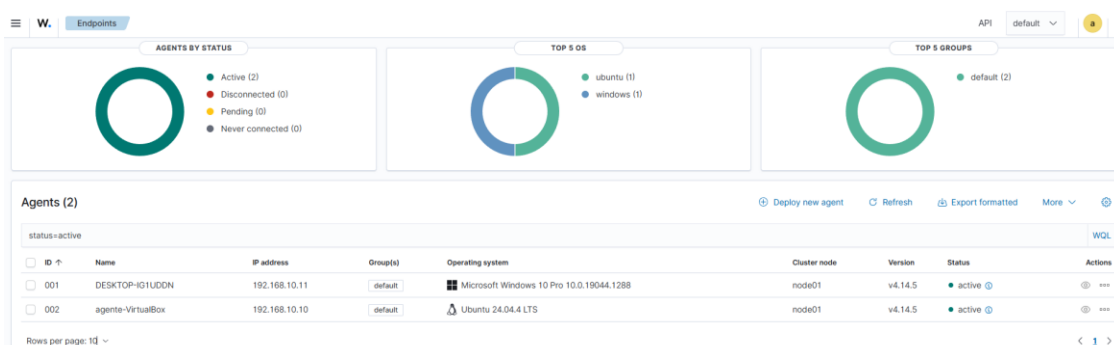
## Explicación técnica

Wazuh requiere que la versión del manager sea  $\geq$  a la versión del agente. Para garantizar compatibilidad mientras dure el laboratorio, se desactivan las actualizaciones automáticas del agente.

La diferencia entre las dos opciones: comentar el repo afecta a todos los paquetes Wazuh; hold afecta sólo al paquete wazuh-agent y permite seguir aplicando otras actualizaciones del repo si se añadiesen. Para el laboratorio cualquiera de las dos es válida.

## 4.6 Verificación final en el dashboard de Wazuh

**Figura 4.12 — Endpoints – Dos agentes activos (Windows y Ubuntu)**



*Figura 4.12 — AGENTS BY STATUS Active (2). Top 5 OS muestra una entrada Ubuntu y otra Windows; ambos en grupo default, versión v4.14.5.*

## Procedimiento

- Refrescar la vista Endpoints en el dashboard.
- Comprobar AGENTS BY STATUS Active = 2.
- Comprobar TOP 5 OS: ubuntu (1), windows (1).
- En la tabla Agents (2), localizar 001 DESKTOP-IG1UDDN (Windows 10 Pro) y 002 agente-VirtualBox (Ubuntu 24.04.4 LTS), ambos node01, ambos active.

## Explicación técnica

Que ambos agentes aparezcan como Active confirma el flujo completo: (1) el endpoint envía heartbeats por UDP/1514 al manager, (2) el manager los procesa, (3) el indexer almacena los eventos asociados y (4) el dashboard los muestra.

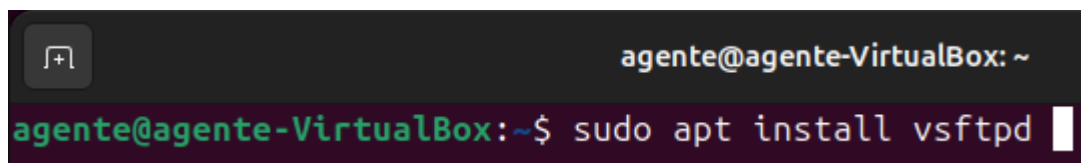
A partir de aquí, cualquier evento de seguridad (login, integridad de fichero, regla MITRE) generado en los endpoints aparecerá en Threat Hunting y podrá visualizarse, correlarse o alertarse según las reglas configuradas.

## 4.7 Despliegue del servicio FTP en el endpoint Linux

Para que la Fase 4 disponga de un servicio realista contra el que ejecutar los ataques (escaneo, fuerza bruta, generación de logs), se instala vsftpd sobre el endpoint Ubuntu. vsftpd (Very Secure

FTP Daemon) es el servidor FTP por defecto en muchas distribuciones Linux y permite preparar rápidamente un blanco con autenticación local.

### Figura 4.13 — Instalación de vsftpd sobre el agente Ubuntu



```
agente@agente-VirtualBox: ~
agente@agente-VirtualBox:~$ sudo apt install vsftpd
```

Figura 4.13 — `sudo apt install vsftpd` en agente@agente-VirtualBox.

#### Procedimiento

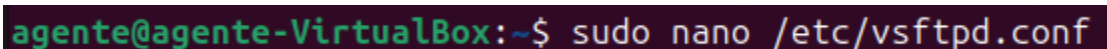
- En el endpoint Ubuntu, abrir una terminal.
- Ejecutar: `sudo apt update`.
- Ejecutar: `sudo apt install vsftpd`.
- Validar el servicio: `sudo systemctl status vsftpd` (debería estar active running).

#### Explicación técnica

vsftpd se publica por defecto en el puerto TCP/21. Una vez instalado, escucha en 0.0.0.0:21 y permite autenticación local con las cuentas del sistema. Es exactamente la configuración que se busca para el laboratorio: una superficie expuesta sobre la que generar tráfico de ataque.

El agente Wazuh ya instalado en este equipo recogerá los eventos de auditd, syslog y, si se configura, del propio vsftpd, lo que permitirá observar en el dashboard los intentos de autenticación que se generen en la Fase 4.

### Figura 4.14 — Edición de /etc/vsftpd.conf con nano



```
agente@agente-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/vsftpd.conf
```

Figura 4.14 — `sudo nano /etc/vsftpd.conf` para ajustar la configuración del servicio FTP.

#### Procedimiento

- `sudo nano /etc/vsftpd.conf`.
- Localizar las directivas relevantes para el laboratorio (`anonymous_enable`, `local_enable`, `write_enable`).
- Guardar (Ctrl+O) y salir (Ctrl+X).
- Reiniciar el servicio: `sudo systemctl restart vsftpd`.

#### Explicación técnica

/etc/vsftpd.conf es el fichero principal de configuración. Cualquier cambio requiere reiniciar el servicio para que se aplique.

Las directivas que más impactan en la superficie de ataque son `anonymous_enable` (acceso sin credenciales), `local_enable` (acceso con cuentas locales) y `write_enable` (escritura). Su combinación define escenarios distintos de explotación.

### Figura 4.15 — Habilitación de `write_enable=YES` en vsftpd.conf

```
#  
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.  
write_enable=YES  
#
```

Figura 4.15 — La línea `write_enable=YES` queda descomentada para permitir escritura por FTP.

## Procedimiento

- En `/etc/vsftpd.conf`, descomentar la línea `write_enable=YES`.
- Guardar y reiniciar: `sudo systemctl restart vsftpd`.

## Explicación técnica

Con `write_enable=YES`, los usuarios autenticados pueden subir/eliminar/renombrar ficheros vía FTP. Es exactamente el escenario clásico que un atacante busca para colocar payloads, exfiltrar datos o pivotar.

Con `local_enable=YES` (valor por defecto en el paquete) y `write_enable=YES`, `vsftpd` queda preparado como blanco completo: cualquier intento de fuerza bruta exitoso se traduce en lectura/escritura sobre el sistema de ficheros del endpoint Linux. La Fase 4 se aprovecha precisamente de esta superficie para validar la detección desde Wazuh.

## 4.8 Resumen y siguiente fase

Al cierre de la Fase 3 el SIEM tiene visibilidad operativa sobre los dos endpoints del hospital simulado: el equipo Windows 10 Pro (DESKTOP-IG1UDDN, 192.168.10.11) y la estación Ubuntu 24.04 LTS (agente-VirtualBox, 192.168.10.10). Ambos ejecutan el agente de Wazuh 4.14.5, comunican con el manager (192.168.10.2) y aparecen Active en el dashboard. Sobre el endpoint Linux se ha desplegado `vsftpd` con `write_enable=YES`, configurando un servicio FTP que constituirá el blanco de los ataques controlados de la siguiente fase.

La Fase 4 ejecuta la simulación ofensiva (escaneo Nmap, fuerza bruta con Hydra) desde Kali Linux contra los servicios expuestos del laboratorio. El objetivo final es validar de extremo a extremo la cadena de detección: actividad maliciosa → log del endpoint → agente → manager → indexer → dashboard → alerta visualizable y correlacionable.

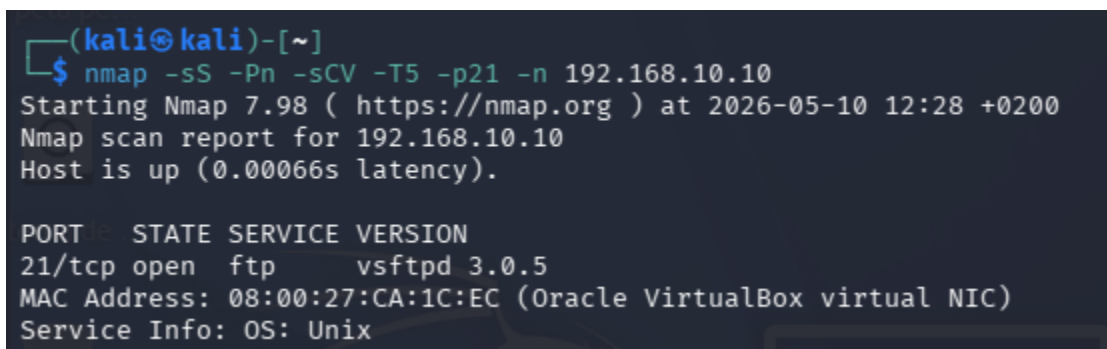
## Capítulo 5 — Simulación de ataques y detección en el SIEM (Fase 4)

La Fase 4 cierra el laboratorio ejecutando una cadena de ataques controlados desde la máquina Kali Linux situada en la red WAN del laboratorio (192.168.1.0/24) contra los servicios del hospital simulado, y verifica que el SIEM detecta y correlaciona la actividad. La cadena reproduce, a escala reducida, las dos primeras tácticas de MITRE ATT&CK contra un servicio publicado: Reconnaissance (TA0043) mediante un escaneo Nmap, y Credential Access (TA0006) mediante fuerza bruta con Hydra contra el FTP. La validación se cierra observando los eventos generados en el dashboard de Wazuh y los recuentos agregados por endpoint.

La importancia de esta fase desde el punto de vista del PROYECTO es doble. Por un lado demuestra que la arquitectura desplegada (segmentación con pfSense, agentes Wazuh sobre los endpoints, Indexer + Dashboard) cumple con su misión: convertir actividad maliciosa en señal procesable. Por otro, fija una línea base de eventos y reglas que será el punto de partida para futuros casos de uso de detección y respuesta más complejos.

### 5.1 Reconocimiento del servicio FTP con Nmap

**Figura 5.1 — Escaneo Nmap del puerto 21 contra el endpoint Linux**



```
(kali@kali)-[~]
$ nmap -sS -Pn -sCV -T5 -p21 -n 192.168.10.10
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-05-10 12:28 +0200
Nmap scan report for 192.168.10.10
Host is up (0.00066s latency).

PORT      STATE SERVICE VERSION
21/tcp    open  ftp      vsftpd 3.0.5
MAC Address: 08:00:27:CA:1C:EC (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: OS: Unix
```

*Figura 5.1 — nmap -sS -Pn -sCV -T5 -p21 -n 192.168.10.10 detecta vsftpd 3.0.5 sobre el agente FTP del laboratorio.*

#### Procedimiento

- Acceder a la máquina Kali Linux en la red WAN del laboratorio (192.168.1.x).
- Comprobar conectividad hacia 192.168.10.10 (a través de pfSense — requiere reglas/NAT que permitan el alcance, o ejecución desde dentro de la LAN si el tráfico WAN→LAN está bloqueado).
- Ejecutar: `nmap -sS -Pn -sCV -T5 -p21 -n 192.168.10.10`.
- Anotar el resultado: 21/tcp open ftp vsftpd 3.0.5; MAC 08:00:27:CA:1C:EC (Oracle VirtualBox); Service Info OS: Unix.

#### Explicación técnica

Análisis de los flags utilizados: -sS realiza un SYN scan (medio sigiloso, sin completar el three-way handshake); -Pn omite el ping de descubrimiento, útil cuando un firewall bloquea ICMP; -sCV combina detección de versión (-sV) con scripts NSE por defecto (-sC); -T5 fija la plantilla

temporal más agresiva (rápido pero ruidoso); -p21 limita el escaneo al puerto FTP; -n evita resoluciones DNS para acelerar.

El resultado confirma exactamente el blanco preparado en la Fase 3: vsftpd 3.0.5 escuchando en 21/tcp del endpoint Ubuntu (192.168.10.10). El detalle de versión (sCV) es lo que permite a un atacante buscar CVEs específicas contra esa versión concreta.

En MITRE ATT&CK este paso se corresponde con T1046 — Network Service Discovery, técnica frecuente en la fase inicial de cualquier intrusión. Con -T5 el escaneo es muy ruidoso y, si el endpoint o el firewall lo registrasen, debería disparar firmas de detección de port-scan.

## 5.2 Fuerza bruta sobre FTP con Hydra

### Figura 5.2 — Lanzamiento del ataque de fuerza bruta con Hydra

```
(kali㉿kali)-[~]
$ hydra -l agente -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt.gz ftp://192.168.10.10
0
Hydra v9.6 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in
military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is n
on-binding, these *** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-05-10 12:
28:59
[DATA] max 16 tasks per 1 server, overall 16 tasks, 14344399 login tries (l:1
/p:14344399), ~896525 tries per task
[DATA] attacking ftp://192.168.10.10:21/
[STATUS] 281.00 tries/min, 281 tries in 00:01h, 14344118 to do in 850:47h, 16
active
```

Figura 5.2 — `hydra -l agente -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt.gz ftp://192.168.10.10`. 14 344 399 intentos planificados, 16 tareas concurrentes, 281 intentos/min iniciales.

### Procedimiento

- Desde la sesión Kali, ejecutar: `hydra -l agente -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt.gz ftp://192.168.10.10`.
- Observar los parámetros que reporta Hydra: max 16 tasks per 1 server, overall 16 tasks, 14 344 399 login tries (l:1 / p:14344399), ~896 525 tries per task.
- Confirmar que el ataque se dirige a `ftp://192.168.10.10:21` y que comienza a generar tráfico (281 tries/min en el primer minuto).

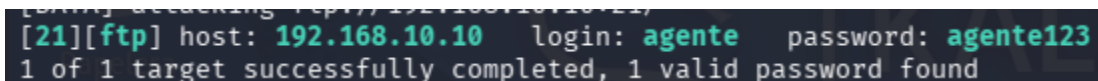
### Explicación técnica

Hydra es la herramienta por defecto en Kali Linux para fuerza bruta de credenciales contra protocolos comunes. Los flags utilizados: -l agente fija un único usuario (login conocido o sospechado, en este caso el usuario local del endpoint Linux); -P apunta a un diccionario, en este laboratorio `rockyou.txt.gz` (≈14 millones de contraseñas, el clásico de referencia tras la filtración de RockYou en 2009); `ftp://192.168.10.10` es el servicio destino.

Hydra puede leer directamente diccionarios `.gz`, no es necesario descomprimir. Con 16 tareas paralelas y 281 intentos por minuto, una contraseña fuerte tardaría más de 850 horas en agotarse, pero una contraseña débil/predecible cae en cuestión de segundos o minutos. Eso es exactamente lo que sucede a continuación (Figura 5.3).

Equivalencia MITRE ATT&CK: T1110.001 — Brute Force: Password Guessing. Esta técnica genera un patrón muy característico (centenares de intentos fallidos en pocos minutos contra el mismo servicio y usuario), por lo que es uno de los casos de uso de detección más sencillos y de mayor valor en SIEM.

### Figura 5.3 — Hydra encuentra credenciales válidas



```
[21][ftp] host: 192.168.10.10 login: agente password: agente123
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found
```

Figura 5.3 — Resultado del ataque: [21][ftp] host: 192.168.10.10 login: agente password: agente123. 1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found.

#### Procedimiento

- Esperar a que Hydra reporte un hallazgo (con una contraseña débil ocurre en pocos minutos).
- Verificar la línea de éxito: [21][ftp] host: 192.168.10.10 login: agente password: agente123.
- Comprobar manualmente la credencial (opcional): ftp 192.168.10.10 con usuario agente y la contraseña descubierta.

#### Explicación técnica

La credencial agente:agente123 es deliberadamente débil para fines didácticos: una contraseña que repite el nombre de usuario seguido de tres dígitos es exactamente el tipo de cadena que aparece en las primeras posiciones de muchos diccionarios. Su descubrimiento demuestra el valor real del ataque y, sobre todo, refuerza el discurso del PROYECTO sobre por qué las políticas de contraseñas son una primera línea de defensa imprescindible.

Mejoras defensivas asociadas a este escenario: políticas de complejidad y longitud ( $\geq 14$  caracteres, exclusión de patrones comunes), bloqueo de cuenta tras N intentos fallidos en una ventana de tiempo, autenticación multifactor cuando el protocolo lo soporte, sustitución de FTP por SFTP/FTPS (FTP transmite credenciales en claro) y, a nivel SIEM, alertas tempranas ante el patrón «múltiples intentos fallidos seguidos por un éxito».

## 5.3 Detección de los intentos en Wazuh

### Figura 5.4 — Threat Hunting → Events del agente agente-VirtualBox (002)

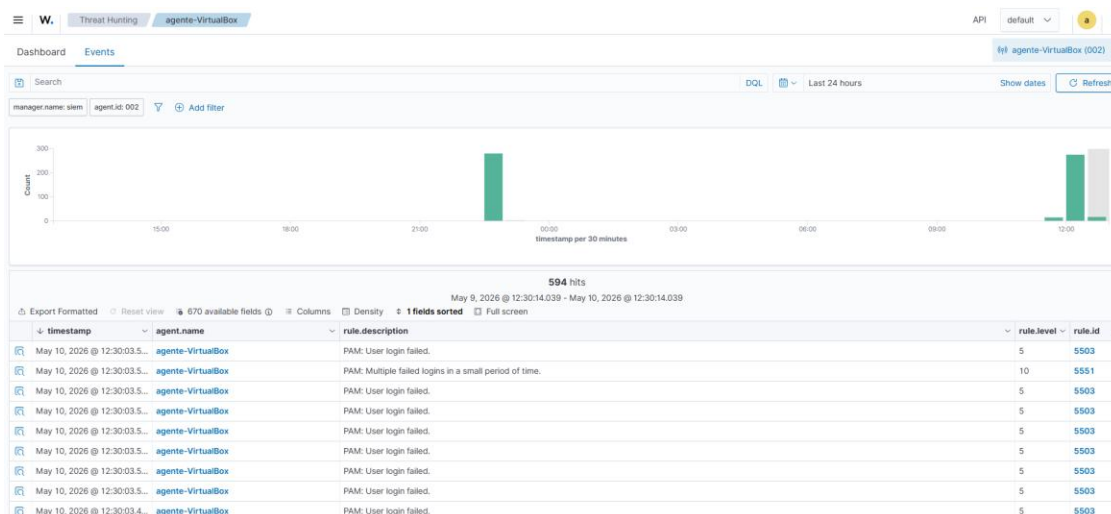


Figura 5.4 — 594 hits en 24 horas asociados al agente Linux. Reglas 5503 (PAM: User login failed) y 5551 (PAM: Multiple failed logins in a small period of time, level 10).

## Procedimiento

- Acceder al dashboard de Wazuh.
- Abrir Threat Hunting → Events.
- Filtrar por agent.id: 002 (agente-VirtualBox) y manager.name: siem.
- Confirmar el pico de eventos en el intervalo del ataque y revisar las descripciones: PAM: User login failed (rule.id 5503, level 5), PAM: Multiple failed logins in a small period of time (rule.id 5551, level 10).

## Explicación técnica

El módulo PAM del agente Wazuh recoge cada intento de autenticación fallido como un evento individual con rule.id 5503. Cuando se acumulan varios fallos en una ventana corta, el motor de correlación dispara una regla compuesta de mayor severidad: rule.id 5551 (PAM: Multiple failed logins in a small period of time, level 10). Es exactamente el tipo de detección que se persigue: convertir ruido (cientos de fallos) en una alerta accionable.

El nivel de gravedad (rule.level) es la base sobre la que se construyen las alertas. En Wazuh, cualquier regla con level  $\geq 12$  dispara por defecto correo/integración hacia el Manager o herramientas externas (TheHive, Slack, syslog...). Niveles 10–11 corresponden a actividad sospechosa que conviene revisar pero no es necesariamente crítica.

En el histograma se aprecia un primer pico nocturno ( $\approx 22:00$ – $23:00$  del día anterior) y un segundo pico al mediodía siguiente correspondiente al ataque Hydra. Esa visualización es el primer paso del threat hunting: localizar anomalías temporales y descender después al detalle de cada evento.

## Figura 5.5 — Dashboard de seguridad del endpoint atacado



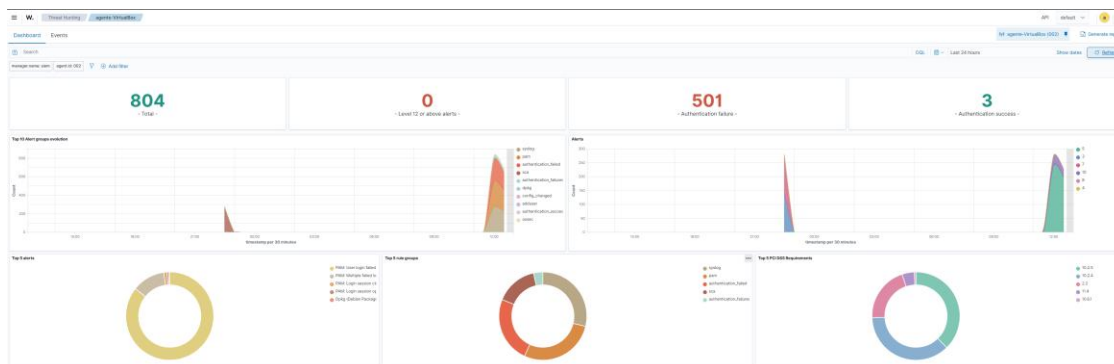


Figura 5.5 — Resumen agregado para agente-VirtualBox (002): 804 alertas totales, 0 alertas con level  $\geq 12$ , 501 Authentication failure, 3 Authentication success en las últimas 24 horas.

## Procedimiento

- Desde Threat Hunting, abrir la pestaña Dashboard del agente seleccionado (agente-VirtualBox 002).
- Examinar los KPIs principales: Total alerts (804), Level 12 or above alerts (0), Authentication failure (501) y Authentication success (3).
- Revisar los gráficos: Top 10 alert groups evolution, Alerts (heatmap), Top 5 alerts (donut), Top 5 rule groups (donut), Top PCI DSS Requirements (donut).

## Explicación técnica

Los KPIs cuantifican el ataque: 501 fallos de autenticación frente a sólo 3 éxitos demuestran un patrón claramente anómalo (la proporción típica en operación normal estaría invertida). Cualquier regla de detección de fuerza bruta puede sostenerse sobre ese ratio.

Que el contador «Level 12 or above» sea 0 no significa que el ataque haya pasado desapercibido: significa que las reglas activadas son de nivel  $\leq 11$  (en este caso 5 y 10). Es una conversación frecuente en el PROYECTO: el SIEM detecta, pero la severidad por defecto puede no ser suficiente para escalar. Una mejora directa es ajustar la severidad de las reglas 5551 / 5503 mediante reglas locales (local\_rules.xml) o configurar Active Response para bloquear automáticamente la IP origen.

El donut «Top PCI DSS Requirements» (10.1, 10.2.2, 10.2.4, 10.2.5, 10.6.1) ilustra la potencia del módulo de cumplimiento de Wazuh: cada regla está mapeada a controles regulatorios (PCI DSS, GDPR, HIPAA, NIST 800-53) y permite, sin trabajo adicional, generar evidencias para auditorías. En el contexto de un hospital, los mappings HIPAA y GDPR son los más relevantes y pueden servir de base para los apartados de cumplimiento del PROYECTO.

## 5.4 Cadena completa de detección

La trazabilidad punta a punta del incidente queda validada por las dos secciones anteriores: la actividad ofensiva ejecutada desde Kali (escaneo Nmap, fuerza bruta Hydra) genera eventos PAM en el endpoint Ubuntu, el agente Wazuh los reenvía cifrados al manager (192.168.10.2), el manager aplica reglas de correlación que elevan la severidad cuando aparece un patrón compuesto (5551), el indexer almacena los eventos y el dashboard los presenta de forma agregada por agente. Cada eslabón es ahora visible en una captura concreta, lo que permite reconstruir la cadena en una sola página del PROYECTO.

## Resumen de reglas y técnicas observadas

- Nmap -sS -Pn -sCV -T5 → MITRE T1046 Network Service Discovery; equivalente Wazuh: detección de port-scan a partir de patrones de conexión (rule families 18xxx, requiere fuente PF / IDS).
- Hydra (FTP) → MITRE T1110.001 Brute Force: Password Guessing; reglas Wazuh observadas: 5503 PAM User login failed (level 5), 5551 PAM Multiple failed logins in a small period of time (level 10).
- Compromiso final agente: agente123 → MITRE T1078 Valid Accounts. Con un ajuste mínimo de regla local, la combinación «501 fallos seguidos de 3 éxitos» dispararía una alerta crítica de credenciales comprometidas.

## 5.5 Conclusión del laboratorio

La Fase 4 cierra la cadena de objetivos planteados al inicio del trabajo: detección de ataques, monitorización en tiempo real, correlación de eventos, configuración del SIEM, configuración del firewall y validación mediante simulaciones ofensivas controladas. La infraestructura virtualizada de hospital basada en pfSense + Wazuh, partiendo de cero, ha sido construida, segmentada, instrumentada con agentes en Windows y Ubuntu, expuesta de forma controlada hacia la WAN y, finalmente, atacada y monitorizada.

Con esta validación, el laboratorio queda preparado como base reproducible para futuras extensiones: integración de IDS (Suricata/Snort), enriquecimiento con MISP/Threat Intel, despliegue de Active Response automatizado, alta disponibilidad en el SIEM o cumplimiento ampliado HIPAA/GDPR. Cada una de esas líneas puede partir directamente del estado final descrito en este capítulo, sin necesidad de rehacer la base.

Las capturas y procedimientos de las cuatro fases conforman, en conjunto, una guía técnica de laboratorio completa, fiel a la práctica realizada y lista para integrarse como capítulos centrales del PROYECTO.

## Capítulo 6 — Conclusiones y trabajo futuro

### 6.1 Conclusiones

El laboratorio cumple los objetivos planteados al inicio del proyecto. La infraestructura virtualizada se ha desplegado, segmentado, instrumentado con agentes y validada frente a actividad ofensiva real. La cadena de detección queda demostrada extremo a extremo: actividad maliciosa en el endpoint → log local → agente Wazuh → manager → indexer → dashboard, con eventos visibles y correlacionables.

Las decisiones de diseño tomadas en cada fase responden al principio de defensa en profundidad: segmentación estricta WAN/LAN en pfSense, mínimo privilegio en cuentas administrativas, NAT específico para los servicios de gestión publicados, IP estática para el SIEM, NTP sincronizado en UTC para correlación, y deshabilitación de actualizaciones automáticas para reproducibilidad. En conjunto, el laboratorio constituye una guía práctica que reduce significativamente la curva de aprendizaje para quien quiera replicar este tipo de despliegue.

Más allá de la mecánica del laboratorio, el PROYECTO evidencia el valor real del SIEM: convertir cientos de eventos en una alerta accionable. La regla 5551 (PAM: Multiple failed logins in a small period of time) es el ejemplo paradigmático de esta capacidad: ante el patrón de ataque generado por Hydra, el motor de correlación de Wazuh transforma 501 fallos individuales en una señal compuesta que un analista puede tratar con criterio.

### 6.2 Buenas prácticas identificadas

- Reservar IPs estáticas en el firewall para los activos críticos (SIEM, servidores) en lugar de configurarlas en cada host: centraliza la gestión y simplifica las reglas.
- Deshabilitar cuentas por defecto (admin) y trabajar con cuentas nominales (salud) para mejorar trazabilidad y reducir blanco de fuerza bruta.
- Publicar servicios administrativos (SSH, dashboard) mediante NAT con puertos no estándar y, en producción, restringir el origen a IP/subred de gestión.
- Mantener UTC en todos los componentes para asegurar correlación temporal precisa en el SIEM.
- Bloquear actualizaciones automáticas de Wazuh durante el ciclo del proyecto para garantizar reproducibilidad; en producción, fijar versión con apt-mark hold y planificar actualizaciones controladas.
- Sustituir los certificados autofirmados por certificados emitidos por una CA interna o ACME en cuanto se trabaje con tráfico real.
- Utilizar la red interna de VirtualBox («INTERNA») para aislar la LAN del laboratorio del host físico; equivale a un VLAN privado y garantiza segmentación efectiva.
- Mapear cada regla disparada en Wazuh con MITRE ATT&CK y los frameworks regulatorios (PCI DSS, HIPAA, GDPR): ofrece valor inmediato para auditorías sin trabajo adicional.

## 6.3 Líneas de trabajo futuro

- Integrar un IDS de red (Suricata o Snort) sobre pfSense para añadir detección de patrones de tráfico (escaneos, exploits) que complementen los eventos host-based de Wazuh.
- Configurar Active Response en Wazuh: bloqueo automático de la IP origen en pfSense ante un patrón sostenido de fuerza bruta. La integración con pfSense puede hacerse vía SSH/firewall\_block.sh.
- Habilitar autenticación multifactor en pfSense (FreeRADIUS + TOTP) y en el dashboard de Wazuh para mitigar el riesgo residual de credenciales débiles.
- Enriquecer las alertas con MISP/Threat Intelligence para distinguir actividad genérica de actividad dirigida.
- Ampliar la cobertura regulatoria con dashboards específicos para HIPAA y GDPR, los marcos más relevantes en el sector sanitario.
- Migrar el despliegue all-in-one del SIEM a una arquitectura distribuida (Indexer cluster, Manager dedicado, Dashboard separado) si el volumen de eventos lo exige; replantear retención y políticas ILM en consecuencia.
- Replicar el laboratorio sobre infraestructura on-premise real (mini-PC con dos NIC) o sobre cloud (AWS / Azure / Hetzner), validando el despliegue fuera del entorno virtualizado de pruebas.
- Incorporar pruebas más complejas: ransomware controlado en sandbox, ataques contra Active Directory si se añade un controlador de dominio, exfiltración por DNS para validar detección, o inyección de eventos sintéticos para entrenar reglas locales.

## 6.4 Cierre

El estado final del laboratorio constituye una base sólida y reproducible para abordar cualquiera de las líneas de trabajo planteadas. Cada extensión se apoya sobre los componentes desplegados aquí sin necesidad de rehacer los pasos de las cuatro fases, lo que garantiza un retorno alto sobre el esfuerzo invertido en la construcción inicial. El proyecto demuestra, en último término, que con software libre y una metodología clara es posible levantar en pocas horas una infraestructura defensiva de calidad profesional, perfectamente válida tanto para fines didácticos como para la fase de pilotaje de un despliegue productivo en un entorno hospitalario real.